

Aula 11

CBM-PE (Oficial) Estatística

Autor:

**Equipe Exatas Estratégia
Concursos**

06 de Maio de 2026

Índice

1) Introdução - Testes de Hipóteses.	4
2) Conceitos Fundamentais - Teste de Hipóteses.	5
3) Tipos de Erros.	14
4) Testes para Distribuições Uniformes.	25
5) Testes de Hipóteses para a Média.	28
6) Testes de Hipóteses para Proporções.	56
7) Teste para Distribuição Binomial.	62
8) Testes de Hipóteses para a Variância.	66
9) P-Valor.	76
10) Teste Qui-Quadrado.	81
11) Outros Testes não Paramétricos.	97
12) Questões Comentadas - Conceitos Fundamentais - Multibancas	113
13) Questões Comentadas - Tipos de Erros - Multibancas	116
14) Questões Comentadas - Testes para Distribuições Uniformes - Multibancas	124
15) Questões Comentadas - Testes de Hipóteses para a Média - Multibancas	125
16) Questões Comentadas - Testes de Hipóteses para Proporções - Multibancas	134
17) Questões Comentadas - Testes para distribuição binomial - Multibancas	137
18) Questões Comentadas - Testes de Hipóteses para a Variância - Multibancas	141
19) Questões Comentadas - P-Valor - Multibancas	144
20) Questões Comentadas - Teste Qui-Quadrado - Multibancas	153
21) Questões Comentadas - Outros Testes não Paramétricos - Multibancas	161
22) Lista de Questões - Conceitos Fundamentais - Multibancas	164
23) Lista de Questões - Tipos de Erros - Multibancas	167
24) Lista de Questões - Testes para Distribuições Uniformes - Multibancas	173
25) Lista de Questões - Testes de Hipóteses para a Média - Multibancas	175
26) Lista de Questões - Testes de Hipóteses para Proporções - Multibancas	181
27) Lista de Questões - Testes para distribuição binomial - Multibancas	183
28) Lista de Questões - Testes de Hipóteses para a Variância - Multibancas	186



Índice

29) Lista de Questões - P-Valor - Multibancas	188
30) Lista de Questões - Teste Qui-Quadrado - Multibancas	193
31) Lista de Questões - Outros Testes não Paramétricos - Multibancas	198



Olá, amigo(a)!

Chegamos à cereja do bolo da Estatística Inferencial! Os testes de hipóteses são muito queridos pelas bancas porque reúnem o conhecimento de quase toda a **Estatística Inferencial** e ainda exigem atenção especial na hora da conclusão.

Preparado(a)?!

Luana Brandão

Doutora em Engenharia de Produção (UFF)

Auditora Fiscal da SEFAZ-RJ

Se tiver alguma dúvida, entre em **contato** comigo!



professoraluanabrandao@gmail.com



[@professoraluanabrandao](https://www.instagram.com/professoraluanabrandao)

“A direção é mais importante do que a velocidade.”

Edson Marques



TESTE DE HIPÓTESES

Nesta aula, vamos aprender a testar **suposições** (que chamamos de **hipóteses**), a respeito de um **parâmetro populacional**. Por exemplo, vamos supor que alguém afirme que a média de uma determinada população seja igual a 2. Para testar essa hipótese, vamos extrair uma **amostra**, calcular a sua **estatística** (no caso, a média amostral) e com base nela **decidir** se você **concorda ou não** com a pessoa.

Mas para que serve isso? Essa dinâmica ocorre na prática quando uma empresa adquire um lote grande de determinado produto de seu fornecedor. O fornecedor irá informar as especificações do produto, por exemplo, que a quantidade em cada recipiente é de 2L, em média.

Para **verificar** isso, a empresa seleciona uma amostra e calcula a média amostral. Se o resultado estiver **próximo** desse valor (por exemplo, 1,95L) a empresa irá **concordar** que o lote atende a tal especificação e **aceitar** o lote. Se o resultado estiver **muito distante** desse valor (por exemplo, 1L), a empresa irá **discordar** da hipótese de que há 2L, em média, em cada recipiente e **rejeitar** o lote.

Mas e se o resultado for de 1,9L? Ou 1,8L? Ou seja, qual é o limite que vamos utilizar? Isso será objeto do nosso estudo!

Conceitos Fundamentais

No exemplo que acabamos de ver, a suposição foi “a média populacional é $\mu = 2$ ”. Essa suposição é chamada de **hipótese nula** (ou hipótese de **nulidade**), denotada por H_0 .

Porém, a média populacional pode não ser essa, assim chamamos de **hipótese alternativa**, indicada por H_1 ou H_A , uma suposição de que a hipótese nula é **falsa**. Ou seja, as hipóteses são **mutuamente excludentes**.

A hipótese alternativa para esse exemplo pode ser “a média populacional é $\mu \neq 2$ ”.

Podemos representar essas hipóteses como:

Hipótese Nula $H_0: \mu = 2$

Hipótese Alternativa H_1 (ou H_A): $\mu \neq 2$

Para testar essas hipóteses, primeiro consideramos a **hipótese nula como verdadeira** e construímos um **intervalo de confiança** em torno do parâmetro $\mu = 2$. Veremos como esse intervalo será construído adiante, dependendo da situação, mas para entendermos o processo como um todo, por ora, vamos supor que o intervalo com $1 - \alpha = 95\%$ de **confiança** tenha sido (1,8; 2,2).

Então, esses serão os limites que utilizaremos para **concordar ou não** com a **hipótese nula**. Se a média da amostra observada estiver **fora** desse intervalo ($\bar{X} = 1$, por exemplo), iremos **rejeitar** a hipótese nula. **Senão** ($\bar{X} = 1,95$, por exemplo), iremos aceitá-la, ou melhor, **não a rejeitar**.



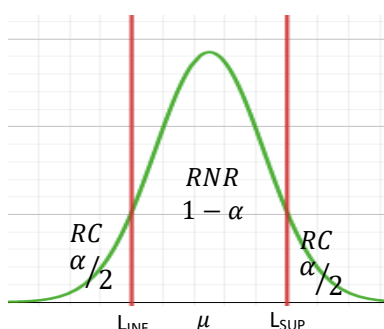
Por isso, a região **entre** os extremos do intervalo é chamada de **Região de Não Rejeição (RNR)** e a região **externa** ao intervalo é chamada de **Região Crítica (RC)**.

Pontue-se que o intervalo é construído em torno do parâmetro indicado na **hipótese nula**, isto é, considerando essa hipótese como **verdadeira**.

Dessa forma, a probabilidade associada à **Região de Não Rejeição** é $1 - \alpha$ e corresponde à probabilidade de **não rejeitar** a hipótese nula, sendo ela **verdadeira**.

Já a probabilidade associada à **Região Crítica** é α , e corresponde à probabilidade de **rejeitar** a hipótese nula, sendo ela **verdadeira**.

A probabilidade α é chamada de **nível de significância**. Ilustramos essas regiões no gráfico abaixo, em que L_{SUP} representa o limite superior do intervalo e L_{INF} representa o limite inferior do intervalo de confiança.



Ou seja, vamos **rejeitar** a hipótese inicial se $\bar{X} < L_{INF}$ ou $\bar{X} > L_{SUP}$ e **não a rejeitar**, caso contrário, isto é, se $L_{INF} \leq \bar{X} \leq L_{SUP}$.



Resultado do Teste na Região Crítica (RC) → Rejeitar H_0

Resultado do Teste na Região de Não Rejeição (RNR) → Não Rejeitar H_0

Por que “não rejeição”, em vez de “aceitação”?

Porque a **rejeição** é a decisão **forte**. Afinal, considerando a hipótese nula como verdadeira, construímos um intervalo que engloba $1 - \alpha = 95\%$ dos possíveis resultados, isto é, quase todos os valores. Em outras palavras, se de fato a média populacional for $\mu = 2$, a probabilidade de obter um valor **fora** do intervalo é de apenas $\alpha = 5\%$, isto é, **muito pequena**.

Por isso, quando o resultado do teste é de **rejeição**, dizemos que o teste é **significante**, ou que gerou **evidência estatística**.

Caso **contrário**, o teste **não** é significativo (**não** gera evidência estatística). Neste caso, não é correto dizer que **aceitamos** a hipótese nula, apenas que **não a rejeitamos**.



É possível que a média populacional seja, de fato, $\mu = 2$ e a média amostral observada tenha sido $\bar{X} = 1$. Sim! É possível, mas é improvável.

Outra forma de decidir se vamos aceitar ou rejeitar a hipótese nula é calculando a **estatística da amostra** (para o nosso exemplo, a média amostral) e construir um **intervalo de confiança** para essa estatística. Em seguida, devemos **rejeitar** a hipótese nula se o intervalo construído **não** contemplar o parâmetro indicado na hipótese nula e **não a rejeitar, caso contrário**.

Supondo a mesma hipótese nula do exemplo anterior $H_0: \mu = 2$, vamos supor que tenhamos calculado uma média amostral $\bar{X} = 1,95$. Vamos considerar que, de acordo com o tamanho da amostra e com o nível de confiança desejado, o intervalo de confiança construído a partir da média amostral $\bar{X} = 1,95$ seja $(1,85; 2,05)$. Como o parâmetro indicado na hipótese $H_0: \mu = 2$ está **contemplado** nesse intervalo de confiança, então **não rejeitamos** a hipótese nula.

Por outro lado, se tivéssemos calculado uma média amostral $\bar{X} = 1$ e um intervalo de confiança $(0,9; 1,1)$, nesse caso, o parâmetro indicado na hipótese $H_0: \mu = 2$, **não** estaria contemplado no intervalo e, por isso, **rejeitaríamos** a hipótese nula.



(CESPE/2019 – TJ-AM) A respeito dos testes de hipóteses, julgue o próximo item.

A hipótese nula (H_0) e a hipótese alternativa (H_a) são mutuamente excludentes.

Comentário:

A hipótese alternativa é a hipótese formulada supondo a hipótese nula como falsa. Portanto, são **mutuamente excludentes**.

Gabarito: Certo.

(FGV/2019 – DPE-RJ – Adaptada) A respeito da formulação, execução, decisão e critérios de avaliação de testes de hipóteses, julgue a afirmativa a seguir.

Tanto na rejeição quanto na aceitação, o teste de hipóteses é uma ferramenta da inferência que gera evidência estatística.

Comentário:

Dizemos que o teste **gera evidência estatística**, apenas quando **rejeitamos** a hipótese nula, ou seja, o teste não gera evidência estatística na aceitação. Logo, a afirmativa está incorreta.

Resposta: Errado



(FGV/2017 – Prefeitura de Salvador/BA) Suponha que se deseja testar se um determinado candidato tem 50% das intenções de voto. Assim, foram realizadas pesquisas em cinco regiões (A, B, C, D e E) e seus respectivos intervalos de confiança foram calculados.

Sendo a letra de cada alternativa representante de cada região com seu respectivo intervalo de confiança, a única região em que se pode rejeitar a hipótese de que o candidato detém 50% dos votos é

- a) [45; 55].
- b) [49,9; 59,9].
- c) [40; 50]
- d) [44,9; 49,9]
- e) [0; 100]

Comentários:

Para que a hipótese nula seja **rejeitada**, o **parâmetro** nela indicado **não** pode estar contemplado no **intervalo de confiança** construído a partir dos resultados da amostra. Dentre as alternativas, a única que não contempla o parâmetro de 50% é a alternativa D.

Gabarito: D

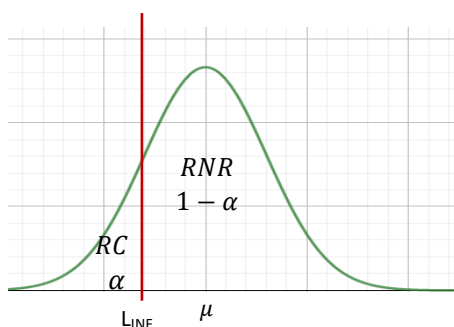
Agora, vamos voltar ao exemplo do fabricante. Se estamos testando a quantidade média de produto em cada recipiente, **não** temos por que **rejeitar** o lote se encontrarmos uma quantidade **maior** do que a estipulada pelo fabricante. Então, nessa situação iremos rejeitar a hipótese nula (e o lote) apenas se a quantidade encontrada for **inferior** a um limite mínimo.

Assim, as hipóteses para esse exemplo seriam:

Hipótese Nula $H_0: \mu = 2$

Hipótese Alternativa H_1 (ou H_A): $\mu < 2$

Nesse caso, toda a **região crítica** estará à **esquerda** do parâmetro $\mu = 2$, como representado a seguir:



Assim, vamos **rejeitar** a hipótese nula caso o valor observado seja $\bar{X} < L_{INF}$ e **não a rejeitar**, caso contrário, ou seja, se $\bar{X} \geq L_{INF}$.



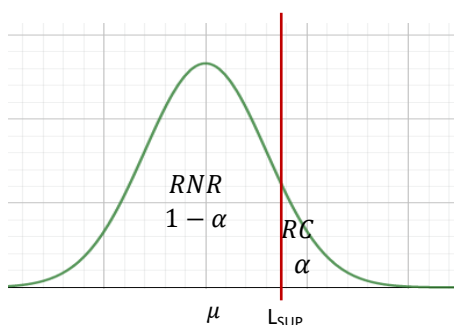
Como a **região crítica** está totalmente concentrada à **esquerda**, esse teste é chamado **unilateral** (ou **unicaudal** ou **monocaudal**) à **esquerda**, enquanto o teste que vimos **anteriormente** é chamado **bilateral** ou **bicaudal**.

Pontue-se que a **hipótese nula** desse mesmo teste pode ser descrita como $\mu \geq 2$:

Hipótese Nula $H_0: \mu \geq 2$

Hipótese Alternativa H_1 (ou H_A): $\mu < 2$

Há também o teste **unilateral** (ou **unicaudal** ou **monocaudal**) à **direita**, em que a **região crítica** está totalmente concentrada à **direita**, como representado a seguir:



Esse teste é utilizado, por exemplo, quando precisamos colocar uma peça dentro de uma outra. Se a peça for menor do que a média estipulada (digamos, $\mu = 2$ cm), não haverá problema, pois ela caberá dentro da outra; porém, se ela for maior do que determinado limite, não será possível trabalhar com ela.

Nessa situação, o teste terá as seguintes hipóteses:

Hipótese Nula $H_0: \mu = 2$ (ou $\mu \leq 2$)

Hipótese Alternativa H_1 (ou H_A): $\mu > 2$

Nesse caso, vamos **rejeitar** a hipótese nula caso o valor observado seja $\bar{X} > L_{SUP}$ e **não a rejeitar**, caso contrário, ou seja, se $\bar{X} \leq L_{SUP}$.

Nos testes **unilaterais**, as hipóteses alternativas podem ser chamadas de **direcionais** (pois supõem que o parâmetro seja **maior** ou **menor** que determinado valor) e, nos **bilaterais**, de **não direcionais** (pois supõem que o parâmetro é **diferente** de determinado valor).





Teste bilateral (ou **não direcional**): Região Crítica dividida nos **2 extremos**

Hipótese Nula: $H_0: \theta = \theta_0$

Hipótese Alternativa: H_1 ou $H_A: \theta \neq \theta_0$

Teste unilateral (ou **direcional**) **à esquerda**: Região Crítica somente à **esquerda**

Hipótese Nula: $H_0: \theta = \theta_0$

Hipótese Alternativa: H_1 ou $H_A: \theta < \theta_0$

Teste unilateral (ou **direcional**) **à direita**: Região Crítica somente à **direita**

Hipótese Nula: $H_0: \theta = \theta_0$

Hipótese Alternativa: H_1 ou $H_A: \theta > \theta_0$

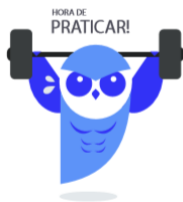
Podemos, ainda, classificar as hipóteses em **simples** ou **compostas**.

As **hipóteses simples** são aquelas que **especificam** o parâmetro da distribuição, com sinal de **igualdade**, como $\mu = 2$, por exemplo; enquanto as **hipóteses compostas** são aquelas que trazem alguma informação a respeito da distribuição, porém **sem especificar** o parâmetro, isto é, **sem** o sinal de igualdade, como $\mu > 2$ ou $\mu \neq 2$, por exemplo.

No quadro acima, as hipóteses **nulas** são **simples** e as hipóteses **alternativas** são **compostas**. Embora essa situação seja bastante comum, ela **não** é obrigatória. Inclusive, já vimos que as hipóteses **nulas** unilaterais podem ser descritas como $\mu \leq 2$ (quando a alternativa é $\mu > 2$) ou $\mu \geq 2$ (quando a alternativa é $\mu < 2$). Nesses exemplos, ambas as **hipóteses** são **compostas**.

Ademais, existem casos em que as **hipóteses alternativas** são **simples**, por exemplo, $H_1: \mu = 1,5$. Esse tipo de situação ocorre quando há **apenas duas possibilidades** para o parâmetro, $\mu = 2$ ou $\mu = 1,5$, por exemplo. Sendo assim, podemos formular a hipótese nula como $H_0: \mu = 2$ e a hipótese alternativa $H_1: \mu = 1,5$, em que ambas são **hipóteses simples**.





(CESPE/2019 – TJ/AM) A respeito dos testes de hipóteses, julgue o próximo item.

A hipótese alternativa (H_a) é direcional em um teste unicaudal.

Comentário:

A hipótese alternativa pode ser classificada como **direcional** em testes **unilaterais** (ou **unicaudais**) e como não direcional em testes bilaterais (também chamados de bicaudais).

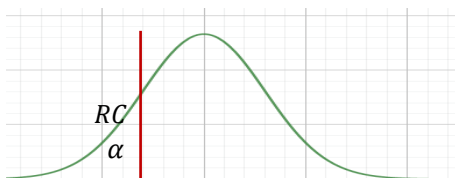
Gabarito: Certo.

(FGV/2019 – DPE-RJ – Adaptada) A respeito da formulação, execução, decisão e critérios de avaliação de testes de hipóteses, julgue a afirmativa a seguir.

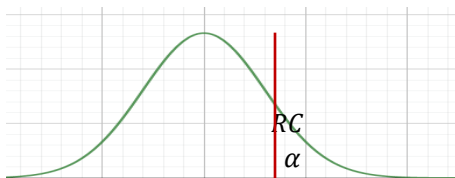
A região crítica de um teste é limitada superiormente ou inferiormente ou em ambos os sentidos.

Comentário:

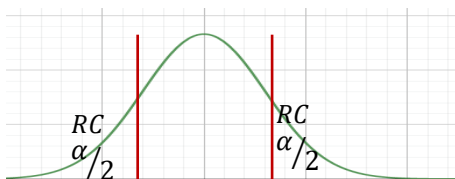
A Região **Crítica** (associada à rejeição) é limitada **superiormente** (isto é, apresenta um limite superior) quando o teste é **unilateral à esquerda**. O limite superior da região crítica, nesse caso, é igual ao limite inferior da Região de Não Rejeição.



Para testes **unilaterais à direita**, a região crítica é limitada **inferiormente** (isto é, apresenta limite inferior). O limite inferior da região crítica, nesse caso, é igual ao limite superior da Região de Não Rejeição.



Já nos testes bilaterais, **não há limite inferior** para a região crítica à esquerda e **nem limite superior** para a região crítica à direita. Por isso, **não** podemos dizer que a região crítica é limitada em ambos os sentidos.



Resposta: Errado.





Algumas questões não indicam claramente a hipótese nula e a alternativa, sendo necessário deduzi-las a partir do texto. Nesses casos, precisamos identificar a hipótese que se deseja **comprovar** e considerá-la como hipótese **alternativa**. Dessa forma, iremos concordar com essa hipótese somente se rejeitarmos a hipótese nula, ou seja, se o resultado do teste for **estatisticamente significativo**.

Por exemplo, vamos considerar o seguinte trecho do enunciado de uma questão FGV/2014, referente a um teste da renda média dos cidadãos atendidos Defensoria Pública: "Deseja-se demonstrar, cabalmente, que, em média, os beneficiários ganham menos do que R\$ 1.000 por mês."

Se o objetivo é **demonstrar cabalmente (comprovar)** que a renda média dos beneficiários é **menor do que** R\$ 1.000 por mês, essa deve ser a **hipótese alternativa**; e a **hipótese nula** deve ser o contrário, isto é, de que a renda média dos beneficiários é **maior ou igual** a R\$ 1.000 por mês:

$$H_0: \mu \geq 1000$$

$$H_A: \mu < 1000$$



(FGV/2014 – DPE/RJ) A Defensoria Pública tem como prioridade garantir o acesso à assistência jurídica a todos aqueles que dela necessitam, mesmo que, por natural imprecisão de critérios, venha a prestar eventual e involuntariamente serviços a indivíduos capazes de pagar. Para testar se um grupo de pessoas merece receber assistência é fixada uma linha de corte igual a R\$ 1.448,00, ou seja, dois salários mínimos para a renda média (R_m). Considerando a prioridade da inclusão dos que de fato necessitam, as hipóteses do teste devem ser:.

- a) $H_0: R_m = 1.448$ contra $H_a: R_m \neq 1.448$;
- b) $H_0: R_m \geq 1.448$ contra $H_a: R_m < 1.448$;
- c) $H_0: R_m < 1.448$ contra $H_a: R_m \geq 1.448$;
- d) $H_0: R_m \leq 1.448$ contra $H_a: R_m > 1.448$;
- e) $H_0: R_m \neq 1.448$ contra $H_a: R_m = 1.448$;



Comentário:

Nessa questão, precisamos interpretar o texto para encontrar as hipóteses nula e alternativa. O enunciado informa que fará um teste para verificar se um grupo de pessoas merece receber assistência gratuita ou não, considerando a renda média de referência de R\$ 1.448,00.

O enunciado também informa que a prioridade é **garantir** a assistência a todos que precisam, ou seja, àqueles que apresentam **baixa renda média**, mesmo que isso implique em prestar o serviço gratuito a alguns indivíduos capazes de pagar, por erro.

Isso significa que o teste deve indicar que o serviço **não** deve ser prestado apenas em casos **excepcionais**, em que a renda for **realmente superior** ao valor de referência. Em outras palavras, a renda **maior que** a referência deve constar como **hipótese alternativa**, pois só iremos concordar com ela se o teste for **estatisticamente significativo**.

Portanto, a hipótese nula é de que a renda é menor ou igual ao valor de referência e a hipótese alternativa é de que a renda é maior que o valor de referência:

$$H_0: R_m \leq 1.448$$

$$H_a: R_m > 1.448$$

Gabarito: D.



TIPOS DE ERROS

O **nível de significância α** corresponde à **probabilidade** de **rejeitarmos** a hipótese nula, sendo ela **verdadeira**.

Mas essa situação não é desejável, certo? No mundo ideal, gostaríamos de aceitar a hipótese nula quando ela for verdadeira e rejeitá-la quando ela for falsa.

Realmente, essa situação de rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira é um **erro**, chamado de **erro tipo I**. Essa situação pode ser chamada de **falso positivo**.

Normalmente, o nível de significância é pré-definido, mas ele pode **diminuir** quando o **tamanho da amostra aumenta**, sem alterar os limites da Região de Não Rejeição. Também é possível diminuir o nível de significância, sem alterar o tamanho da amostra, **aumentando a Região de Não Rejeição**.

Por outro lado, existe a possibilidade de **não rejeitar** a hipótese nula quando ela é **falsa**, que também é um **erro**, chamado de **erro tipo II**, que pode ser chamada de **falso negativo**.

A probabilidade desse erro é indicada como **β** .



Erro tipo I (probabilidade α): **rejeitar** H_0 dado que H_0 é **verdadeira**

Erro tipo II (probabilidade β): **não rejeitar** H_0 dado que H_0 é **falsa**

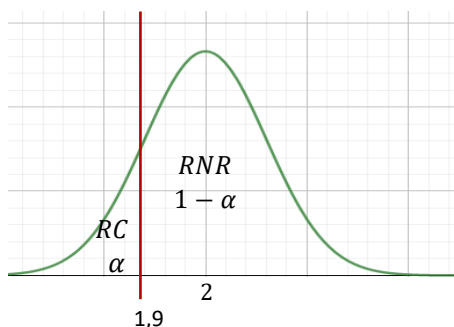
Os erros correspondem aos respectivos **eventos**, ou seja, o erro tipo I é o **evento** de rejeitar a hipótese nula quando esta é verdadeira e o erro tipo II é o **evento** de não rejeitar a hipótese nula quando esta é falsa. As **probabilidades** desses eventos são, respectivamente, α (isto é, o nível de significância) e β .

Nós vamos **conviver** com esses erros, ok? Sempre que o resultado estiver na **Região de Não Rejeição**, vamos decidir **não rejeitar** a hipótese nula e sempre que o resultado estiver na **Região Crítica**, vamos **rejeitar a hipótese nula**. Seguiremos essa regra, mesmo sabendo que existe um risco (β e α , respectivamente), de estarmos tomando a decisão errada.

Nos gráficos que construímos para os testes de hipóteses, que têm como premissa a hipótese nula, podemos identificar a região de rejeição, cuja probabilidade é α .



Considerando o exemplo em que a hipótese nula é $H_0: \mu = 2$ e que vamos rejeitá-la se a média amostral observada for $\bar{X} < 1,9$ (e não a rejeitar, caso contrário), a probabilidade do erro tipo I corresponde à região à esquerda do limite crítico $L = 1,9$:



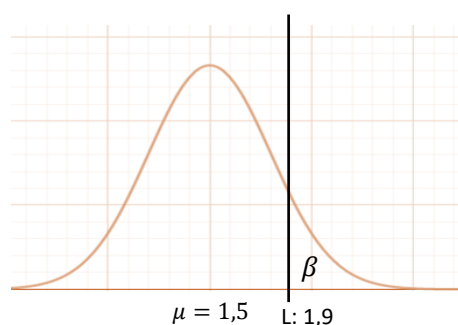
E onde fica a região de β ? Ela **não existe**!

O erro tipo II é a probabilidade de aceitar a hipótese nula, sendo ela **falsa**. Ou seja, para visualizá-lo, precisamos do gráfico construído com o **verdadeiro** parâmetro populacional, que é **distinto** do parâmetro indicado na hipótese nula, já que estamos considerando que essa hipótese é falsa.

A distribuição verdadeira segue a **mesma distribuição** da hipótese nula, porém com um **parâmetro diferente**. Apenas com base nessa distribuição verdadeira podemos visualizar a região do erro tipo II.

Para ilustrar, vamos voltar ao nosso exemplo, em que rejeitamos a hipótese nula $H_0: \mu = 2$ se $\bar{X} < 1,9$ e não a rejeitamos se $\bar{X} \geq 1,9$. Vamos supor que a **verdadeira** média populacional seja $\mu = 1,5$. (Essa informação não costuma estar disponível na realidade; mas, algumas questões de prova a fornecem).

A região indicada por β corresponde à probabilidade de obter um resultado na **Região de Não Rejeição**, no caso $\bar{X} \geq 1,9$, considerando que a média **verdadeira** é $\mu = 1,5$:



Para que o valor de β possa ser calculado, a questão também pode fornecer **duas possibilidades** para o parâmetro, por exemplo, $H_0: \mu = 2$ e $H_1: \mu = 1,5$.



Nessa situação, embora não conheçamos o verdadeiro parâmetro, sabemos que, se a **hipótese nula** for **falsa**, então a distribuição terá o parâmetro indicado na **hipótese alternativa** ($\mu = 1,5$). Assim, podemos calcular a probabilidade do erro tipo II β , com base na distribuição com o parâmetro indicado na **hipótese alternativa**.



Os erros **não** são **complementares**: $\alpha + \beta \neq 1$

Eles pressupõem distribuições **distintas** e por isso pertencem a Espaços Amostrais diferentes. A rigor, a sua soma pode até ser maior que 1!

Os **complementares dos erros** correspondem a **decisões corretas**.

O **complementar do erro tipo I** corresponde à **não rejeição** da hipótese nula quando ela é **verdadeira** e tem probabilidade igual a $1 - \alpha$, chamada **nível de confiança**.

O **complementar do erro tipo II** corresponde à **rejeição** da hipótese nula quando ela é **falsa** e tem probabilidade igual a $1 - \beta$, chamada **poder do teste**.



ESQUEMATIZANDO

Vida real	Resultado do teste	Decisão	Conclusão	Probabilidade	Conceitos associados
Hipótese nula verdadeira	RNR	Aceitar	Decisão correta	$1 - \alpha$	Nível de Confiança
	RC	Rejeitar	Erro tipo I	α	Nível de Significância
Hipótese nula falsa	RNR	Aceitar	Erro tipo II	β	-
	RC	Rejeitar	Decisão correta	$1 - \beta$	Poder do teste





Quando as probabilidades dos erros tipo I e II são **mínimas** (mais precisamente, quando a sua **combinação linear** $a \cdot \alpha + b \cdot \beta$ é mínima, sendo a e b são constantes positivas), temos o chamado **teste ótimo**.

Para esse teste, utilizamos a **razão de verossimilhanças** (RV):

$$RV = \frac{p_0}{p_1}$$

Em que p é a função de verossimilhança, ou seja, o produto das funções de probabilidade f , aplicadas para cada resultado da amostra:

$$p = L(\theta, x_i) = \prod_{i=1}^n f(\theta, x_i) = f(\theta, x_1) \times f(\theta, x_2) \times \dots \times f(\theta, x_n)$$

Enquanto p_0 considera o parâmetro θ_0 indicado na hipótese nula, p_1 considera o parâmetro θ_1 indicado na hipótese alternativa.

O teste irá **rejeitar** a hipótese nula quando a razão de verossimilhanças for **menor** do que uma constante k ; **não rejeitar** a hipótese nula quando a razão for **maior** do que a constante; e será **inconclusivo** quando a razão for **igual** à constante:

$$\frac{p_0}{p_1} < k \rightarrow \text{rejeitar } H_0, \quad \frac{p_0}{p_1} > k \rightarrow \text{não rejeitar } H_0, \quad \frac{p_0}{p_1} = k \rightarrow \text{inconclusivo}$$

De modo geral, um teste ótimo irá **rejeitar** a hipótese nula quando a razão for **pequena** e **não irá rejeitá-la** quando a razão for **grande**.



(FCC/2019 – Secretaria de Manaus/AM) De um estudo, obtiveram-se informações de uma amostra aleatória extraída de uma população. Em um teste de hipóteses, foram formuladas as hipóteses H_0 (hipótese nula) e H_1 (hipótese alternativa) para analisar um parâmetro da população com base nos dados da amostra. O nível de significância deste teste corresponde à probabilidade de

- a) não rejeitar H_0 , dado que H_0 é falsa.
- b) rejeitar H_0 , dado que H_0 é falsa
- c) rejeitar H_0 , dado que H_0 é verdadeira



- d) não rejeitar H_0 , independente de H_0 ser falsa ou verdadeira
- e) rejeitar H_0 , independente de H_0 ser falsa ou verdadeira

Comentários:

O nível de significância (α), ou seja, a probabilidade do erro tipo I, corresponde à probabilidade de **rejeitar a hipótese nula, sendo ela verdadeira**.

Gabarito: C

(FGV/2013 – TJ-AM) A respeito do erro do tipo I, assinale a afirmativa correta.

- a) é a probabilidade de se rejeitar a hipótese nula quando a mesma é verdadeira.
- b) é a probabilidade de se rejeitar a hipótese nula quando a mesma é falsa.
- c) é o nível de significância de um teste de hipóteses.
- d) é o evento de rejeitar a hipótese nula quando esta é verdadeira.
- e) é o evento de não rejeitar a hipótese nula quando esta é falsa.

Comentários:

O erro tipo I é o **evento** de rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira, como indicado na alternativa D, que é diferente da sua **probabilidade**.

As alternativas A e C confundem o evento erro tipo I com a sua probabilidade. Tanto a **probabilidade** de se rejeitar a hipótese nula, quanto o nível de significância α corresponde à probabilidade do erro tipo I.

A alternativa B define o **poder do teste**, que é a probabilidade de se rejeitar a hipótese nula, sendo ela falsa, igual a $1 - \beta$.

Já a alternativa E define o **erro tipo II**, que é o evento de não rejeitar a hipótese nula, sendo ela falsa.

Gabarito: D

(2018 – HCPA/RS) Considere as afirmações abaixo em relação ao erro em pesquisa.

- I - O erro tipo I acontece quando a hipótese nula é rejeitada incorretamente.
- II - Alfa define a probabilidade aceitável de falsos-positivos em um teste de hipótese.
- III - O erro tipo II é igual a 1 menos alfa.
- IV - O poder do estudo é igual a 1 menos beta.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I
- b) Apenas IV
- c) Apenas I e II
- d) Apenas I, II e IV
- e) Apenas II, III e IV

Comentários:



Em relação à afirmação I, o **erro tipo I** corresponde à rejeição da hipótese nula sendo ela verdadeira. Portanto, a afirmação I está correta.

Em relação à afirmação II, α representa a **probabilidade** do erro tipo I, definida como aceitável. Considerando que um resultado positivo do teste é a rejeição da hipótese nula, α representa “falsos-positivos”. Portanto, a afirmação II está correta.

Em relação à afirmação III, a probabilidade do erro tipo II (β) **não** é **complementar** de α . Portanto, a afirmação III está incorreta.

Em relação à afirmação IV, o poder do teste é dado por $1 - \beta$, portanto a afirmação IV está correta.

Gabarito: D

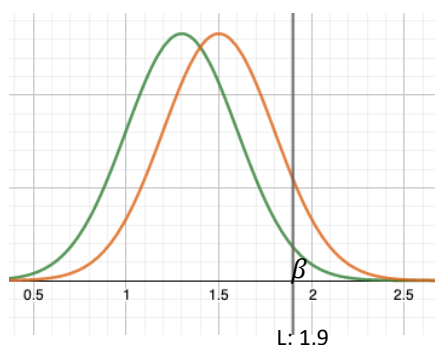
Função Potência

A **função potência** é a função que representa o **poder do teste** ($1 - \beta$), o qual corresponde à probabilidade de **rejeitar** a hipótese nula, sendo ela **falsa**. Ela é descrita em função do **parâmetro verdadeiro** μ_1 , podendo ser denotada por π :

$$\pi(\mu_1)$$

Quanto **maior a diferença** entre o **parâmetro** descrito na **hipótese nula** μ_0 e o **parâmetro verdadeiro** μ_1 , **maior será o poder do teste**.

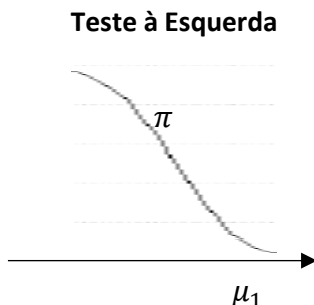
Para visualizar isso, vamos considerar o mesmo exemplo em que a hipótese nula é $\mu_0 = 2$, a qual será **rejeitada** se a média amostral observada for $\bar{X} < 1,9$. A seguir, temos duas curvas, a **curva laranja** supõe que o **parâmetro verdadeiro** seja $\mu_1 = 1,5$, como vimos antes, e a **curva verde** supõe que o **parâmetro verdadeiro** seja $\mu_1 = 1,3$.



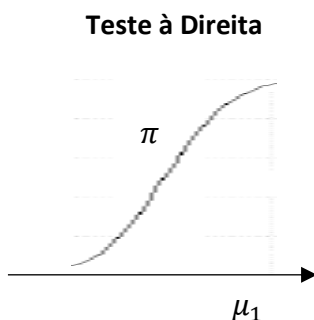
Observe que a região correspondente a β ($\bar{X} \geq 1,9$) relativa à curva verde é muito **menor** do que em relação à curva laranja. Consequentemente, o **poder do teste** $1 - \beta$ é muito **maior** se o parâmetro verdadeiro for $\mu_1 = 1,3$ do que se for $\mu_1 = 1,5$.



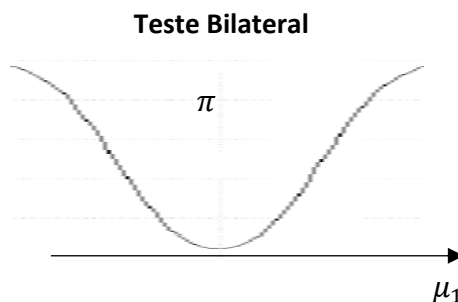
Nos testes **unilaterais à esquerda**, a hipótese alternativa indica um parâmetro **menor** do que o parâmetro da hipótese nula (como no exemplo que acabamos de ver, $H_a: \mu < 2$). Nesse tipo de situação, quanto **menor** for o **verdadeiro** parâmetro, **maior o poder do teste**. Assim, a **função potência** é **estritamente decrescente**, isto é, ela apenas **decrece**:



Nos testes **unilaterais à direita**, a hipótese alternativa indica um parâmetro **maior** do que o parâmetro da hipótese nula (por exemplo, $H_a: \mu > 2$). Nesse tipo de situação, quanto **maior** for o **verdadeiro** parâmetro, **maior o poder do teste**. Assim, a **função potência** é **estritamente crescente**, isto é, ela apenas **cresce**:



Por fim, no **teste bilateral**, o parâmetro verdadeiro pode ser **menor ou maior** do que o parâmetro indicado na hipótese nula (por exemplo, $H_a: \mu \neq 2$). Nesses casos, se o parâmetro verdadeiro for **inferior**, então quanto **menor** o verdadeiro parâmetro, **maior o poder do teste**; e se o parâmetro verdadeiro for **superior**, então quanto **maior** o verdadeiro parâmetro, **maior o poder do teste**. Logo, a função potência é **decrescente** para $\mu_1 < \mu_0$ e **crescente** para $\mu_1 > \mu_0$, como ilustrado abaixo:



Portanto, em testes bilaterais, a função potência **não** é **estritamente monótona**, isto é, ela não apresenta um **único sentido** (crescente ou decrescente).

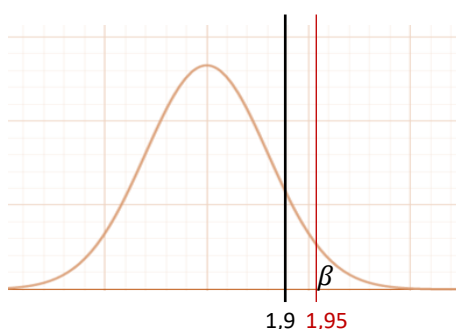


Além da diferença entre os parâmetros, o **poder do teste** também é afetado por outros 2 fatores:

- **Tamanho da amostra n** : quanto **maior** o tamanho da amostra, **maior** o poder do teste;
- **Nível de significância α** : quanto **maior** o nível de significância, **maior** o poder do teste.

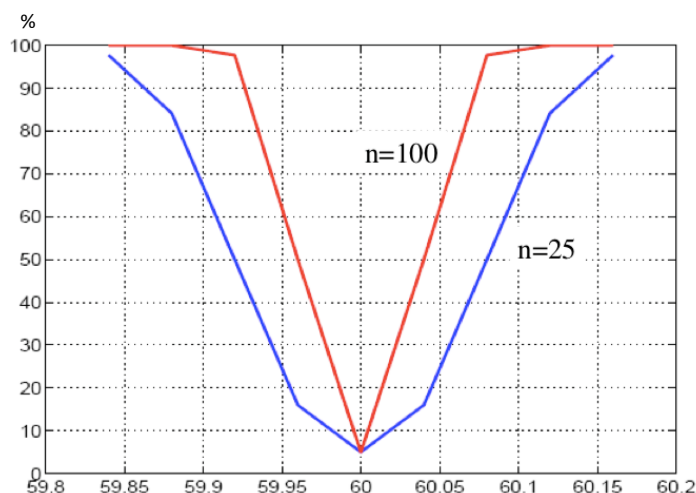
O aumento de cada um desses dois fatores **diminui** a **região de não rejeição**. Assim, a probabilidade de **não rejeitar** a hipótese nula sendo ela falsa (β) se torna **menor** e, conseqüentemente, o poder do teste ($1 - \beta$) se torna **maior**.

Para o nosso exemplo, em que a hipótese alternativa é $\mu < 2$, o aumento do tamanho da amostra n e/ou do nível de significância α permitiriam rejeitar a hipótese nula para $\bar{X} < 1,95$, por exemplo, em vez de $\bar{X} < 1,9$. Observe na figura abaixo como essa mudança reduz a região associada a β e, conseqüentemente, aumenta o poder do teste $1 - \beta$.



No exemplo acima, o poder do teste aumentou mesmo sem alterarmos o parâmetro **verdadeiro** μ_1 . Ou seja, o poder do novo teste é maior para **todos os valores de μ_1** . Neste caso, dizemos que o teste é **mais poderoso**.

A figura a seguir¹ representa duas funções de poder $\pi(\mu_1)$ de um teste bilateral, em que o parâmetro da hipótese nula é $\mu = 60$.



¹ Figura obtida na apresentação de Estatística Aplicada II da Prof. Lilian M. Lima Cunha, disponível no site https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/1928095/mod_resource/content/0/aula8-2016.pdf



A **curva azul** representa a função para uma amostra de tamanho $n = 25$ e a **curva vermelha**, para uma amostra de tamanho $n = 100$.

Podemos verificar que o poder do teste para $n = 100$ é maior do que para $n = 25$ para **qualquer** valor do parâmetro verdadeiro μ_1 .

Assim, dizemos que o teste para $n = 100$ é **mais poderoso** do que para $n = 25$.

Na figura anterior, também podemos observar que ambas as funções assumem o **menor** valor (ambas a 5%) para $\mu_1 = 60$, isto é, quando a hipótese nula é verdadeira. Esse valor corresponde ao **nível de significância** α , também chamado de **tamanho do teste**.

Já, o teste **uniformemente mais poderoso** (UMP) é aquele que **maximiza o poder do teste** (minimiza β) para testar determinada hipótese nula $H_0: \theta \in \theta_0$ frente à determinada hipótese alternativa $H_1: \theta \in \theta_1$, considerando determinado nível de significância α (ou tamanho α).

O teste UMP atende às seguintes condições:

- a probabilidade de rejeitar a hipótese nula, quando ela é **falsa**, é **maior** do que a de qualquer outro teste, com o mesmo nível de significância α .

Sendo Y^* o teste UMP e Y qualquer outro teste com o mesmo nível de significância, temos:

$$\pi_{Y^*}(\theta) \geq \pi_Y(\theta), \quad \forall \theta \in \theta_1$$

- a probabilidade de rejeitar a hipótese nula, quando ela é **verdadeira**, é, no **máximo**², igual a α :

$$\sup_{\theta \in \theta_0} \pi_{Y^*}(\theta) = \alpha$$

Os testes UMP só existem em situações especiais, por exemplo, para distribuições da família exponencial.



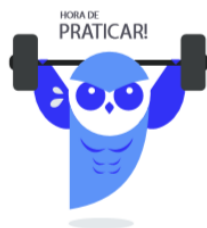
Função potência

Função do **poder do teste** ($1 - \beta$), que varia com o **parâmetro verdadeiro**

O poder do teste **aumenta** com o aumento dos seguintes fatores:

- Diferença** entre o parâmetro verdadeiro e o parâmetro da hipótese nula;
- Tamanho amostral** n ;
- Nível de significância** α (ou **tamanho** do teste).

² O termo “sup” representa supremo, sendo definido como o menor limite superior de um conjunto de dados.



(CESPE/2019 – TJ-AM) A respeito dos testes de hipóteses, julgue o próximo item.

O poder de um teste estatístico varia conforme o tamanho amostral.

Comentários:

O poder do teste, que representa a probabilidade de rejeitar a hipótese nula, quando ela é falsa, dado por $1 - \beta$, **aumenta** conforme o **tamanho da amostra** aumenta, conforme o **nível de significância α** aumenta, e conforme a **diferença** entre o valor do parâmetro observado θ e o valor do parâmetro para a hipótese nula θ_0 aumenta.

Portanto, a afirmativa está correta.

Gabarito: Certa

(FGV/2019 – DPE-RJ – Adaptada) A respeito da formulação, execução, decisão e critérios de avaliação de testes de hipóteses, julgue as afirmativas a seguir:

I – Em testes bilaterais, envolvendo a distribuição normal, a função potência é estritamente monótona.

II – Um teste é uniformemente mais poderoso para dado nível de significância se esse nível minimiza a probabilidade do erro do Tipo II para valores compatíveis com H_0 .

Comentários:

Em relação à primeira afirmativa, a função potência para testes bilaterais **decrece** para valores menores que a média e **crece** para valores maiores que a média.

Portanto, a função **não** é estritamente monótona e a afirmativa está incorreta.

Em relação à segunda afirmativa, o teste é considerando **uniformemente mais poderoso**, para determinado nível de significância (α), quando **maximizar o poder do teste** (ou **minimizar o erro tipo II**) para testar a hipótese nula frente à hipótese alternativa.

Logo, o item II está correto.

Resposta: Item I errado; Item II certo.

(FGV/2022 – PC/AM) Em relação ao poder de um teste de hipóteses, NÃO é possível afirmar que

a) é definido como a probabilidade de se rejeitar a hipótese nula, quando essa é falsa.

b) é igual à unidade deduzida da probabilidade de erro do tipo II.

c) quanto maior o tamanho da amostra, maior o poder do teste de hipóteses.

d) é afetado pelo verdadeiro valor do parâmetro que é testado.

e) independe do nível de significância fixado pelo pesquisador.



Comentários:

A questão pede a alternativa **INCORRETA** a respeito do **poder do teste**.

Em relação à alternativa A, o poder do teste corresponde à **probabilidade de rejeitar a hipótese nula, sendo ela falsa**. Logo, a alternativa A está correta.

Em relação à alternativa B, o poder do teste é o **complementar da probabilidade do erro tipo II**. Ou seja, sendo β a probabilidade do erro tipo II, o poder do teste é $1 - \beta$. Logo, a alternativa B está correta.

Em relação à alternativa C, quanto **maior o tamanho da amostra** (mantendo as demais características constantes), **maior o poder do teste**, de fato. Afinal, o poder do teste corresponde a uma decisão correta e quanto maior o tamanho da amostra, mais precisa é a estimativa e, consequentemente, maior a probabilidade de tomar uma decisão correta. Logo, a alternativa C está correta.

Em relação à alternativa D, a função do poder do teste (chamada função potência) é dependente do valor **verdadeiro do parâmetro**: quanto **maior a diferença** entre o parâmetro verdadeiro e o parâmetro indicado na hipótese nula, **maior** o poder do teste. Logo, a alternativa D está correta.

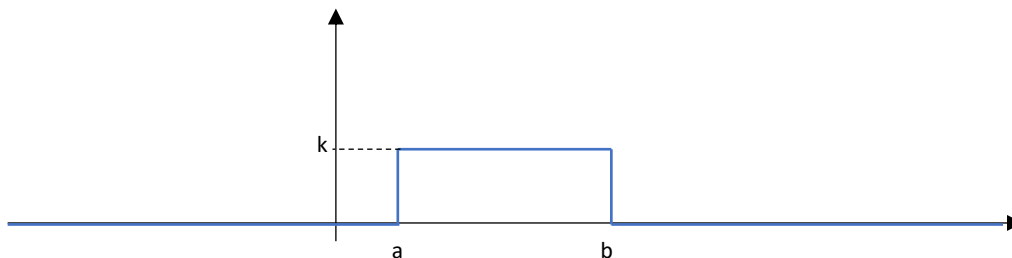
Em relação à alternativa E, o nível de significância também influencia o poder do teste - quanto **maior o nível de significância, maior o poder do teste**. Afinal, o nível de significância está associado à região crítica e, consequentemente, à probabilidade de rejeição da hipótese nula. Logo, a alternativa E está incorreta.

Gabarito: E



TESTES DE HIPÓTESES PARA DISTRIBUIÇÕES UNIFORMES

As distribuições contínuas uniformes são aquelas que assumem um **valor constante** em determinado **intervalo** (a, b) e 0 para todos os demais valores, como ilustrado a seguir:



Como a **área** sob toda função representa a probabilidade de **todo o Espaço Amostral** (U) com probabilidade $P(U) = 100\% = 1$, temos:

$$\text{Área} = \text{Base} \times \text{altura} = 1$$

$$(b - a) \times k = 1$$

$$k = \frac{1}{b - a}$$

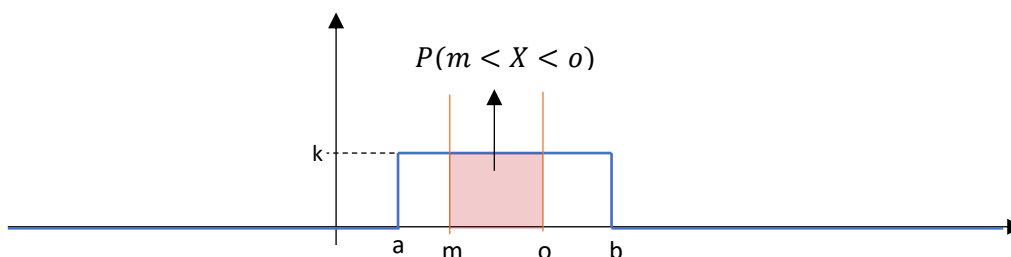
Ou seja, os **limites** do intervalo são os **únicos parâmetros** da distribuição.

Assim, os testes de hipóteses com esse tipo de distribuição consistem em aceitar a hipótese nula relativa aos **parâmetros** da distribuição (a, b) , caso o valor observado esteja em determinado **intervalo** e rejeitar a hipótese nula, caso contrário.

Por exemplo, vamos supor que a hipótese nula seja de que uma distribuição uniforme esteja definida no intervalo entre $a = 1$ e $b = 5$, a qual será rejeitada se o valor observado for $X > 4$.

Para calcular o **nível de significância** α desse teste, isto é, a probabilidade de **rejeitar** a hipótese nula sendo ela **verdadeira**, precisamos da probabilidade $P(X > 4)$, considerando a distribuição uniforme no intervalo $(1, 5)$ (parâmetros definidos na hipótese nula).

A probabilidade associada a um intervalo genérico (m, o) também pode ser calculada utilizando-se a fórmula da **área**:



$$P(m < X < o) = \text{Base} \times \text{altura}$$

$$P(m < X < o) = (o - m) \times k = (o - m) \times \frac{1}{b - a}$$

$$P(m < X < o) = \frac{o - m}{b - a}$$

Assim, a probabilidade de cometer o erro tipo I corresponde à probabilidade de X pertencer ao intervalo $P(4 < X < 5)$, para os parâmetros $a = 1$ e $b = 5$, dada por:

$$\alpha = P(4 < X < 5) = \frac{5 - 4}{5 - 1} = \frac{1}{4}$$

Também podemos calcular a probabilidade do **erro tipo II** (β), para uma distribuição uniforme. Para isso, consideramos o seu **verdadeiro** intervalo (ou o intervalo indicado na **hipótese alternativa**).

Vamos supor que o verdadeiro intervalo da distribuição uniforme para esse mesmo exemplo seja $(2, 6)$. Sabendo que não vamos rejeitar a hipótese nula se $X \leq 4$, então β corresponde à probabilidade de obter um resultado no intervalo $P(X \leq 4)$, considerando a distribuição uniforme no intervalo $(2, 6)$:

$$\beta = P(2 < X \leq 4) = \frac{4 - 2}{6 - 2} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$



(FCC/2019 – Secretaria de Manaus/AM) De uma variável aleatória X uniformemente distribuída no intervalo $(0, \theta)$ é extraída uma única observação com vista a testar a hipótese $H_0: \theta=10$ (hipótese nula) contra $H_1: \theta>10$ (hipótese alternativa).

O critério de decisão consiste em rejeitar H_0 caso o valor observado exceder 8. A probabilidade de ser cometido um erro tipo II, admitindo que o verdadeiro valor de θ seja 12, é de

- a) $2/3$
- b) $4/5$
- c) $1/2$
- d) $3/4$
- e) $5/6$

Comentários:



A questão forneceu os parâmetros da **verdadeira** distribuição, para que seja possível calcular a probabilidade do **erro tipo II** β , isto é, a probabilidade de **não rejeitar** a hipótese nula, sendo ela **falsa**.

O enunciado informa que a hipótese nula será rejeitada se o valor observado exceder 8. Logo, a hipótese nula **não** será rejeitada se o valor observado **não exceder 8**, ou seja, $X \leq 8$.

Considerando que a **verdadeira** distribuição corresponde ao intervalo (0,12), então $P(X \leq 8)$, que é igual à probabilidade de $0 \leq x \leq 8$, é dada por:

$$\beta = P(X \leq 8) = P(0 \leq x \leq 8) = \frac{8 - 0}{12 - 0} = \frac{8}{12} = \frac{2}{3}$$

Gabarito: A.



TESTES DE HIPÓTESES PARA A MÉDIA

Nessa seção, veremos os testes de hipóteses para a **média** de populações, que podem ter a **variância conhecida** ou **não**. Essas duas situações estão associadas a distribuições distintas de probabilidade: no primeiro caso, utilizamos a distribuição **normal** e, no segundo, a distribuição de **t-Student**.

Teste para Média com Variância Conhecida

Quando a população tiver **variância conhecida** σ^2 e distribuição **normal**, a **média amostral** $\bar{X}$ também terá distribuição **normal**. Se a população apresentar **outra distribuição**, mas o tamanho da amostra for suficientemente **grande**, também podemos aproximar a distribuição da média amostral a uma **normal** (Teorema Central do Limite). Assim, utilizamos a seguinte **transformação** entre a normal e a normal padrão:

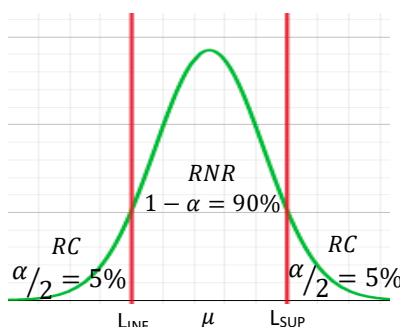
$$z = \frac{\text{valor na distribuição} - \text{média da distribuição}}{\text{desvio padrão da distribuição}}$$

Os testes que levam em consideração uma distribuição **normal** (ainda que seja por aproximação) são chamados de **Testes Z**.

Para calcular os **limites** das regiões **RC** e **RNR**, partimos de um nível de confiança $1 - \alpha$ fornecido (ou do nível de significância α) e do tipo de teste (bilateral, unilateral à esquerda ou unilateral à direita). Com essas informações, calculamos o valor de z que corresponde ao **limite** entre a região de não rejeição e a região crítica, que podemos chamar de z_c (z **crítico**).

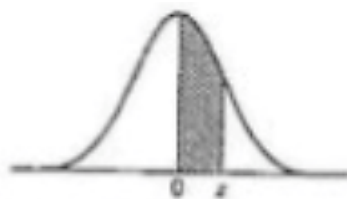
No caso do teste **bilateral**, haverá dois valores de z_c (um à esquerda e outro à direita). Como as regiões críticas de cada lado são do mesmo tamanho, então, pela simetria da curva normal padrão, os valores críticos serão iguais em módulo (ou seja, terão o **mesmo valor absoluto**), porém um será negativo e outro positivo.

Por exemplo, vamos supor que o nível de confiança desejado seja $1 - \alpha = 90\%$ (ou seja, nível de significância $\alpha = 10\%$) em um teste bilateral, conforme ilustrado a seguir.



Precisamos dos valores que delimitam 5% da distribuição abaixo de L_{INF} e 5% acima de L_{SUP} . Pela simetria da normal padrão, o limite superior estará associado a um valor crítico da normal padrão z_C e o limite inferior a $-z_C$.

A seguir, temos um excerto da tabela normal que apresenta as probabilidades $P(0 < Z < z)$, isto é, as probabilidades entre 0 e o valor de z indicado na tabela, conforme ilustrado na figura a seguir.



Z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
...					...					
1,5	0,4332	0,4345	0,4357	0,4370	0,4382	0,4394	0,4406	0,4418	0,4429	0,4441
1,6	0,4452	0,4463	0,4474	0,4484	0,4495	0,4505	0,4515	0,4525	0,4535	0,4545
1,7	0,4554	0,4564	0,4573	0,4582	0,4591	0,4599	0,4608	0,4616	0,4625	0,4633
1,8	0,4641	0,4649	0,4656	0,4664	0,4671	0,4678	0,4686	0,4693	0,4699	0,4706
1,9	0,4713	0,4719	0,4726	0,4732	0,4738	0,4744	0,4750	0,4756	0,4761	0,4767
2,0	0,4772	0,4778	0,4783	0,4788	0,4793	0,4798	0,4803	0,4808	0,4812	0,4817
...					...					

Sabendo que a curva normal é simétrica, o lado direito da curva normal tem probabilidade $P(Z > 0) = 50\%$. Então, para que 5% da distribuição seja superior a z_C , precisamos buscar o valor de z_C que delimite uma probabilidade de $50\% - 5\% = 45\%$ entre 0 e z_C :

$$P(0 < Z < z_C) = P(Z > 0) - P(Z > z_C) = 50\% - 5\% = 45\% = 0,45$$

Pela tabela anterior, observamos que o valor mais próximo é $z_C = 1,64$, pois $P(0 < Z < 1,64) = 0,4495$. Portanto, o limite superior será calculado considerando $z_C = 1,64$ e o limite inferior, $z_C = -1,64$.

Além do valor de z_C , para utilizar a fórmula da transformação, precisamos da **média** e do **desvio padrão** da distribuição.

Como nos testes de hipóteses consideramos a hipótese nula como premissa, o valor da **média** da distribuição é o valor da **média populacional μ** indicada na **hipótese nula**.

Ademais, sabendo que vamos extrair uma amostra e calcular a sua **média amostral $\bar{X}$** para realizar o teste, o **desvio padrão** que vamos utilizar é o **desvio padrão da média amostral**, dado pela razão entre o desvio padrão populacional e a raiz quadrada do tamanho da amostra:

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$



Pronto! Conhecendo z_c , o desvio padrão populacional σ e o parâmetro μ indicado na hipótese nula, podemos calcular os **limites** para a média amostral $L_{\bar{x}}$ entre a RC e a RNR, utilizando a fórmula da transformação:

$$\pm z_c = \frac{L_{\bar{x}} - \mu}{\sigma_{\bar{x}}} = \frac{L_{\bar{x}} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

Sendo o limite superior calculado com um valor positivo de z_c e o limite inferior, com um valor negativo.

Reorganizando essa expressão, obtemos a fórmula para calcular os limites:

$$L_{\bar{x}} = \mu \pm z_c \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Vamos supor que o desvio padrão populacional seja $\sigma = 1$ e que o tamanho da amostra seja $n = 16$. Assim, o desvio padrão da média amostral é:

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{16}} = \frac{1}{4}$$

Então, supondo que o parâmetro a ser testado seja $\mu = 2$, em um teste bilateral, com nível de significância de 10% (vimos que, para esse caso, temos $z_c = 1,64$) o limite superior para a média amostral será:

$$L_{SUP} = 2 + 1,64 \times \frac{1}{4} = 2 + 0,41 = 2,41$$

E o limite inferior será:

$$L_{INF} = 2 - 1,64 \times \frac{1}{4} = 2 - 0,41 = 1,59$$

Para esse exemplo, iremos **rejeitar** a hipótese inicial de $\mu = 2$, caso a média amostral seja $\bar{X} < 1,59$ ou se $\bar{X} > 2,41$.



A razão $z_t = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma_{\bar{x}}}$ calculada com base na média amostral $\bar{x}$ **observada** no teste pode ser chamada **estatística do teste**.

Outra forma de decidir se vamos rejeitar ou não a hipótese nula é comparar a **estatística do teste** (também chamado de **escore reduzido observado**) com o **valor crítico** da normal padrão z_c , em vez de comparar $\bar{X}$ e os limites superior/inferior estabelecidos, como fizemos anteriormente.

Assim, a hipótese nula será rejeitada se a estatística do teste for maior que o limite crítico superior z_c ou menor que o limite crítico inferior $-z_c$. Como esses limites possuem o mesmo valor absoluto, basta comparar o **valor absoluto da estatística** com o **valor crítico absoluto** z_c e **rejeitar** a hipótese nula se a estatística for **superior**.

Vamos supor que, no exemplo acima, tenhamos observado $\bar{X} = 1,55$. Como $1,55 < 1,59$, sabemos que vamos rejeitar a hipótese nula, porque o resultado do teste é inferior ao limite mínimo estipulado.

Alternativamente, podemos concluir quanto à hipótese nula, comparando a estatística do teste ao valor crítico z_c . A **estatística do teste** é calculada, utilizando a fórmula da **transformação** para o valor observado $\bar{X} = 1,55$, sabendo que a média é $\mu = 2$ e que o desvio padrão da média amostral é $\sigma_{\bar{x}} = \frac{1}{4}$:

$$z_t = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma_{\bar{x}}} = \frac{1,55 - 2}{\frac{1}{4}} = -0,45 \times 4 = -1,8$$

Como o valor absoluto da estatística é **superior** ao valor crítico $|z_t| > z_c$, **rejeitamos** a hipótese inicial.



(2019 – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba) Um atleta, querendo levantar dinheiro para participar de campeonatos, compra uma máquina de empacotar biscoitos caseiros em embalagens de 300g. Para aferir se a máquina está embalando corretamente o atleta tomou uma amostra de 1500 embalagens, que apresentou uma média de 285g e desvio padrão de 15g. Com os resultados do experimento realizado pelo atleta proporcionam evidências suficientes para concluir que a máquina não está trabalhando conforme o esperado. Nível de confiança de 99%. Sabendo que $F(z)$ é a função de distribuição acumulada da normal padrão, onde $F(1,3) \cong 0,90$, $F(1,64) \cong 0,95$, $F(1,96) \cong 0,975$, $F(2,58) \cong 0,995$

Observando o problema acima, responda, qual teste deve ser realizado e quais os valores críticos?

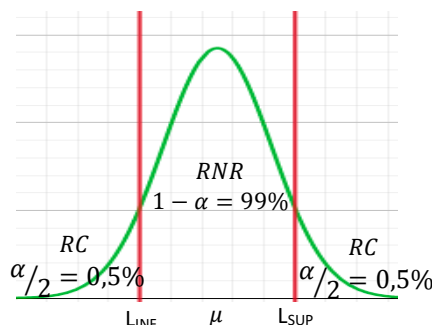
- a) Teste bilateral e valores críticos 1,96 e -1,96
- b) Teste bilateral e valores críticos 1,3 e -1,3
- c) Teste unilateral à esquerda e valor crítico igual a 2,33
- d) Teste unilateral à direita e valor crítico igual a 2,33
- e) Teste bilateral e valores críticos 2,58 e -2,58

Comentários:



Nesse caso, a máquina precisa empacotar corretamente, nem a mais (senão, o atleta terá prejuízo), nem a menos (senão, o cliente será lesado). Portanto, o teste deve ser **bilateral**.

Para um nível de confiança $1 - \alpha = 99\%$, isto é, nível de significância de $\alpha = 1\%$, a área à direita do limite superior (e à esquerda do limite inferior) deve ser $\alpha/2 = 0,5\%$, como ilustrado a seguir.



Considerando que a tabela padrão apresentada apresenta a função de distribuição acumulada, precisamos do valor de z que corresponde a uma probabilidade acumulada $F(z) = P(Z \leq z) = 0,5\% + 99\% = 99,5\%$.

Pela tabela, vemos que esse valor é $z = 2,58$, pois $F(2,58) \cong 0,995$.

Portanto, os valores críticos, na curva normal padrão, são $-2,58$ e $2,58$.

Gabarito: E.

(VUNESP/2019 – TJ-SP) Um teste de hipóteses consistirá em testar, ao nível de significância de 5%, se a vida média μ das lâmpadas produzidas por uma indústria é igual a 2 000 horas, em face da hipótese alternativa de μ ser diferente de 2 000 horas. A população das vidas das lâmpadas produzidas é normalmente distribuída, de tamanho infinito e variância conhecida. Com base em uma amostra aleatória de 100 lâmpadas da população que apresentou uma vida média de 2 050 horas, foi realizado o teste. Seja z o valor do escore da distribuição normal padrão (Z) tal que a probabilidade $P(|Z| \leq z) = 95\%$. O valor do escore reduzido encontrado, por meio dos dados da amostra, para comparar com o valor de z foi igual a 2,5.

O desvio padrão populacional é de

- a) 500 horas
- b) 400 horas
- c) 280 horas
- d) 100 horas
- e) 200 horas

Comentários:

O enunciado apresenta os seguintes dados:

- Média $\mu = 2000$ (hipótese nula a ser testada);
- Tamanho da amostra $n = 100$;
- Valor observado $\bar{x} = 2050$; e
- Escore reduzido encontrado (estatística do teste): $z = 2,5$.

Para calcular o **desvio padrão populacional** σ , com base nesses dados, devemos utilizar a transformação entre a normal e a normal padrão:



$$z = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{100}}}$$

Substituindo os dados fornecidos, temos:

$$\begin{aligned} 2,5 &= \frac{2050 - 2000}{\frac{\sigma}{10}} \\ 2,5 \cdot \frac{\sigma}{10} &= 50 \\ \sigma &= 50 \times 4 = 200 \end{aligned}$$

Gabarito: E

(2018 – Economista da Secretaria de Estado de Saúde/DF) O preenchimento automático de garrafas de água de uma determinada marca segue o modelo de distribuição normal com média $\mu = 500$ ml e desvio padrão de 20 mL. Em uma amostra de 4 garrafas, foi encontrado o volume médio de 485 mL.

Aplicando-se o teste de hipótese:

$$H_0: \mu = 500 \text{ ml}$$

$$H_1: \mu < 500 \text{ ml}$$

Com base na amostra obtida, a conclusão do teste é que se rejeita H_0 com

- a) 1% de significância
- b) 3% de significância, mas não com 1% de significância
- c) 5% de significância, mas não com 3% de significância
- d) 7% de significância, mas não com 10% de significância
- e) 7% de significância, mas não com 5% de significância

Considere os seguintes valores da tabela normal padrão fornecida na prova: $P(z < 2,43) \cong 99\%$; $P(z < 1,88) \cong 97\%$, $P(z < 1,64) \cong 95\%$, $P(z < 1,48) \cong 93\%$ e $P(z < 1,28) \cong 90\%$.

Comentários:

O enunciado informa que a hipótese nula é $\mu = 500$ ml e a hipótese alternativa é $\mu < 500$ ml, portanto, trata-se de um teste para a média, unilateral à esquerda.

Sendo assim, vamos rejeitar a hipótese nula se a média amostral observada for inferior ao limite **mínimo** calculado para o nível de significância buscado.

Como as alternativas mencionam diversos níveis de significância distintos, será menos trabalhoso calcular a **estatística do teste** e compará-la ao valor crítico z_C .

O enunciado forneceu os seguintes dados:

- Média indicada na hipótese nula: $\mu = 500$;
- Desvio padrão populacional $\sigma = 20$;
- Tamanho da amostra $n = 4$; e
- Valor observado $\bar{x} = 485$.



Com base nessas informações, podemos calcular a estatística do teste:

$$z_t = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma_{\bar{x}}}$$

Primeiro, vamos calcular o desvio padrão da média amostral:

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{20}{\sqrt{4}} = \frac{20}{2} = 10$$

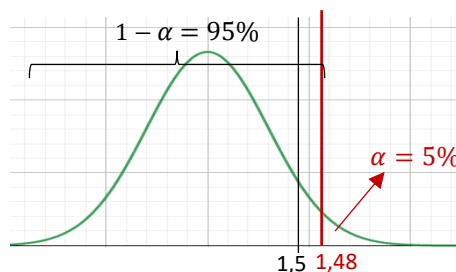
Então, o valor de z para a média amostral encontrada $\bar{x} = 485$ (estatística do teste) é:

$$z_t = \frac{485 - 500}{10} = \frac{-15}{10} = -1,5$$

A hipótese nula será **rejeitada** se o módulo $|z_t| = 1,5$ for **maior** do que o valor crítico (em módulo) z_c .

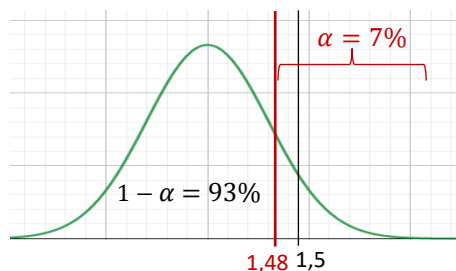
Pelos valores da tabela normal padrão fornecidos, observamos que a estatística do teste $|z_t| = 1,5$ está entre $z = 1,64$ e $z = 1,48$.

Sendo $P(Z < 1,64) = 95\%$, temos a seguinte situação:



Como a estatística do teste (em módulo) é **menor** do que o valor crítico ao nível de 5% de significância, **não** rejeitamos a hipótese a esse nível. Também **não** iremos rejeitar a hipótese nula para um nível **menor** de significância, porque isso implicaria em um valor crítico ainda maior.

Sendo $P(Z < 1,48) = 93\%$, temos:



Como a estatística do teste (em módulo) é **maior** do que o valor crítico ao nível de 5% de significância, **rejeitamos** a hipótese a esse nível. Também iremos **rejeitar** a hipótese nula para um nível **maior** de significância, porque isso implicaria em um valor crítico ainda menor.

Gabarito: E.

(FGV/2022 – TJDF) Deseja-se testar a média populacional μ , sendo as hipóteses:

$$H_0: \mu = 600 \text{ e } H_1: \mu > 600$$

Suponha que o tamanho da amostra seja $n = 100$, a variância seja conhecida e igual a $\sigma^2 = 400$ e a probabilidade de ocorrer o erro do tipo I, 2,5%.



O poder do teste, quando a média, sob a hipótese alternativa, for $\mu = 608$ é, aproximadamente:

- a) 82,3%;
- b) 87,2%;
- c) 92,2%;
- d) 97,7%;
- e) 100%.

Para resolver essa questão, considere a tabela normal padrão $P(Z > Z_0)$ fornecida na prova, parcialmente replicada a seguir.

Z_0	Probabilidade da distribuição normal padrão acumulada na cauda superior - $\text{Prob}(Z > Z_0)$									
	Segunda decimal de Z_0									
	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
1,00	0,1587	0,1562	0,1539	0,1515	0,1492	0,1469	0,1446	0,1423	0,1401	0,1379
1,10	0,1357	0,1335	0,1314	0,1292	0,1271	0,1251	0,1230	0,1210	0,1190	0,1170
1,20	0,1151	0,1131	0,1112	0,1093	0,1075	0,1056	0,1038	0,1020	0,1003	0,0985
1,30	0,0968	0,0951	0,0934	0,0918	0,0901	0,0885	0,0869	0,0853	0,0838	0,0823
1,40	0,0808	0,0793	0,0778	0,0764	0,0749	0,0735	0,0721	0,0708	0,0694	0,0681
1,50	0,0668	0,0655	0,0643	0,0630	0,0618	0,0606	0,0594	0,0582	0,0571	0,0559
1,60	0,0548	0,0537	0,0526	0,0516	0,0505	0,0495	0,0485	0,0475	0,0465	0,0455
1,70	0,0446	0,0436	0,0427	0,0418	0,0409	0,0401	0,0392	0,0384	0,0375	0,0367
1,80	0,0359	0,0351	0,0344	0,0336	0,0329	0,0322	0,0314	0,0307	0,0301	0,0294
1,90	0,0287	0,0281	0,0274	0,0268	0,0262	0,0256	0,0250	0,0244	0,0239	0,0233
2,00	0,0228	0,0222	0,0217	0,0212	0,0207	0,0202	0,0197	0,0192	0,0188	0,0183

Comentários:

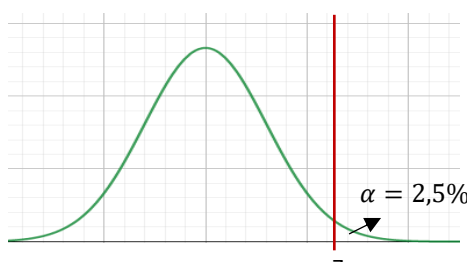
Essa questão trabalha pede o poder do teste. O primeiro passo é calcularmos o limite da região crítica, considerando o parâmetro indicado na hipótese nula μ , sabendo que se trata de um teste unilateral à direita (limite crítico superior somente):

$$L = \mu + z \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Para isso, o enunciado informa que:

- O parâmetro indicado na hipótese nula é $\mu = 600$;
- A variância da população é $\sigma^2 = 400$, logo o desvio padrão é $\sigma = \sqrt{400} = 20$;
- O tamanho da amostra é $n = 100$, logo a raiz quadrada é $\sqrt{n} = 10$.

Para obtermos o valor de z , o enunciado informa que a probabilidade de ocorrer o erro tipo I (nível de significância) é $\alpha = 2,5\% = 0,025$. Assim, precisamos do valor de Z_0 tal que $P(Z > Z_0) = 0,025$:



Pela tabela, observamos que $Z_0 = 1,96 \cong 2$. Agora, podemos encontrar o limite superior:

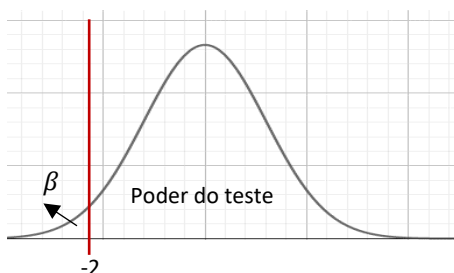
$$L = 600 + 2 \times \frac{20}{10} = 600 + 4 = 604$$

O **poder do teste** corresponde à probabilidade de **rejeitar** a hipótese nula (ou seja, de observarmos um resultado **maior** que esse limite), considerando que o parâmetro **verdadeiro** é $\mu = 608$ (hipótese nula falsa).

Para isso, utilizamos a fórmula da transformação para $L = 604$, considerando o parâmetro **verdadeiro**:

$$z = \frac{604 - 608}{\frac{20}{10}} = \frac{-4}{2} = -2$$

Assim, o poder do teste é $1 - \beta = P(Z > -2)$, ilustrada a seguir:



Pela simetria da normal padrão, temos:

$$P(Z < -2) = P(Z > 2)$$

Pela tabela observamos que $\beta = P(Z > 2) = 0,0228$.

Logo, o poder do teste é:

$$1 - \beta = 1 - 0,0228 = 0,9772 \cong 97,7\%$$

Gabarito: D

Teste para Média com Variância Desconhecida

Quando a **variância da população for desconhecida**, precisamos **estimá-la** pela **variância amostral**.

O **estimador não tendencioso** para a variância (**variância amostral**) é:

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n - 1}$$

Em que n é o **tamanho da amostra**.





Alternativamente, podemos calcular o estimador não tendencioso para a variância como:

$$s^2 = \left(\frac{\sum x^2}{n} - \bar{x}^2 \right) \times \frac{n}{n-1}$$

Que decorre da fórmula da variância populacional $V(X) = E(X^2) - \mu^2$.

Como dividimos por n , na fórmula da variância populacional, e por $n - 1$, na fórmula da variância amostral, precisamos **multiplicar** a fórmula da variância populacional por **n** e **dividir por $n - 1$** , para obter a variância amostral.

Esse estimador vale para populações **infinitas** OU amostras extraídas **com reposição**.

Caso a população seja **finita** de tamanho N , e a amostra seja extraída **sem reposição**, é necessário aplicar o **fator de correção**, multiplicando a fórmula da variância amostral por $\frac{N-n}{N-1}$.

■

Com a estimativa para a variância populacional, calculamos a estimativa para a **variância da média amostral** (basta substituir σ^2 por s^2 , na fórmula da variância da média amostral, que conhecemos):

$$s_{\bar{X}}^2 = \frac{s^2}{n}$$

E o desvio padrão da média amostral será (a raiz quadrada):

$$s_{\bar{X}} = \sqrt{s_{\bar{X}}^2} = \sqrt{\frac{s^2}{n}}$$
$$s_{\bar{X}} = \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Quando a população seguir distribuição **normal** (ou quando o tamanho da amostra permitir essa aproximação), mas com **variância desconhecida**, utilizamos a distribuição **t-Student**, que é similar à normal, porém mais achatada no centro e com caudas mais largas, ou seja, apresenta **maior variabilidade**.

Por ser baseado nessa distribuição de t-Student, esse teste pode ser chamado de **teste T**.



Sabendo que a média da distribuição é o parâmetro μ indicado na hipótese nula, a **estatística do teste**, que corresponde à **transformação** da média amostral observada $\bar{x}$ para a distribuição padronizada, é:

$$t = \frac{\bar{x} - \mu}{s_{\bar{x}}} = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$$

Essa estatística deve ser comparada ao **valor crítico tabelado** t_c , considerando o nível de significância desejado, o tipo de teste (bilateral, unilateral à esquerda ou unilateral à direita) e **$n - 1$ graus de liberdade**.

Alternativamente, podemos utilizar a fórmula da transformação para calcular os **limites das regiões** RC/RNR, considerando o valor crítico t_c .

Reorganizando a expressão acima, obtemos a fórmula para os limites críticos:

$$L = \mu \pm t_c \times s_{\bar{x}} = \mu \pm t_c \times \frac{s}{\sqrt{n}}$$

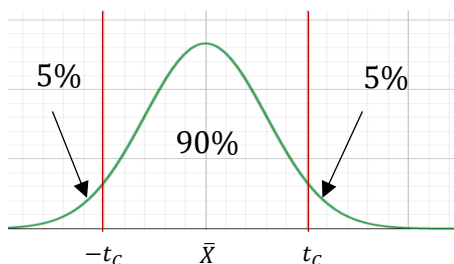
Por exemplo, suponha o mesmo nível de confiança $1 - \alpha = 90\%$ do nosso exemplo anterior, um teste bilateral e uma amostra de tamanho $n = 5$.

Nessa situação, precisamos do valor de t , considerando $n - 1 = 4$ graus de liberdade.

A seguir, temos parte da tabela de t-Student, que apresenta os valores de t para os quais as probabilidades $P(T < t)$ constam na primeira linha, considerando os graus de liberdade indicados na primeira coluna:

n	$t_{0,55}$	$t_{0,60}$	$t_{0,70}$	$t_{0,80}$	$t_{0,90}$	$t_{0,95}$	$t_{0,975}$	$t_{0,99}$	$t_{0,995}$
1	0,1584	0,3249	0,7265	1,3764	3,0777	6,3138	12,7062	31,8205	63,6567
2	0,1421	0,2887	0,6172	1,0607	1,8856	2,9200	4,3027	6,9646	9,9248
3	0,1366	0,2767	0,5844	0,9785	1,6377	2,3534	3,1824	4,5407	5,8409
4	0,1338	0,2707	0,5686	0,9410	1,5332	2,1318	2,7764	3,7469	4,6041
5	0,1322	0,2672	0,5594	0,9195	1,4759	2,0150	2,5706	3,3649	4,0321

Se a probabilidade associada ao intervalo de confiança é de 90%, então a probabilidade associada aos valores acima e abaixo desse intervalo é de 5%, como ilustrado abaixo.



Logo, a probabilidade associada aos valores menores que t_c é:

$$P(T < t_c) = 5\% + 90\% = 95\%$$



Assim, devemos buscar o valor de t com 4 graus de liberdade, para o qual $P(T < t_4) = 0,95$.

Pela tabela acima, temos $t_c = 2,1318 \cong 2,13$.

Agora, vejamos os demais parâmetros para calcular os limites do intervalo.

Vamos supor que a **variância amostral** observada seja $s^2 = 0,0125$. Nesse caso, a **variância da média amostral** será estimada por:

$$s_{\bar{X}}^2 = \frac{s^2}{n} = \frac{0,0125}{5} = 0,0025$$

E o desvio padrão da média amostral será estimado pela sua raiz quadrada:

$$s_{\bar{X}} = \sqrt{s_{\bar{X}}^2} = \sqrt{0,0025} = 0,05$$

Portanto, supondo que a média populacional indicada na hipótese nula seja $\mu = 1$, os limites superior e inferior serão, respectivamente:

$$L_{SUP} = \mu + t \times s_{\bar{X}} = 1 + 2,13 \times 0,05 = 1 + 0,1065 = 1,165$$

$$L_{INF} = \mu - t \times s_{\bar{X}} = 1 - 2,13 \times 0,05 = 1 - 0,1065 = 0,8935$$



(FGV/2022 – TCU) Assuma que o valor anual gasto para pagamento de pessoal em municípios de uma certa região do Brasil possui distribuição normal com parâmetros desconhecidos. Em uma amostra de 16 municípios, observou-se um gasto médio de R\$ 1.000.000,00 ao ano com desvio padrão amostral igual a R\$ 500.000,00. Gostaríamos de testar se o gasto médio para pagamento de pessoal desses municípios é estatisticamente diferente de R\$ 750.000,00.

O teste a ser usado e o valor da sua estatística de teste são, respectivamente:

- a) teste T e a estatística de teste é igual a 2;
- b) teste Z e a estatística de teste é igual a 1/2;
- c) teste T e a estatística de teste é igual a 1/2;
- d) teste F e a estatística de teste é igual a 1/2;
- e) teste Z e a estatística de teste é igual a 2;

Comentários:

O enunciado informa que a população segue distribuição **normal** com parâmetros desconhecidos, ou seja, tanto a **média** quanto a **variância** da população são **desconhecidas**.

Assim, temos um teste para a média com variância desconhecida, em que devemos utilizar a distribuição de t-Student (**teste T**).



Para isso, o enunciado fornece os seguintes dados:

- Tamanho da amostra $n = 16$;
- Gasto médio observado na amostra $\bar{x} = 1.000.000$; e
- Desvio padrão amostral $s = 500.000$.

Ademais, o enunciado informa que o objetivo do teste é verificar se a média é **estatisticamente diferente** de 750.000. Ou seja, $\mu = 750.000$ corresponde à **hipótese nula** e $\mu \neq 750.000$ corresponde à hipótese alternativa ao parâmetro da hipótese nula.

Assim, a estatística do teste é dada por:

$$t = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}} = \frac{1.000.000 - 750.000}{\frac{500.000}{\sqrt{16}}} = \frac{250.000}{\frac{500.000}{4}} = \frac{250.000}{125.000} = 2$$

Já temos a resposta da questão, mas vale reforçar que, para decidirmos se rejeitamos ou não a hipótese nula, comparamos essa estatística do teste ao valor tabelado da distribuição de t-Student com $n - 1 = 15$ graus de liberdade.

Gabarito: A

(FCC/2018 – TCE-RS) Uma população, referente aos comprimentos de certo cabo, é normalmente distribuída, de tamanho infinito e com variância desconhecida. Deseja-se verificar se há indícios de que a média μ dessa população seja diferente de 100 cm. Para isso foi retirada uma amostra aleatória de tamanho 9, que apresentou uma média igual a $\bar{x}$, em cm, e um desvio padrão igual a 6 cm. Foram formuladas as hipóteses $H_0: \mu = 100\text{cm}$ (hipótese nula) e $H_1: \mu \neq 100\text{cm}$ (hipótese alternativa), e o nível de significância considerado foi de 5%. Para testar a hipótese nula, utilizou-se o teste t de Student.

A tabela abaixo fornece valores de $t_{0,025} > 0$, que representa o quantil da distribuição t de Student para n graus de liberdade, em que $t_{0,025} > 0$ é o quantil da distribuição t de Student tal que a probabilidade $P(t > t_{0,025}) = 0,025$. Verificou-se que o valor que foi encontrado para $\bar{x}$ foi o menor valor tal que H_0 não é rejeitada.

Dados:

Graus de Liberdade	7	8	9
$t_{0,025}$	2,36	2,31	2,26

Então, $\bar{x}$ é igual a:

- a) 95,48 cm
- b) 94,88 cm
- c) 95,28 cm
- d) 94,60 cm
- e) 95,38 cm

Comentários:



A questão pede o valor de $\bar{x}$, que é o menor valor para o qual a hipótese nula não é rejeitada, ou seja, o limite inferior da Região de Não Rejeição, calculado como:

$$\bar{x} = \mu - t \times s_{\bar{x}} = \mu - t \times \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Para isso, o enunciado apresenta os seguintes dados:

- Média da população (parâmetro sendo testado): $\mu = 100$ cm
- Desvio padrão amostral: $s = 6$
- Tamanho da amostra: $n = 9$

Com base nessas informações, primeiro calculamos o valor do desvio padrão da média amostral:

$$s_{\bar{x}} = \frac{s}{\sqrt{n}} = \frac{6}{\sqrt{9}} = \frac{6}{3} = 2$$

O valor crítico t deve ser obtido para $n - 1 = 8$ graus de liberdade. Pela tabela fornecida, observamos que $t = 2,31$. Logo, o valor mínimo é:

$$\bar{x} = 100 - 2,31 \times 2 = 100 - 4,62 = 95,38$$

Gabarito: E

Comparação das Médias de duas populações

O objetivo desse teste é **comparar** as **médias** de duas populações X_1 e X_2 **independentes**, para verificar se as médias são **iguais**, isto é, correspondem à **mesma população**, ou não.

Vamos indicar as médias das duas populações X_1 e X_2 como μ_1 e μ_2 , respectivamente.

A hipótese nula é de que as médias são **iguais** (ou seja, de que se trata da **mesma população**):

$$H_0: \mu_1 = \mu_2$$

Isso é o mesmo que afirmar que a **diferença** entre as médias é **nula**:

$$H_0: \mu_1 - \mu_2 = 0$$

Por exemplo, uma empresa que tenha recebido **2 lotes** de peças do seu fornecedor pode estar interessada em verificar se esses lotes são da **mesma população**. Para isso, a empresa irá extrair uma amostra de cada lote e calcular as **médias amostrais**, que indicamos por $\bar{x}_1$ e $\bar{x}_2$.

Nos **testes bilaterais**, estamos interessados em verificar se as médias das populações são iguais ou **diferentes**. Assim, as hipóteses nula e alternativa são as seguintes:

$$\begin{cases} H_0: \mu_1 = \mu_2 \\ H_1: \mu_1 \neq \mu_2 \end{cases} \leftrightarrow \begin{cases} H_0: \mu_1 - \mu_2 = 0 \\ H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq 0 \end{cases}$$



Nessa situação, vamos **rejeitar** a hipótese nula se a média amostral da primeira população for muito **menor** do que a da segunda ($\bar{x}_1 \ll \bar{x}_2$); ou se a média amostral da primeira população for muito **maior** do que a da segunda população ($\bar{x}_1 \gg \bar{x}_2$).

Por que estamos falando em **muito maior** ou **muito menor**? Porque a rejeição é a **decisão forte**. Assim, rejeitamos a hipótese nula se realmente tivermos forte indício de que ela seja falsa, isto é, se o resultado do teste estiver na **região crítica**.

Nesse caso, a empresa cria um intervalo, como $(-0,5; 0,5)$, para a **diferença** entre as médias amostrais de cada lote. Assim, se a empresa encontrar $\bar{x}_1 - \bar{x}_2 < -0,5$ ou $\bar{x}_1 - \bar{x}_2 > 0,5$, ela irá rejeitar os lotes.

Em outra situação, pode ser um problema para a empresa apenas se a média do primeiro lote for **menor** que a do segundo lote. Nessa situação, deve ser conduzido o **teste unilateral à esquerda**, cujas hipóteses nula e alternativa são as seguintes:

$$\begin{cases} H_0: \mu_1 = \mu_2 \\ H_1: \mu_1 < \mu_2 \end{cases} \leftrightarrow \begin{cases} H_0: \mu_1 - \mu_2 = 0 \\ H_1: \mu_1 - \mu_2 < 0 \end{cases}$$

Nesse caso, a rejeição irá ocorrer **apenas** se a média amostral da primeira população for muito **menor** do que a da segunda população ($\bar{x}_1 \ll \bar{x}_2$).

Por exemplo, a empresa pode decidir rejeitar os lotes apenas se $\bar{x}_1 - \bar{x}_2 < -0,5$.

Por outro lado, pode ser um problema para a empresa apenas se a média do primeiro lote for **maior** que a do segundo lote. Assim, deve ser conduzido o **teste unilateral à direita**, cujas hipóteses nula e alternativa são as seguintes:

$$\begin{cases} H_0: \mu_1 = \mu_2 \\ H_1: \mu_1 > \mu_2 \end{cases} \leftrightarrow \begin{cases} H_0: \mu_1 - \mu_2 = 0 \\ H_1: \mu_1 - \mu_2 > 0 \end{cases}$$

Nessa situação, a rejeição irá ocorrer apenas se a média amostral da primeira população for muito **maior** do que a da segunda população ($\bar{x}_1 \gg \bar{x}_2$).

Por exemplo, a empresa pode decidir rejeitar os lotes apenas se $\bar{x}_1 - \bar{x}_2 > 0,5$.

Populações Normais com Variâncias Conhecidas

Se as populações X_1 e X_2 seguirem distribuições **normais** (ou se as amostras forem grandes o suficiente para que as médias amostrais sigam distribuições), com **variâncias conhecidas**, $V(X_1) = \sigma_1^2$ e $V(X_2) = \sigma_2^2$, então a **diferença das médias amostrais** $\bar{x}_1 - \bar{x}_2$ também seguirá **distribuição normal**. Assim, utilizamos a seguinte transformação para a normal padrão:

$$z = \frac{\text{valor da distribuição} - \text{média da distribuição}}{\text{desvio padrão da distribuição}}$$



O valor da distribuição é a **diferença** entre as **médias amostrais**:

$$\text{valor da distribuição} = \bar{x}_1 - \bar{x}_2$$

A média da distribuição é a **diferença** entre as **médias populacionais**:

$$\text{média da distribuição} = \mu_1 - \mu_2$$

Como consideramos a **hipótese nula**, em que $\mu_1 - \mu_2 = 0$, então a média da distribuição é igual a **zero**:

$$\text{média da distribuição} = 0$$

A **variância da diferença das médias amostrais** $\bar{x}_1 - \bar{x}_2$ é dada pela **soma das variâncias**, uma vez que as populações são **independentes**¹:

$$V(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) = V(\bar{x}_1) + V(\bar{x}_2)$$

E a variância da média amostral é a **razão** entre a variância populacional e o tamanho amostral, então:

$$V(\bar{x}_1) = \frac{V(X_1)}{n_1} = \frac{\sigma_1^2}{n_1}$$

$$V(\bar{x}_2) = \frac{V(X_2)}{n_2} = \frac{\sigma_2^2}{n_2}$$

Em que n_1 é o tamanho da amostra extraída da primeira população X_1 e n_2 é o tamanho da amostra extraída da segunda população X_2 . Assim, a variância da diferença $V(\bar{x}_1 - \bar{x}_2)$ é a **soma**, já que as amostras são independentes:

$$V(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) = \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}$$

Assim, o **desvio padrão da distribuição** é a **raiz quadrada** dessa variância:

$$\text{desvio padrão da distribuição} = \sigma_{\bar{x}_1 - \bar{x}_2} = \sqrt{V(\bar{x}_1 - \bar{x}_2)} = \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$$

¹ Quando as variáveis **não** são necessariamente independentes, as variâncias da soma e da diferença são dadas respectivamente por:

$$V(X_1 + X_2) = V(X_1) + V(X_2) + 2 \cdot \text{Cov}(X_1, X_2)$$

$$V(X_1 - X_2) = V(X_1) + V(X_2) - 2 \cdot \text{Cov}(X_1, X_2)$$

Em que $\text{Cov}(X_1, X_2)$ é a covariância entre as variáveis.

Pontue-se que, para variáveis **independentes**, a **covariância é nula**. Por esse motivo, a variância tanto da soma quanto da diferença de variáveis **independentes** equivale à **soma das variâncias**.



Dessa forma, considerando a hipótese nula, $\mu_1 - \mu_2 = 0$, o valor da **estatística do teste** corresponde à transformação da diferença das médias amostrais $\bar{x}_1 - \bar{x}_2$ para a normal padrão:

$$Z = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sigma_{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}} = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

Essa estatística deve ser comparada ao valor crítico tabelado z_c , considerando o nível de significância desejado e o tipo de teste (bilateral, unilateral à esquerda ou unilateral à direita).

Alternativamente, pode-se verificar se o resultado observado da diferença $\bar{x}_1 - \bar{x}_2$ respeita o limite estipulado (ou os limites, no teste bilateral), considerando o valor crítico tabelado z_c .

Para calcular os limites da diferença, podemos reorganizar a fórmula acima, isolando a diferença $\bar{x}_1 - \bar{x}_2$:

$$L_D = \pm z \times \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$$

Assim, os limites da diferença terão o **mesmo valor absoluto**, apenas com sinais diferentes.



EXEMPLIFICANDO

Vamos considerar que a variância da primeira população seja $\sigma_1^2 = 3$ e da segunda população $\sigma_2^2 = 1$; e que seja extraída uma amostra de tamanho $n_1 = 18$ da primeira população e outra de tamanho $n_2 = 12$ da segunda população.

A **variância da média amostral** da primeira população é:

$$V(\bar{x}_1) = \frac{\sigma_1^2}{n_1} = \frac{3}{18} = \frac{1}{6}$$

E da segunda população é:

$$V(\bar{x}_2) = \frac{\sigma_2^2}{n_2} = \frac{1}{12}$$

A variância da diferença é a soma:

$$V(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) = V(\bar{x}_1) + V(\bar{x}_2) = \frac{1}{6} + \frac{1}{12} = \frac{2+1}{12} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$$



E o desvio padrão da distribuição é a raiz quadrada desse resultado:

$$\sigma_{\bar{x}_1 - \bar{x}_2} = \sqrt{V(\bar{x}_1 - \bar{x}_1)} = \sqrt{\frac{1}{4}} = \frac{1}{2}$$

Agora, vamos supor um nível de confiança $1 - \alpha = 95\%$ em um teste bilateral, em que $z_C = \pm 1,96$ (pela tabela normal padrão).

Então, o valor limite para a diferença $\bar{x}_1 - \bar{x}_2$, em módulo, é:

$$L_D = z_C \times \sigma_{\bar{x}_1 - \bar{x}_2} = 1,96 \times \frac{1}{2} = 0,98$$

Note que **não** precisamos conhecer as **médias populacionais** μ_1 e μ_2 , uma vez que a hipótese nula é de que a diferença seja **nula**.

No entanto, caso a hipótese nula seja diferente de $\mu_1 = \mu_2$, vamos precisar conhecer o valor da diferença entre as médias $\mu_1 - \mu_2 = \Delta_0$, indicada na hipótese nula. Nessa situação, a estatística do teste torna-se:

$$z = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2 - \Delta_0}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$



Se a questão fornecer os **desvios padrão amostrais**, $\frac{\sigma_1}{\sqrt{n_1}}$ e $\frac{\sigma_2}{\sqrt{n_2}}$, será necessário elevá-los ao quadrado para obter as respectivas **variâncias amostrais**, $\frac{\sigma_1^2}{n_1}$ e $\frac{\sigma_2^2}{n_2}$.

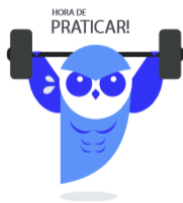
Somente então, você poderá calcular a **variância da diferença** e, em seguida, obter o **desvio padrão da diferença**, pela sua raiz quadrada:

$$\sigma_{\bar{x}_1 - \bar{x}_2} = \sqrt{V(\bar{x}_1 - \bar{x}_1)} = \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$$

Não some os desvios padrão!

$$\frac{\sigma_1}{\sqrt{n_1}} + \frac{\sigma_2}{\sqrt{n_2}}$$





(FGV/2019 – DPE-RJ) Suponha que para estimar e testar a diferença entre as médias de duas populações cujas características são independentes sejam extraídas duas amostras. Os tamanhos de amostra são $n = 36$ e $m = 64$, para X e Y , respectivamente. Como resultado da seleção, chega-se a $\bar{X} = 20$ e $\bar{Y} = 17$. Além disso, sabe-se que as variâncias populacionais são $\sigma_X^2 = \sigma_Y^2 = 100$.

Em módulo, a estatística amostral para fins de estimação e inferência é:

- a) 36/35
- b) 1,44
- c) 1,60
- d) 0,48
- e) 1,05

Comentários:

O enunciado forneceu os seguintes dados:

- Variâncias populacionais: $\sigma_X^2 = \sigma_Y^2 = 100$;
- Tamanhos das amostras $n_X = 36$ e $n_Y = 64$;
- Valores observados: $x = 20$ e $y = 17$.

Assim, as **variâncias das médias amostrais** são dadas por:

$$V(\bar{x}) = \frac{\sigma_x^2}{n_x} = \frac{100}{36} = \frac{25}{9}$$

$$V(\bar{y}) = \frac{\sigma_y^2}{n_y} = \frac{100}{64} = \frac{25}{16}$$

E a variância da diferença é a soma, já que as populações são independentes:

$$V(\bar{x} - \bar{y}) = V(\bar{x}) + V(\bar{y}) = \frac{25}{9} + \frac{25}{16} = \frac{400 + 225}{144} = \frac{625}{144}$$

E o desvio padrão da diferença é a raiz quadrada:

$$\sigma_{\bar{x}-\bar{y}} = \sqrt{V(\bar{x} - \bar{y})} = \sqrt{\frac{625}{144}} = \frac{25}{12}$$

Assim, a estatística do teste é a razão:

$$z = \frac{x - y}{\frac{\sigma_{\bar{x}-\bar{y}}}{\sqrt{n}}} = \frac{20 - 17}{\frac{25}{12}} = 3 \times \frac{12}{25} = 1,44$$

Gabarito: B.



Populações Normais com Variâncias Desconhecidas

Agora, vamos supor duas populações normais com médias μ_1 e μ_2 desconhecidas, ambas com a **mesma variância** σ^2 , também **desconhecida**.

Nessa situação, as variâncias amostrais calculadas a partir das amostras de **ambas** as populações, s_1^2 e s_2^2 , são estimativas não viesadas para σ^2 . Pontue-se que essas estimativas seguem distribuição de **t-Student** com $n_1 - 1$ e $n_2 - 1$ graus de liberdade, respectivamente, em que n_1 é o tamanho da amostra proveniente da primeira população e n_2 é o tamanho da amostra proveniente da segunda população.

Para calcular uma estimativa **única** para a variância populacional, o que chamamos de estimador **combinado**, calculamos a média ponderada dessas estimativas, cujos pesos correspondem aos números de graus de liberdade:

$$s_p^2 = \frac{(n_1 - 1) \cdot s_1^2 + (n_2 - 1) \cdot s_2^2}{n_1 - 1 + n_2 - 1} = \frac{(n_1 - 1) \cdot s_1^2 + (n_2 - 1) \cdot s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

A estimativa para a variância da média amostral da primeira população é a razão entre essa estimativa combinada da variância populacional e o tamanho da primeira amostra:

$$V(\bar{X}_1) = \frac{s_p^2}{n_1}$$

Analogamente, para a média amostral da segunda população, temos:

$$V(\bar{X}_2) = \frac{s_p^2}{n_2}$$

Considerando que as amostras são **independentes**, a variância da diferença das médias amostrais é:

$$V(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) = V(\bar{X}_1) + V(\bar{X}_2) = \frac{s_p^2}{n_1} + \frac{s_p^2}{n_2} = s_p^2 \cdot \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)$$

E a **estimativa para o erro padrão** desse estimador é a raiz quadrada da variância:

$$s_{\bar{x}_1 - \bar{x}_2} = \sqrt{V(\bar{x}_1 - \bar{x}_1)} = \sqrt{s_p^2 \cdot \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}$$

Considerando a hipótese de **igualdade entre as médias**, $H_0: \mu_1 = \mu_2$, a estatística do teste é dada por:

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{s_p^2 \cdot \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}}$$

Que segue distribuição de **t-Student**, com $n_1 + n_2 - 2$ graus de liberdade.





EXEMPLIFICANDO

Vamos supor os seguintes dados:

- Média da 1ª população $\bar{x}_1 = 10$ e média da 2ª população $\bar{x}_2 = 5$;
- Variância amostral para a 1ª amostra $s_1^2 = 10$; e para a 2ª amostra $s_2^2 = 21$;
- Tamanho da 1ª amostra $n_1 = 9$ e para a 2ª amostra $n_2 = 4$.

Com base nesses dados, vamos primeiro calcular o estimador combinado da variância:

$$s_p^2 = \frac{(n_1-1) \cdot s_1^2 + (n_2-1) \cdot s_2^2}{n_1 + n_2 - 2} = \frac{(9-1) \cdot 10 + (4-1) \cdot 21}{9+4-2} = \frac{8 \cdot 10 + 3 \cdot 21}{11} = \frac{80+63}{11} = \frac{143}{11} = 13$$

E a estimativa para o **erro padrão** do estimador $(\bar{x}_1 - \bar{x}_2)$ é:

$$s_{\bar{x}_1 - \bar{x}_2} = \sqrt{s_p^2 \cdot \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)} = \sqrt{13 \cdot \left(\frac{1}{9} + \frac{1}{4}\right)} = \sqrt{13 \cdot \left(\frac{4+9}{9 \times 4}\right)} = \sqrt{\frac{13 \times 13}{36}} = \frac{13}{6}$$

E a **estatística do teste** é:

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{s_{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}} = \frac{10-5}{13/6} = 5 \times \frac{6}{13} = \frac{30}{13} \cong 2,3$$

Que segue distribuição de t-Student com $n_1 + n_2 - 2 = 11$ graus de liberdade.

Para um teste **bilateral**, temos $P(|T_{11}| > 2,2) = 5\%$. Como a estatística do teste supera o limite crítico tabelado, a hipótese nula de igualdade entre as médias é **rejeitada**, a 5% de significância, no teste bilateral.

Caso o teste seja **unilateral**, temos $P(T_{11} > 2,6) = 5\%$. Como a estatística do teste é inferior a esse limite crítico, **não rejeitamos** a hipótese nula de igualdade entre as médias, a 5% de significância, no teste unilateral.

Caso a hipótese nula seja diferente de $\mu_1 = \mu_2$, precisamos da diferença entre as médias $\mu_1 - \mu_2 = \Delta_0$, indicadas na hipótese nula.

A estatística desse teste, que também segue distribuição de t-Student com $n_1 + n_2 - 2$ graus de liberdade, é dada por:

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2 - \Delta_0}{\sqrt{s_p^2 \cdot \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}}$$





Quando as variâncias das populações são **desconhecidas** e **diferentes**, a estatística do teste, considerando a hipótese de igualdade entre as médias, é dada por:

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$$

Que segue **aproximadamente** uma distribuição de **t-Student**, cujo número k de graus de liberdade considera os **quadrados das variâncias** dos estimadores:

$$k = \frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{\frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1}\right)^2}{n_1 - 1} + \frac{\left(\frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{n_2 - 1}}$$



(Cebbraspe/2023 – TC-DF) Um pesquisador deseja avaliar a significância estatística da diferença entre as médias amostrais produzidas por dois conjuntos de dados, amostras 1 e 2, conforme mostra o quadro a seguir. Esses conjuntos de dados foram obtidos por amostragem aleatória de populações normais, sendo que a primeira amostra foi retirada da população $N(\mu_1, \sigma^2)$, e a segunda foi extraída da $N(\mu_2, \sigma^2)$. As duas amostras são independentes e possuem tamanhos distintos: 21 e 31, respectivamente. O quadro também apresenta duas estimativas diferentes para a variância populacional σ^2 : 5 (amostra 1) e 10 (amostra 2). Nessas condições, o pesquisador deseja testar a hipótese nula $H_0: \mu_1 = \mu_2$ contra a hipótese alternativa $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$ mediante aplicação do teste (paramétrico) t de Student para comparação de duas médias.

Amostra	Tamanho da Amostra	Média Amostral	Variância Amostral
1	21	12	5
2	31	15	10

Considerando essa situação hipotética, julgue o próximo item.

Sob a hipótese nula $H_0: \mu_1 = \mu_2$, as amostras são combinadas para se obter uma estimativa comum para a variância populacional σ^2 , e o valor dessa estimativa combinada é igual a 8.

Comentários:



Quando as populações seguem distribuições normais com a mesma variância desconhecida, as variâncias amostrais s_1^2 e s_2^2 são combinadas para se obter uma única estimativa para a variância da populacional. Essa estimativa combinada corresponde à média ponderada entre s_1^2 e s_2^2 , em que os pesos correspondem aos graus de liberdade $n_1 - 1$ e $n_2 - 1$, respectivamente:

$$s_p^2 = \frac{(n_1 - 1) \cdot s_1^2 + (n_2 - 1) \cdot s_2^2}{n_1 - 1 + n_2 - 1}$$

Pela tabela, observamos que $n_1 = 21$, $n_2 = 31$, $s_1^2 = 5$ e $s_2^2 = 10$, logo:

$$s_p^2 = \frac{(21 - 1) \cdot 5 + (31 - 1) \cdot 10}{21 - 1 + 31 - 1} = \frac{20 \times 5 + 30 \times 10}{20 + 30} = \frac{100 + 300}{50} = \frac{400}{50} = 8$$

Gabarito: Certo

(VUNESP/2024 – UNICAMP) Para verificar se existe diferença entre as médias dos preços em reais dos produtos A e B, foram obtidos os seguintes dados:

	Produto A	Produto B
Média	R\$ 42	R\$ 38
Tamanho da amostra	5	5

Considerando populações com variâncias iguais, a estatística t de Student para a diferença entre as médias foi de 2,28. A tabela a seguir fornece alguns valores críticos t_c , sendo $P(-t_c < t < t_c) = 0,95$, de acordo com os respectivos graus de liberdade (G.L.):

G.L.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
t_c	12,706	4,303	3,182	2,776	2,571	2,447	2,365	2,306	2,262	2,228

Considerando todas as informações apresentadas, assinale a alternativa correta.

- Rejeita-se a hipótese nula, portanto, o preço médio do produto A é estatisticamente menor do que o preço médio do produto B, ao nível de 5% de significância.
- Rejeita-se a hipótese nula, portanto, o preço médio do produto A é estatisticamente maior do que o preço médio do produto B, ao nível de 5% de significância.
- Não se rejeita a hipótese nula, portanto, não há evidências para concluir que o preço médio do produto A é diferente do preço médio do produto B, ao nível de 5% de significância.
- Não se rejeita a hipótese nula, portanto, há evidências para concluir que o preço médio do produto A é diferente do preço médio do produto B, ao nível de 5% de significância.
- O preço médio do produto A não pode ser estatisticamente comparado ao preço médio do produto B, ao nível de 5% de significância.

Comentários:

Essa questão também trabalha com o teste de comparação das médias de duas populações, quando as variâncias são **desconhecidas**, mas **iguais**. Nessa situação, a estatística do teste segue distribuição de t-Student com $k = n_1 + n_2 - 2$ graus de liberdade.

No caso, temos $n_1 = 5$ e $n_2 = 5$, logo, o número de graus de liberdade é:

$$k = 5 + 5 - 2 = 8$$



Pela tabela fornecida, observamos que o valor crítico tabelado da distribuição para $k = 8$ graus de liberdade é $t_c = 2,306$. Considerando que a estatística do teste $t = 2,28$ é inferior ao valor crítico tabelado, então **não rejeitamos** a hipótese nula, ao nível de significância de 5%, e concluímos que **não há diferença** significativa entre os preços médios.

Gabarito: C

Teste t para Amostras Pareadas

Nesse teste, as amostras **não** são **independentes**, pois os **mesmos** indivíduos apresentam valores nas duas amostras. Por exemplo, quando se deseja verificar se determinado medicamento é ou não **eficaz**, selecionam-se alguns indivíduos e as suas condições de saúde são medidas **antes** e **depois** do uso do medicamento. Similarmente, para verificar se determinado treino é eficaz, selecionam-se alguns indivíduos e o seu desempenho é medido antes e depois do período de treinamento.

A **hipótese nula** desse teste também é de que as médias são **iguais** $H_0: \mu_1 = \mu_2$, ou seja, de que o medicamento (ou tratamento) **não é eficaz**.

A hipótese alternativa pode ser $H_A: \mu_1 \neq \mu_2$, no teste bilateral ou, se o teste for unilateral, a hipótese alternativa pode ser $H_A: \mu_1 < \mu_2$ (por exemplo, as condições de saúde melhoraram) ou $H_A: \mu_1 > \mu_2$ (por exemplo, os tempos dos percursos diminuam).

Considerando a hipótese nula de que as médias são iguais, a **estatística do teste**:

$$t = \frac{\bar{x}_{dif}}{s_{\bar{x}_{dif}}} = \frac{\bar{x}_{dif}}{\frac{s_{x_{dif}}}{\sqrt{n}}}$$

Em que $\bar{x}_{dif}$ é a **média das diferenças** entre as observações e $s_{\bar{x}_{dif}}$ é o **erro padrão da média das diferenças**, calculado pela razão entre o desvio padrão das diferenças, calculado a partir da amostra $s_{x_{dif}}$, e a raiz quadrada do tamanho amostral n .

Essa estatística segue distribuição de **t-Student** com $n - 1$ graus de liberdade.



Caso a hipótese nula seja diferente de $\mu_1 = \mu_2$, precisamos da diferença entre as médias $\mu_1 - \mu_2 = \Delta_0$, indicadas na hipótese nula. A estatística desse teste, que também segue distribuição de t-Student com $n - 1$ graus de liberdade, é dada por:

$$t = \frac{\bar{x}_{dif} - \Delta_0}{\frac{s_{x_{dif}}}{\sqrt{n}}}$$





EXEMPLIFICANDO

Vamos considerar os dados fornecidos em uma questão da prova da **FGV/2022** - SEMSA Manaus. O enunciado informa que o objetivo é testar se determinado medicamento ajuda a **diminuir** a pressão sistólica (PS), sendo feitas duas observações em cada um dos 4 homens, uma antes, outra depois do tratamento:

Indivíduo	PS antes (x)	PS depois (y)
1	140	120
2	130	120
3	125	115
4	140	120

Para calcular a estatística do teste, primeiro calculamos as **diferenças** entre as medições antes e depois, para cada indivíduo.

Indivíduo	PS antes (x)	PS depois (y)	x - y
1	140	120	20
2	130	120	10
3	125	115	10
4	140	120	20

A **média** das diferenças é:

$$\bar{x}_{dif} = \frac{20+10+10+20}{4} = \frac{60}{4} = 15$$

A variância das diferenças, calculada a partir da amostra (**variância amostral**), é:

$$s_{x_{dif}}^2 = \frac{(20-15)^2 + (10-15)^2 + (10-15)^2 + (20-15)^2}{4-1} = \frac{25+25+25+25}{3} = \frac{100}{3}$$

Considerando o dado do enunciado de que $\sqrt{3} \cong 1,7$, o **erro padrão** do estimador é:

$$s_{\bar{x}_{dif}} = \frac{s_{x_{dif}}}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{s_{x_{dif}}^2}{n}} = \sqrt{\frac{\frac{100}{3}}{4}} \cong \frac{10}{1,7 \times 2} = \frac{5}{1,7}$$

E a **estatística do teste** é:

$$t = \frac{\bar{x}_{dif}}{s_{\bar{x}_{dif}}} = \frac{15}{5/1,7} = 3 \times 1,7 = 5,1$$

Que deve ser comparado ao valor tabelado da distribuição de t-Student com $n - 1 = 3$ graus de liberdade.



No lugar da **média das diferenças**, pode-se utilizar a **diferença das médias**, pois o resultado sempre é igual:

$$\bar{x}_{dif} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)}{n} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i) - \sum_{i=1}^n (y_i)}{n} = \bar{x} - \bar{y}$$

Para o nosso exemplo, as médias são:

$$\bar{x} = \frac{140 + 130 + 125 + 140}{4} = \frac{535}{4} = 133,75$$

$$\bar{y} = \frac{120 + 120 + 115 + 120}{4} = \frac{475}{4} = 118,75$$

E a diferença é:

$$\bar{x} - \bar{y} = 15$$

Embora esse cálculo seja mais trabalhoso, é importante saber que ele é uma alternativa possível, pois a questão pode fornecer somente as médias $\bar{x}$ e $\bar{y}$, para calcularmos a diferença $\bar{x} - \bar{y}$.



(VUNESP/2024 – APS) Deseja-se avaliar a efetividade de uma dieta na redução de colesterol. Para isso foram avaliadas 4 pessoas antes de começar a dieta e elas foram reavaliadas após a dieta com o programa, os valores referentes ao colesterol total (mg/dL) coletados antes e depois da dieta estão apresentados a seguir:

Antes	202	233	218	228
Depois	200	231	210	224

A tabela a seguir fornece alguns valores críticos t_c da distribuição acumulada t de *student*, sendo $P(t < t_c) = 0,95$, de acordo com os respectivos graus de liberdade (G.L.):

G.L.	2	3	4	5	6	7	8	9
t_c	2,920	2,353	2,132	2,015	1,943	1,895	1,860	1,833

Considere os valores $\sqrt{2} = 1,4$, $\sqrt{3} = 1,7$ e $\sqrt{50} = 7,1$ e todas as informações apresentadas. Pode-se afirmar que:

a) considerando o nível de 5% de significância, podemos concluir que a dieta não foi eficiente na redução do colesterol, pois a estatística do teste, obtida com base na amostra $|T_{cal}| = 3,5$, está na região de rejeição da hipótese nula.



b) considerando o nível de 5% de significância, podemos concluir que a dieta foi eficiente na redução do colesterol, pois a estatística do teste, obtida com base na amostra $|T_{cal}|=2,4$, está na região de não rejeição da hipótese nula.

c) considerando o nível de 5% de significância, podemos concluir que a dieta foi eficiente na redução do colesterol, pois a estatística do teste, obtida com base na amostra $|T_{cal}|=2,8$, está na região de rejeição da hipótese nula.

d) considerando o nível de 5% de significância, podemos concluir que a dieta foi eficiente na redução do colesterol, pois a estatística do teste, obtida com base na amostra $|T_{cal}|=3,5$, está na região de não rejeição da hipótese nula.

e) considerando o nível de 5% de significância, podemos concluir que a dieta não foi eficiente na redução do colesterol, pois a estatística do teste, obtida com base na amostra $|T_{cal}|=2,8$, está na região de não rejeição da hipótese nula.

Comentários:

O primeiro passo para conduzir o teste t para amostras pareadas é calcular as diferenças entre as médias:

Antes (x)	202	233	218	228
Depois (y)	200	231	210	224
x - y	2	2	8	4

A média das diferenças é:

$$\bar{x}_{dif} = \frac{2 + 2 + 8 + 4}{4} = \frac{16}{4} = 4$$

A variância das diferenças, calculada a partir da amostra (**variância amostral**), é:

$$s_{x_{dif}}^2 = \frac{(2 - 4)^2 + (2 - 4)^2 + (8 - 4)^2 + (4 - 4)^2}{4 - 1} = \frac{4 + 4 + 16 + 0}{3} = \frac{24}{3} = 8$$

Considerando que $\sqrt{2} = 1,4$, como indicado no enunciado, o erro padrão do estimador é:

$$s_{\bar{x}_{dif}} = \frac{s_{x_{dif}}}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{8}{4}} = \sqrt{2} \cong 1,4$$

E a estatística do teste é:

$$t = \frac{\bar{x}_{dif}}{s_{\bar{x}_{dif}}} = \frac{4}{1,4} \cong 2,8$$

Esse resultado deve ser comparado ao valor tabelado da distribuição de t-Student com $n - 1 = 3$ graus de liberdade. Pela tabela fornecida, observamos que $t_c = 2,353$. Como a estatística do teste é superior ao valor crítico, rejeitamos a hipótese nula de que as médias são iguais e, assim, concluímos que a dieta foi eficiente na redução do colesterol.

Gabarito: C





ESQUEMATIZANDO

Testes para a Média

Variância conhecida: $z = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma_{\bar{x}}} \sim N(0,1)$

Variância desconhecida: $t = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \sim t_{n-1}$

Comparação de 2 populações

$$H_0: \mu_1 = \mu_2$$

Variância conhecida: $z = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0,1)$

Variância desconhecida: $t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{s_p^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}} \sim t_{n_1 + n_2 - 2}, \quad s_p^2 = \frac{(n_1 - 1) \cdot s_1^2 + (n_2 - 1) \cdot s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$

Teste para amostras pareadas: $t = \frac{\bar{x}_{dif}}{\frac{s_{x_{dif}}}{\sqrt{n}}} \sim t_{n-1}$



TESTES DE HIPÓTESES PARA PROPORÇÕES

É possível utilizar o teste de hipóteses para **proporções**, aplicável para populações que seguem distribuições de **Bernoulli** (isto é, em que cada elemento é categorizado em sucesso ou fracasso), com proporção p desconhecida. Esse tipo de teste de hipóteses é bastante cobrado em provas.

Teste para a Proporção de uma População

Para iniciar o teste para a proporção, é feita uma suposição a respeito da proporção populacional p (hipótese nula), a qual será testada a partir da proporção amostral observada $\hat{p}$.

A estatística do teste também pode ser calculada utilizando-se a fórmula da transformação para a curva **normal** padrão para uma **amostra suficientemente grande** (isto é, uma aproximação que pode ser feita considerando-se o **Teorema do Limite Central**):

$$z = \frac{\text{valor da distribuição} - \text{média da distribuição}}{\text{desvio padrão da distribuição}}$$

O *valor da distribuição* corresponde à proporção $\hat{p}$ observada na amostra.

A *média da distribuição* é o parâmetro indicado na **hipótese nula** p .

Para calcular o desvio padrão da distribuição, precisamos da variância populacional, dada por:

$$V(p) = p \cdot q$$

Em que $q = 1 - p$. Considerando que a **variância da proporção amostral** corresponde à **variância da proporção populacional dividida** pelo **tamanho da amostra**, então a variância da proporção amostral é dada por:

$$V(\hat{p}) = \frac{p \cdot q}{n}$$

Em que n é o tamanho da amostra. Por fim, o *desvio padrão da distribuição* é a raiz quadrada:

$$\sigma_{\hat{p}} = \sqrt{V(\hat{p})} = \sqrt{\frac{p \cdot q}{n}}$$

Portanto, a **estatística do teste** é dada por:

$$z = \frac{\hat{p} - p}{\sigma_{\hat{p}}} = \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\frac{\hat{p} \cdot \hat{q}}{n}}}$$



Por exemplo, vamos considerar uma grande empresa que alega ter o mesmo número de homens e mulheres dentre os seus colaboradores, ou seja, que a proporção de homens seja de 50% (hipótese nula):

$$H_0: p = 0,5$$

Para testar essa hipótese, é extraída uma amostra de 100 colaboradores, dos quais 55 são homens. A proporção encontrada na amostra é de:

$$\hat{p} = \frac{55}{100} = 0,55$$

Para calcular a estatística desse teste, vamos primeiro calcular a variância da proporção amostral. Sendo $p = 0,5$ e, portanto, $q = 1 - p = 0,5$, a variância da proporção amostral é a razão entre a variância populacional e o tamanho da amostra:

$$V(\hat{p}) = \frac{p \cdot q}{n} = \frac{0,5 \times 0,5}{100} = 0,0025$$

E o desvio padrão da proporção amostral é a raiz quadrada:

$$\sigma_{\hat{p}} = \sqrt{V(\hat{p})} = \sqrt{0,0025} = 0,05$$

A estatística da amostra é dada por:

$$z = \frac{\hat{p} - p}{\sigma_{\hat{p}}} = \frac{0,55 - 0,5}{0,05} = \frac{0,05}{0,05} = 1$$

Também podemos utilizar essa mesma fórmula da transformação para calcular o **limite da Região Crítica** (ou os limites, no caso do teste bilateral), considerando o valor crítico z_c , para o nível de confiança (ou significância) desejado e o tipo de teste (bilateral ou unilateral). Reorganizando a fórmula para isolar o valor do limite para a proporção amostral L :

$$L = p + z \times \sigma_{\hat{p}}$$

Nessa fórmula, o valor de z será **positivo** para obter um limite **superior** para a proporção amostral e **negativo** para obter um limite **inferior** para a proporção amostral.

Essas fórmulas pressupõem uma **população infinita** ou amostras extraídas **com reposição**. Caso a população seja **finita** e as amostras extraídas **sem reposição**, então será necessário aplicar o **fator de correção para população finita**. Para isso, devemos multiplicar a variância amostral por $\frac{N-n}{N-1}$:

$$V_*(\hat{p}) = \frac{p \cdot q}{n} \times \frac{N - n}{N - 1}$$





O teste para proporções também pode ser utilizado quando classificamos a população em 2 categorias, que podem ser representadas por **sinais** "+" e "-", e desejamos fazer o teste para avaliar hipóteses formuladas a respeito da **proporção** desses sinais.

É comum chamar a **estatística** desse teste de **escore reduzido**.



(CESPE/2018 – ABIN) Em uma fábrica de ferragens, o departamento de controle de qualidade realizou testes na linha de produção de parafusos. Os testes ocorreram em dois campos: comprimento dos parafusos e frequência com que esse comprimento fugia da medida padrão. Historicamente, o comprimento médio desses parafusos é 3 cm, e o desvio padrão observado é 0,3 cm. Foram avaliados 10.000 parafusos durante uma semana. Desses, 1.000 fugiram às especificações técnicas da gerência: o comprimento do parafuso deveria variar de 2,4 cm a 3,6 cm. O chefe da linha de produção, porém, insiste em afirmar que, em média, 4% da produção de parafusos fogem às especificações. O departamento de controle de qualidade assume que os comprimentos dos parafusos têm distribuição normal.

A partir dessa situação hipotética, julgue os itens subsequentes, considerando que $\Phi(1) = 0,841$, $\Phi(1,65) = 0,95$, $\Phi(2) = 0,975$ e $\Phi(2,5) = 0,994$, em que $\Phi(z)$ é a função distribuição normal padronizada acumulada, e que 0,002 seja valor aproximado para $\sqrt{\frac{0,0384}{10.000}}$.

Com base nos dados apresentados, pode-se rejeitar, com significância de 5%, a afirmação do chefe da linha de Produção.

Comentários:

O enunciado informa que o chefe da linha de Produção afirma que 4% dos parafusos fogem às especificações:

$$H_0: p = 0,04$$

Considerando-se a hipótese nula ($p = 0,04$ e, portanto, $q = 1 - p = 0,96$), a variância da proporção da amostra extraída, de tamanho $n = 10.000$, é:

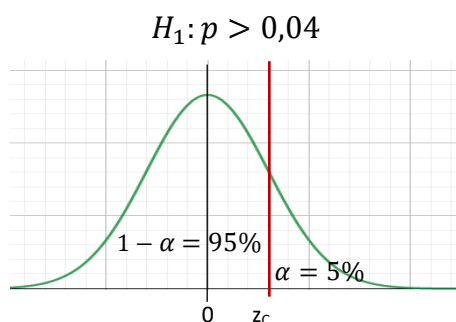
$$V(\hat{p}) = \frac{p \cdot q}{n} = \frac{0,04 \times 0,96}{10.000} = \frac{0,0384}{10.000}$$



Logo, o desvio padrão da proporção amostral, raiz quadrada da variância (considerando a aproximação indicada no enunciado $\sqrt{\frac{0,0384}{10.000}} \cong 0,002$) é:

$$\sigma_{\hat{p}} = \sqrt{V(\hat{p})} = \sqrt{\frac{0,0384}{10.000}} \cong 0,002$$

Agora, vamos calcular o valor de z , considerando o nível de significância $\alpha = 5\%$ (logo, o nível de confiança é $1 - \alpha = 95\%$). Note que o problema é a proporção de defeito superar a proporção indicada (se a proporção de defeito for menor, será ainda melhor para a empresa). Assim, temos um teste unilateral à direita, em que a hipótese alternativa é:



Ou seja, precisamos do valor de z cuja função de distribuição acumulada é $P(Z < z_c) = 0,95$. Pela tabela fornecida na questão, observamos que o valor crítico é $z_c = 1,65$, pois $P(Z < 1,65) = 0,95$. Portanto, a proporção amostral máxima para que a hipótese nula não seja rejeitada é:

$$L = p + z \times \sigma_{\hat{p}} = 0,04 + 1,65 \times 0,002 = 0,04 + 0,0033 = 0,0433$$

Porém, na amostra extraída pelo departamento de controle, observou-se que, de $n = 10.000$ parafusos, 1.000 fugiam à especificação, ou seja, a proporção observada foi de:

$$\hat{p} = \frac{1.000}{10.000} = 0,1$$

Por ser muito superior ao limite máximo da proporção amostral aceitável, a hipótese nula deve ser rejeitada.

Gabarito: Certo.

Teste para 2 Proporções

Existem testes de hipóteses cujo objetivo é comparar as proporções de 2 populações X_1 e X_2 **independentes**, considerando a **mesma característica**. Por exemplo, podemos verificar se a proporção de homens, dentre os colaboradores, de uma empresa A é a mesma proporção de outra empresa B.

A **hipótese nula** é de que as proporções sejam **iguais**, ou seja, $p_1 = p_2$. Já a hipótese alternativa depende do tipo do teste. Para **testes bilaterais**, temos as seguintes hipóteses nula e alternativa:

$$\begin{cases} H_0: p_1 = p_2 \\ H_1: p_1 \neq p_2 \end{cases} \leftrightarrow \begin{cases} H_0: p_1 - p_2 = 0 \\ H_1: p_1 - p_2 \neq 0 \end{cases}$$



Para **testes unilaterais à esquerda**, temos as seguintes hipóteses nula e alternativa:

$$\begin{cases} H_0: p_1 = p_2 \\ H_1: p_1 < p_2 \end{cases} \leftrightarrow \begin{cases} H_0: p_1 - p_2 = 0 \\ H_1: p_1 - p_2 < 0 \end{cases}$$

E para **testes unilaterais à direita**, temos as seguintes hipóteses nula e alternativa:

$$\begin{cases} H_0: p_1 = p_2 \\ H_1: p_1 > p_2 \end{cases} \leftrightarrow \begin{cases} H_0: p_1 - p_2 = 0 \\ H_1: p_1 - p_2 > 0 \end{cases}$$

Aproximando-se as proporções amostrais a distribuições **normais** (Teorema Central do Limite), então a diferença entre as proporções também seguirá distribuição normal. Dessa forma, a **estatística do teste** será calculada pela mesma transformação para a normal padrão:

$$z = \frac{\text{valor da distribuição} - \text{média da distribuição}}{\text{desvio padrão da distribuição}}$$

O *valor da distribuição* corresponde à **diferença entre as proporções amostrais**:

$$\text{valor da distribuição} = \widehat{p}_1 - \widehat{p}_2$$

A *média da distribuição* é a **diferença** entre as **proporções populacionais**:

$$\text{média da distribuição} = p_1 - p_2$$

Como consideramos a **hipótese nula**, em que $p_1 - p_2 = 0$, então a média da distribuição é igual a **zero**:

$$\text{média da distribuição} = 0$$

A **variância da diferença das médias amostrais** $V(\widehat{p}_1 - \widehat{p}_2)$ é dada pela **soma** das variâncias, uma vez que as populações são **independentes**:

$$V(\widehat{p}_1 - \widehat{p}_2) = V(\widehat{p}_1) + V(\widehat{p}_2)$$

A variância da média amostral é a razão entre a variância populacional e o tamanho amostral. Considerando, ainda, que a variância populacional é $V(p) = p \cdot q$, em que $q = 1 - p$:

$$V(\widehat{p}_1) = \frac{V(X_1)}{n_1} = \frac{p_1 \cdot q_1}{n_1} = \frac{p \cdot q}{n_1}$$

$$V(\widehat{p}_2) = \frac{V(X_2)}{n_2} = \frac{p_2 \cdot q_2}{n_2} = \frac{p \cdot q}{n_2}$$

Em que n_1 é o tamanho da amostra extraída da primeira população X_1 e n_2 é o tamanho da amostra extraída da segunda população X_2 . Assim, a variância da diferença $V(\widehat{p}_1 - \widehat{p}_2)$ é a soma:

$$V(\widehat{p}_1 - \widehat{p}_2) = \frac{p \cdot q}{n_1} + \frac{p \cdot q}{n_2}$$



E o desvio padrão da distribuição é a raiz quadrada da variância:

$$\text{desvio padrão da distribuição} = \sigma_{\hat{p}_1 - \hat{p}_2} = \sqrt{V(\hat{p}_1 - \hat{p}_2)} = \sqrt{\frac{p \cdot q}{n_1} + \frac{p \cdot q}{n_2}}$$

Dessa forma, considerando a hipótese nula, $p_1 - p = 0$, o valor da estatística do teste é:

$$z = \frac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}{\sigma_{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}} = \frac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}{\sqrt{\frac{p \cdot q}{n_1} + \frac{p \cdot q}{n_2}}}$$

Para ilustrar, vamos considerar a nossa empresa (A), que alegou que a proporção de homens é de 50%, bem como uma segunda empresa (B) com a mesma alegação. Para testar tais alegações, aplicaremos o teste comparando essas duas populações. Para isso, extraímos uma amostra de 200 colaboradores de cada empresa, tendo encontrado 110 homens da empresa A e 90 homens da empresa B.

A variância dessa distribuição $V(\hat{p}_1 - \hat{p}_2)$ é dada por:

$$V(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) = \frac{p \cdot q}{n_1} + \frac{p \cdot q}{n_2} = \frac{0,5 \times 0,5}{200} + \frac{0,5 \times 0,5}{200} = 2 \times \frac{0,25}{200} = 0,0025$$

E o desvio padrão é a raiz quadrada:

$$\sigma_{\hat{p}_1 - \hat{p}_2} = \sqrt{0,0025} = 0,05$$

A diferença entre as proporções amostrais observadas é:

$$\hat{p}_1 - \hat{p}_2 = \frac{110}{200} - \frac{90}{200} = 0,55 - 0,45 = 0,1$$

Portanto, a estatística desse teste é:

$$z = \frac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}{\sigma_{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}} = \frac{0,1}{0,05} = 2$$

Esse valor pode ser comparado ao valor crítico z_c , obtido com base no nível de confiança (ou significância) desejado e o tipo de teste (bilateral ou unilateral). Também podemos utilizar essa mesma fórmula para calcular os limites para as diferenças das proporções. Reorganizando a fórmula, para isolar a diferença $\hat{p}_1 - \hat{p}_2$, temos:

$$\hat{p}_1 - \hat{p}_2 = z_c \times \sigma_{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}$$

Para estipular um limite superior, o valor crítico z_c será positivo e para estipular um limite inferior, o valor crítico z_c será negativo.



TESTES PARA A DISTRIBUIÇÃO BINOMIAL

O teste para a distribuição binomial é um teste para proporções que **não** considera a **aproximação** da distribuição à normal. Assim, nesse teste, vamos considerar a **distribuição binomial**, que é a distribuição exata da proporção para amostras independentes.

$$P(X = k) = C_{n,k} \cdot p^k \cdot q^{n-k}$$

Em que a probabilidade de fracasso é $q = 1 - p$ e n é o número de ensaios.

Para esse teste, devemos considerar a **probabilidade de sucesso** p indicada na **hipótese nula**, bem como número de ensaios n do teste.

Em seguida, utilizamos o **nível de significância desejado** (que é a probabilidade de rejeitar a hipótese nula sendo ela verdadeira) para definir os **limites críticos** do teste; ou o contrário, isto é, partimos dos **limites críticos definidos** para calcular o **nível de significância** (mais comum nesse teste).

Vamos supor que o objetivo seja verificar se uma moeda é honesta ou não. Nessa situação, a hipótese nula é de que a moeda é honesta, em que a probabilidade de obtermos a face CARA é $p = 0,5$; e a hipótese nula é de que a probabilidade é diferente disso:

$$H_0: p = 0,5$$

$$H_1: p \neq 0,5$$

Vamos considerar que iremos lançar a moeda $n = 4$ vezes e **rejeitar** a hipótese nula caso **todas as faces sejam iguais**, ou seja, caso todas as faces sejam COROA ($k = 0$ CARA) ou caso todas as faces sejam CARA ($k = 4$ CARAS). Com base nessa informação, vamos calcular o **nível de significância** do teste, dado pela soma das probabilidades desses eventos (que correspondem à rejeição da hipótese nula):

$$\alpha = P\{\text{todas as faces iguais}\} = P[X = 0] + P[X = 4]$$

A probabilidade de obtermos 0 CARA em $n = 4$ lançamentos, considerando a hipótese nula como premissa ($p = 0,5$, logo $q = 1 - p = 0,5$) é¹:

$$P(X = 0) = C_{4,0} \cdot 0,5^0 \cdot 0,5^4 = 1 \times 1 \times 0,0625 = 0,0625$$

¹ A combinação de 0 elemento ($C_{n,0}$) ou de n elementos em n ($C_{n,n}$) é igual a 1. Esses são casos especiais de combinação que valem ser lembrados, mas podem ser obtidos normalmente pela fórmula da combinação:

$$C_{n,0} = \frac{n!}{(n-0)! \times 0!} = \frac{n!}{n! \times 1} = 1$$
$$C_{n,n} = \frac{n!}{(n-n)! \times n!} = \frac{n!}{0! \times n!} = \frac{n!}{1 \times n!} = 1$$



E a probabilidade de obtermos 4 CARAS é:

$$P(X = 4) = C_{4,4} \cdot 0,5^4 \cdot 0,5^0 = 1 \times 0,0625 \times 1 = 0,0625$$

Logo, o nível de significância do teste é a soma:

$$\alpha = P[X = 0] + P[X = 4] = 0,0625 + 0,0625 = 0,125 = 12,5\%$$

É possível que a questão forneça uma **probabilidade específica** para a **hipótese alternativa** (ou indicar o parâmetro verdadeiro da distribuição), por exemplo, a probabilidade de sair CARA é $H_1: p = 0,6$.

Com essa informação, podemos calcular a **probabilidade do erro tipo II** (β), bem como o **poder do teste** ($1 - \beta$), que consideram o parâmetro indicado na **hipótese alternativa** (ou o parâmetro verdadeiro).

Vale lembrar que β é a probabilidade de não rejeitar a hipótese nula, sendo ela falsa; e $1 - \beta$ é a probabilidade complementar, qual seja de rejeitar a hipótese nula sendo ela falsa.

Vamos supor que **rejeitaremos** a hipótese nula da moeda equilibrada e concordaremos que a probabilidade de sair CARA é de 60%, se obtivermos **3 ou 4 CARAS** em $n = 4$ lançamentos.

O **poder do teste** corresponde à probabilidade desse evento, considerando o parâmetro verdadeiro (ou o parâmetro indicado na hipótese nula) $H_1: p = 0,6$:

$$1 - \beta = P[Y = 3] + P[Y = 4]$$

Aqui, estamos utilizando a variável Y (em vez de X) para lembrar que iremos considerar o parâmetro indicado na hipótese alternativa ($p = 0,6$, logo $q = 1 - 0,6 = 0,4$).

A probabilidade de obtermos 3 CARAS para esse parâmetro é²:

$$P[Y = 3] = C_{4,3} \cdot 0,6^3 \cdot 0,4^1 = 4 \times 0,216 \times 0,4 = 0,3456$$

E a probabilidade de obtermos 4 CARAS é:

$$P[Y = 4] = C_{4,4} \cdot 0,6^4 \cdot 0,4^0 = 1 \times 0,1296 \times 1 = 0,1296$$

² Aqui, temos outro caso especial de combinação: a combinação de 1 elemento (que é o mesmo que a combinação de $n - 1$ elementos) é igual a n . Isso pode ser verificado aplicando-se a fórmula da combinação:

$$C_{n,1} = \frac{n!}{(n-1)! \times 1!} = \frac{n \times (n-1)!}{(n-1)! \times 1} = n$$
$$C_{n,n-1} = \frac{n!}{[n - (n-1)]! \times (n-1)!} = \frac{n \times (n-1)!}{1! \times (n-1)!} = \frac{n}{1} = n$$



O **poder do teste** é a soma:

$$1 - \beta = 0,3456 + 0,1296 = 0,4752 = 47,52\%$$

E a **probabilidade do erro tipo II** é complementar:

$$\beta = 1 - (1 - \beta) = 1 - 0,4752 = 0,5248 = 52,48\%$$



(VUNESP/2021 – CFO-QC) Acredita-se que 75% dos habitantes de uma cidade são a favor da implantação de um projeto. Para testar se esta hipótese é verdadeira, uma amostra aleatória, com reposição, de tamanho 4 é extraída da população e estabelece-se uma regra tal que se na amostra o número de habitantes favoráveis à implantação do projeto for maior que 1 então a hipótese é verdadeira.

A probabilidade de se cometer um erro tipo I é, então, igual a

- a) $3/64$
- b) $27/128$
- c) $27/64$
- d) $81/256$
- e) $13/256$

Comentários:

O enunciado informa que a hipótese nula a ser testada é $H_0: p = 75\%$ e que essa hipótese **não** será rejeitada se for encontrado **mais que 1 indivíduo** favorável na amostra de tamanho $n = 4$.

Assim, a probabilidade do erro tipo I (α), que corresponde à probabilidade de **rejeitar** a hipótese nula, dado que ela é verdadeira, é a probabilidade de obtermos 0 ou 1 indivíduo favorável, considerando o parâmetro indicado na hipótese nula:

$$\alpha = P[X = 0] + P[X = 1]$$

A probabilidade de obtermos $k = 0$ indivíduo favorável, em uma amostra de tamanho $n = 4$, considerando $p = 0,75 = \frac{3}{4}$ (logo, $q = 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$), é:

$$P(X = 0) = C_{4,0} \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^0 \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^4 = 1 \times 1 \times \frac{1}{256} = \frac{1}{256}$$

E a probabilidade de obtermos $k = 1$ indivíduo favorável é:

$$P(X = 1) = C_{4,1} \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^1 \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^3 = 4 \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{64} = \frac{12}{256}$$



Assim, a probabilidade do erro tipo II é a **soma**:

$$\alpha = \frac{1}{256} + \frac{12}{256} = \frac{13}{256}$$

Obs: A questão não cobrou, mas vale observar que esse teste é unilateral, pois a rejeição ocorre apenas se o número de indivíduos for menor que o limite.

Gabarito: E

(2014 – EBSERH-UFMG) Suponha X uma variável aleatória de Bernoulli (p). Uma amostra de tamanho $n = 4$ foi utilizada para testar as hipóteses $H_0: p=1/4$ contra $H_1: p=3/4$. Se o teste rejeita H_0 se, e somente se, ocorrerem 4 sucessos na amostra, calcule as probabilidades dos erros Tipo I e Tipo II.

- a) $\alpha = 0,6835$, $\beta = 0,0039062$
- b) $\alpha = 0,05$, $\beta = 0,95$
- c) $\alpha = 0,0039062$, $\beta = 0,6835$
- d) $\alpha = 0,05$, $\beta = 0,1$
- e) $\alpha = 0,0039062$, $\beta = 0,996094$

Comentários:

O enunciado informa que a hipótese nula será **rejeitada** se ocorrerem **4 sucessos** na amostra de tamanho $n = 4$.

A **probabilidade do erro tipo I** (rejeitar a hipótese nula sendo ela verdadeira) é a probabilidade obtermos $k = 4$ sucessos, considerando o parâmetro indicado na **hipótese nula** $p = \frac{1}{4} = 0,25$ ($q = 1 - p = 0,75$):

$$\alpha = P[X = 4] = C_{4,4} \cdot 0,25^4 \cdot 0,75^0 = 1 \times 0,00390625 \times 1 \cong 0,00390625$$

E a **probabilidade do erro tipo II** (não rejeitar a hipótese nula sendo ela falsa) é a probabilidade de **não** obtermos $k = 4$ sucessos (probabilidade complementar), com base no parâmetro da **hipótese alternativa**:

$$\beta = 1 - P[Y = 4]$$

A probabilidade de obtermos $k = 4$ sucessos, considerando $p_* = \frac{3}{4} = 0,75$ (logo, $q_* = 1 - p = 0,25$) é:

$$P[Y = 4] = C_{4,4} \cdot 0,75^4 \cdot 0,25^0 = 1 \times 0,31640625 \times 1 = 0,31640625$$

E a probabilidade do erro tipo II é a **probabilidade complementar**:

$$\beta = 1 - 0,31640625 = 0,68359375$$

Gabarito: C



TESTES DE HIPÓTESES PARA A VARIÂNCIA

Nos **testes de hipóteses para a variância**, verificamos se a variância indicada na hipótese inicial σ^2 deve ser rejeitada ou não, com base na variância amostral observada s^2 .

Para esse teste, consideramos que o estimador da variância s^2 , multiplicado pelo fator $\left(\frac{n-1}{\sigma^2}\right)$, segue uma distribuição **qui-quadrado** com **$n - 1$ graus de liberdade**.

Assim, a **estatística do teste** é:

$$\chi_{n-1}^2 = \left(\frac{n-1}{\sigma^2}\right) s^2$$

Em que n é o tamanho da amostra.

A **variância amostral** é calculada como:

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n - 1}$$

E o valor da **variância populacional** σ^2 é o parâmetro indicado na **hipótese nula**.

Por exemplo, supondo que a hipótese nula seja de que a variância populacional é $H_0: \sigma^2 = 2$ e que, a partir de uma amostra de tamanho $n = 5$, tenha sido observada a variância amostral $s^2 = 3$.

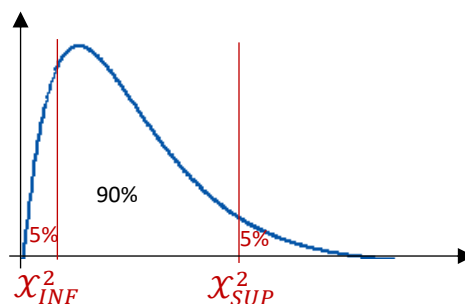
A **estatística desse teste** é:

$$\chi_{5-1}^2 = \left(\frac{5-1}{2}\right) \times 3 = 2 \times 3 = 6$$

Esse valor deve ser comparado ao **valor crítico tabelado** da distribuição qui-quadrado χ_c^2 , considerando o nível de significância α desejado, o tipo de teste (bilateral ou unilateral) e o número de graus de liberdade **$n - 1$** .

Uma diferença relevante em relação aos outros testes de hipóteses é que a distribuição qui-quadrado é positiva e **assimétrica**. Assim, o limite superior tabelado é diferente do limite inferior tabelado, diferentemente dos outros testes, em que ambos apresentavam o mesmo módulo.

Para um teste bilateral, com $\alpha = 10\%$, por exemplo, teríamos as seguintes regiões de críticas e de rejeição:



Para calcular os valores críticos da distribuição qui-quadrado, a partir do nível de significância, vamos considerar as probabilidades indicadas na tabela a seguir para $n - 1 = 4$ graus de liberdade.

$P(\chi_4^2 < x)$	0,005	0,01	0,025	0,05	0,1	0,25	0,5	0,75	0,9	0,95	0,975	0,99	0,995
x	0,21	0,30	0,48	0,71	1,06	1,92	3,36	5,39	7,78	9,49	11,14	13,28	14,86

Precisamos do valor crítico inferior χ_{INF}^2 que delimita uma probabilidade $P(\chi_4^2 < \chi_{INF}^2) = 0,05$. Pela tabela, observamos que $\chi_{INF}^2 = 0,71$.

Ademais, o valor crítico superior χ_{SUP}^2 delimita uma probabilidade $P(\chi_4^2 < \chi_{SUP}^2) = 0,95$. Pela tabela, observamos que $\chi_{SUP}^2 = 9,49$.

Portanto, rejeitaremos a hipótese nula se a estatística do teste for $\chi_T^2 < 0,71$ ou $\chi_T^2 > 9,49$. Assim, para $\chi_T^2 = 6$, **não rejeitamos** a hipótese nula.



(FCC/2018 – TRT/SP) Acredita-se que a variância (σ^2) de uma população, normalmente distribuída e de tamanho infinito, seja igual a 3,6. Para verificar se esta variância é inferior a 3,6, a um nível de significância α , foram formuladas as hipóteses $H_0: \sigma^2 = 3,6$ (hipótese nula) e $H_1: \sigma^2 < 3,6$ (hipótese alternativa) utilizando o teste qui-quadrado. Uma amostra aleatória de tamanho 10 foi extraída da população obtendo-se uma variância amostral igual a 1,5.

Dados: Valores críticos qui-quadrado

Graus de Liberdade	$(1 - \alpha) = 0,90$	$(1 - \alpha) = 0,95$	$(1 - \alpha) = 0,975$
8	3,49	2,73	2,18
9	4,17	3,33	2,70
10	4,87	3,94	3,25

A conclusão é que ao nível de significância de

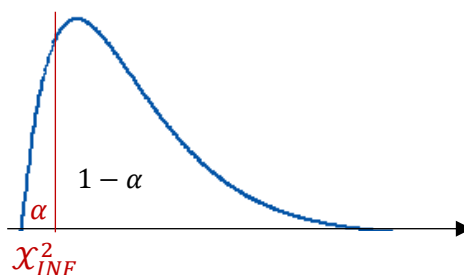
- 5% aceita-se H_0 e o qui-quadrado calculado foi igual a 2,4
- 10% não se pode rejeitar H_0 e o qui-quadrado calculado foi igual a 3,75
- 2,5% rejeita-se H_0 e o qui-quadrado calculado foi igual a 3,75
- 2,5% aceita-se H_0 , ao nível de significância de 5% rejeita-se H_0 e o qui-quadrado calculado foi igual a 2,4
- 10% rejeita-se H_0 , ao nível de significância de 5% aceita-se H_0 e o qui-quadrado calculado foi igual a 3,75

Comentários:

Trata-se de um **teste de hipóteses para a variância**, em que devemos utilizar a distribuição **qui-quadrada**.

Sendo a hipótese nula $H_0: \sigma^2 = 3,6$ e a hipótese alternativa $H_1: \sigma^2 < 3,6$, então temos um teste é **unilateral à esquerda**, conforme ilustrado a seguir:





O enunciado informa que o tamanho amostral é $n = 10$ e que a variância amostral observada é $s^2 = 1,5$. Considerando, ainda, que o parâmetro da hipótese nula é $\sigma^2 = 3,6$, podemos calcular a **estatística do teste**:

$$\chi_{n-1}^2 = \left(\frac{n-1}{\sigma^2} \right) s^2$$

$$\chi_{n-1}^2 = \left(\frac{10-1}{3,6} \right) \times 1,5 = 3,75$$

Pelos valores fornecidos da distribuição qui-quadrado para **$n - 1 = 9$ graus de liberdade**, podemos observar que para $1 - \alpha = 90\%$ (ou seja, $\alpha = 10\%$), o valor crítico é $\chi_{INF}^2 = 4,17$.

Como que a estatística do teste $\chi_T^2 = 3,75$ é **inferior** ao valor crítico mínimo, então **rejeitamos** a hipótese nula para um nível de significância $\alpha = 10\%$.

Para $1 - \alpha = 95\%$ (ou seja, $\alpha = 5\%$), o valor crítico mínimo é $\chi_{INF}^2 = 3,33$, portanto, **inferior** ao resultado do teste. Logo, para o nível de significância $\alpha = 5\%$ (ou menos), a hipótese nula **não é rejeitada**.

Gabarito: E.

(FGV 2017/MPE-BA) Para testar a variância de uma medida, um estatístico resolve usar a distribuição Qui-Quadrado, dadas as probabilidades:

$$P(4 < \chi_{10}^2 < 18) = 0,90 \text{ e } P(5 < \chi_{11}^2 < 19) = 0,90$$

As hipóteses são as seguintes:

$$H_0: \sigma^2 = 15 \text{ contra } H_a: \sigma^2 \neq 15$$

A partir de uma amostra com 11 observações, conclui-se que:

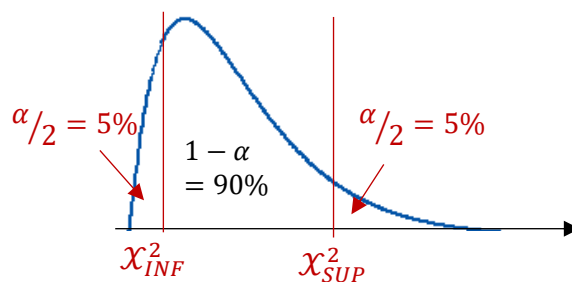
- a) se $\hat{s}^2 = 7$ rejeita-se a hipótese nula H_0 com $\alpha = 10\%$;
- b) se $\hat{s}^2 = 5,5$ não é possível rejeitar H_0 com $\alpha = 10\%$;
- c) se $\hat{s}^2 = 27,25$ é possível rejeitar H_0 com $\alpha = 10\%$;
- d) se $\hat{s}^2 = 28$ não é possível rejeitar H_0 com $\alpha = 10\%$;
- e) se $\hat{s}^2 = 27,75$ não é possível rejeitar H_0 com $\alpha = 10\%$.

Comentários:

A questão trata de um teste **bilateral** para a variância.

Podemos observar que todas as alternativas consideram um nível de significância $\alpha = 10\%$ (nível de confiança, $1 - \alpha = 90\%$), conforme ilustrado a seguir:





Considerando que o tamanho da amostra é $n = 11$, então, devemos considerar a distribuição com $n - 1 = 10$ graus de liberdade.

O enunciado informa que $P(4 < \chi^2_{10} < 18) = 0,90$, ou seja, que o valor crítico inferior é $\chi^2_{INF} = 4$ e que o superior é $\chi^2_{SUP} = 18$.

Assim, **rejeitaremos** a hipótese nula se a **estatística do teste** for $\chi^2_T < \chi^2_{INF} = 4$ ou $\chi^2_T > \chi^2_{SUP} = 18$.

A **estatística do teste** para $\sigma^2 = 15$ e $n = 11$, é calculada como:

$$\chi^2_T = \left(\frac{n-1}{\sigma^2}\right) s^2 = \left(\frac{11-1}{15}\right) s^2 = \frac{2}{3} \times s^2$$

Em relação à alternativa A, a estatística do teste para $\hat{s}^2 = 7$ é:

$$\chi^2_T = \frac{2}{3} \times 7 \cong 4,66$$

Como $\chi^2_T > \chi^2_{INF} = 4$, **não rejeitamos** a hipótese nula, logo, a alternativa A está errada.

Em relação à alternativa B, a **estatística do teste** para $\hat{s}^2 = 5,5$ é:

$$\chi^2_T = \frac{2}{3} \times 5,5 \cong 3,66$$

Como $\chi^2_T < \chi^2_{INF} = 4$, **rejeitamos** a hipótese nula, logo, a alternativa B está errada.

Em relação à alternativa C, a **estatística do teste** para $\hat{s}^2 = 27,25$ é:

$$\chi^2_T = \frac{2}{3} \times 27,25 \cong 18,16$$

Como $\chi^2_T > \chi^2_{SUP} = 18$, **rejeitamos** a hipótese nula, logo, a alternativa C está certa.

Podemos observar que as alternativas D e E informam valores ainda **maiores** de $\hat{s}^2$, que estarão associados a valores ainda maiores para a **estatística do teste**.

Por isso, para esses resultados, a hipótese nula deve ser rejeitada, ao contrário do que afirmam as alternativas, logo, elas estão erradas.

Gabarito: C



Comparação das Variâncias de duas populações

O objetivo desse teste, também chamado de **teste de homogeneidade de 2 variâncias**, é comparar as variâncias de duas populações **normais** e **independentes**, σ_A^2 e σ_B^2 .

Em geral, o objetivo é verificar se as variâncias são **iguais** (**hipótese nula**) ou **não** (**hipótese alternativa**).

No teste **bilateral**, a hipótese alternativa é de que as variâncias são **diferentes**:

$$H_0: \sigma_A^2 = \sigma_B^2$$

$$H_1: \sigma_A^2 \neq \sigma_B^2$$

Para o teste **unilateral à direita**, a hipótese alternativa é de que a variância da população A é **maior** do que a da B:

$$H_1: \sigma_A^2 > \sigma_B^2$$

E para o teste **unilateral à esquerda**, a hipótese alternativa é de que a variância da população A é **menor** do que a da B:

$$H_1: \sigma_A^2 < \sigma_B^2$$

Para realizar o teste, obtemos uma amostra de cada população e calculamos as suas **variâncias amostrais** s_A^2 e s_B^2 , em que dividimos a soma dos quadrados dos desvios por **$n - 1$** .

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n - 1}$$

A **estatística do teste** é a **razão** entre a variância amostral e a variância populacional para A $\frac{s_A^2}{\sigma_A^2}$, dividida pela **razão** entre a variância amostral e a variância populacional para B $\frac{s_B^2}{\sigma_B^2}$:

$$F = \frac{\frac{s_A^2}{\sigma_A^2}}{\frac{s_B^2}{\sigma_B^2}}$$

Sob a **hipótese nula** $H_0: \sigma_A^2 = \sigma_B^2$, podemos "cancelar" σ_A^2 e σ_B^2 e a estatística do teste se torna simplesmente:

$$F = \frac{s_A^2}{s_B^2}$$



Por exemplo, vamos supor que, para uma amostra da população A de tamanho $n_A = 16$, a soma dos quadrados tenha sido $\sum_{i=1}^{n_A} (X_i - \bar{X})^2 = 75$; e que para uma amostra da população B de tamanho $n_B = 9$, a soma dos quadrados tenha sido $\sum_{i=1}^{n_B} (X_i - \bar{X})^2 = 32$.

Para calcular a **estatística do teste**, o primeiro passo é calcular as **variâncias amostrais**. Para A, a variância amostral é:

$$s_A^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n_A} (X_i - \bar{X})^2}{n_A - 1} = \frac{75}{16 - 1} = \frac{75}{15} = 5$$

E para B, a variância amostral é:

$$s_B^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n_B} (X_i - \bar{X})^2}{n_B - 1} = \frac{32}{9 - 1} = \frac{32}{8} = 4$$

A **estatística desse teste**, sob a hipótese nula $H_0: \sigma_A^2 = \sigma_B^2$, é a **razão** entre essas variâncias amostrais:

$$F = \frac{5}{4} = 1,25$$

Essa estatística segue distribuição **F de Snedecor** (por isso, podemos chamar o teste de **teste F**), com $n_A - 1$ **graus de liberdade** no **numerador** e $n_B - 1$ **graus de liberdade** no **denominador**. Afinal, essa distribuição consiste na razão de duas variáveis independentes com distribuição qui-quadrado, dividida pelos respectivos graus de liberdade, que corresponde justamente à definição da variável F-Snedecor.

Portanto, o valor observado da estatística deve ser comparado ao valor tabelado da distribuição **F-Snedecor**, considerando o número de graus de liberdade do numerador ($n_A - 1$) e o número de graus de liberdade do denominador ($n_B - 1$); o nível de significância desejado; e o tipo de teste (bilateral ou unilateral).

Vamos supor que, para o nosso exemplo, com $n_A = 16$ e $n_B = 9$, o nível de significância seja $\alpha = 10\%$ e que o teste seja **unilateral à direita**, em que **rejeitaremos** a hipótese nula, se a estatística observada for **superior** ao valor crítico tabelado.

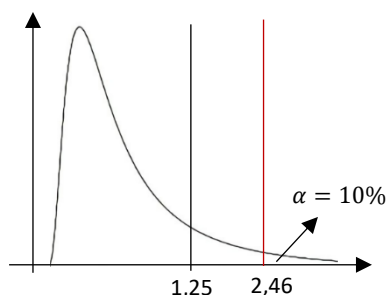
A tabela a seguir apresenta os valores da distribuição de F-Snedecor tal que $P(F_{n,m} < f) = 90\%$, em que n é o número de graus de liberdade do numerador e m é o número de graus de liberdade de denominador:

$m \backslash n$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	20	25	30	100	1000
1	39,86	49,50	53,59	55,83	57,24	58,20	58,91	59,44	59,86	60,19	60,47	60,71	61,22	61,74	62,05	62,26	63,01	63,30
2	8,53	9,00	9,16	9,24	9,29	9,33	9,35	9,37	9,38	9,39	9,40	9,41	9,42	9,44	9,45	9,46	9,48	9,49
3	5,54	5,46	5,39	5,34	5,31	5,28	5,27	5,25	5,24	5,23	5,22	5,22	5,20	5,18	5,17	5,17	5,14	5,13
4	4,54	4,32	4,19	4,11	4,05	4,01	3,98	3,95	3,94	3,92	3,91	3,90	3,87	3,84	3,83	3,82	3,78	3,76
5	4,06	3,78	3,62	3,52	3,45	3,40	3,37	3,34	3,32	3,30	3,28	3,27	3,24	3,21	3,19	3,17	3,13	3,11
6	3,78	3,46	3,29	3,18	3,11	3,05	3,01	2,98	2,96	2,94	2,92	2,90	2,87	2,84	2,81	2,80	2,75	2,72
7	3,59	3,26	3,07	2,96	2,88	2,83	2,78	2,75	2,72	2,70	2,68	2,67	2,63	2,59	2,57	2,56	2,50	2,47
8	3,46	3,11	2,92	2,81	2,73	2,67	2,62	2,59	2,56	2,54	2,52	2,50	2,46	2,42	2,40	2,38	2,32	2,30
9	3,36	3,01	2,81	2,69	2,61	2,55	2,51	2,47	2,44	2,42	2,40	2,38	2,34	2,30	2,27	2,25	2,19	2,16
10	3,29	2,92	2,73	2,61	2,52	2,46	2,41	2,38	2,35	2,32	2,30	2,28	2,24	2,20	2,17	2,16	2,09	2,06
11	3,23	2,86	2,66	2,54	2,45	2,39	2,34	2,30	2,27	2,25	2,23	2,21	2,17	2,12	2,10	2,08	2,01	1,98
12	3,18	2,81	2,61	2,48	2,39	2,33	2,28	2,24	2,21	2,19	2,17	2,15	2,10	2,06	2,03	2,01	1,94	1,91
15	3,07	2,70	2,49	2,36	2,27	2,21	2,16	2,12	2,09	2,06	2,04	2,02	1,97	1,92	1,89	1,87	1,79	1,76
20	2,97	2,59	2,38	2,25	2,16	2,09	2,04	2,00	1,96	1,94	1,91	1,89	1,84	1,79	1,76	1,74	1,65	1,61
25	2,92	2,53	2,32	2,18	2,09	2,02	1,97	1,93	1,89	1,87	1,84	1,82	1,77	1,72	1,68	1,66	1,56	1,52
30	2,88	2,49	2,28	2,14	2,05	1,98	1,93	1,88	1,85	1,82	1,79	1,77	1,72	1,67	1,63	1,61	1,51	1,46
100	2,76	2,36	2,14	2,00	1,91	1,83	1,78	1,73	1,69	1,66	1,64	1,61	1,56	1,49	1,45	1,42	1,29	1,22
1000	2,71	2,31	2,09	1,95	1,85	1,78	1,72	1,68	1,64	1,61	1,58	1,55	1,49	1,43	1,38	1,35	1,20	1,08



Podemos observar que o valor da distribuição de F-Snedecor com $n = n_A - 1 = 15$ graus de liberdade no numerador e $m = n_B - 1 = 8$ graus de liberdade no denominador é $f_{90\%,15,8} = 2,46$.

A estatística e o valor crítico do teste estão ilustrados a seguir:



Considerando que a estatística do teste é **menor** que o limite superior crítico, **não rejeitamos** a hipótese nula de que as variâncias das populações são **iguais**.



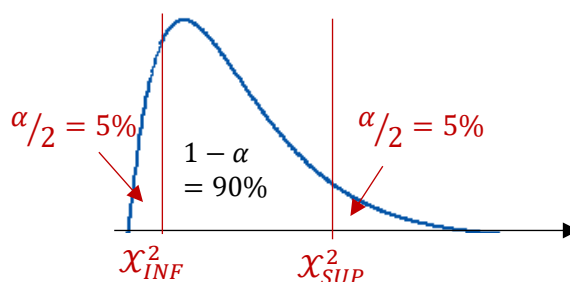
Normalmente, as tabelas apresentam valores para a cauda superior, ou seja, valores que delimitam uma probabilidade $P(F < f_c)$ de **90% ou mais**.

Para testes bilaterais ou unilaterais à esquerda, em que precisamos dos valores que delimitam uma probabilidade $P(F < f_c)$ de **10% ou menos**, é importante conhecer a seguinte relação:

$$F_{1-\alpha,n,m} = \frac{1}{F_{\alpha,m,n}}$$

Por exemplo, vamos supor que o nosso teste (com os mesmos tamanhos amostrais) seja agora **bilateral**, com o mesmo nível de significância $\alpha = 10\%$.

Nessa situação, teremos $\frac{\alpha}{2} = 5\%$ abaixo do limite crítico inferior e $\frac{\alpha}{2} = 5\%$ acima do limite crítico superior, conforme ilustrado a seguir.



A tabela a seguir apresenta os valores da distribuição F de Snedecor tal que $P(F_{n,m} < f) = 95\%$.

m \ n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	15	16	18	20	24	30	40	60	120
1	161,4	199,5	215,7	224,6	230,2	234,0	236,8	238,9	240,5	241,9	243,9	245,4	245,9	246,5	247,3	248,0	249,1	250,1	251,1	252,2	253,3
2	18,51	19,00	19,16	19,25	19,30	19,33	19,35	19,37	19,38	19,40	19,41	19,42	19,43	19,43	19,44	19,45	19,45	19,46	19,47	19,48	19,49
3	10,13	9,55	9,28	9,12	9,01	8,94	8,89	8,85	8,81	8,79	8,74	8,72	8,70	8,69	8,67	8,66	8,64	8,62	8,59	8,57	8,55
4	7,71	6,94	6,59	6,39	6,26	6,16	6,09	6,04	6,00	5,96	5,91	5,87	5,86	5,84	5,82	5,80	5,77	5,75	5,72	5,69	5,66
5	6,61	5,79	5,41	5,19	5,05	4,95	4,88	4,82	4,77	4,74	4,68	4,64	4,62	4,60	4,58	4,56	4,53	4,50	4,46	4,43	4,40
6	5,99	5,14	4,76	4,53	4,39	4,28	4,21	4,15	4,10	4,06	4,00	3,96	3,94	3,92	3,90	3,87	3,84	3,81	3,77	3,74	3,70
7	5,59	4,74	4,35	4,12	3,97	3,87	3,79	3,73	3,68	3,64	3,57	3,53	3,51	3,49	3,47	3,44	3,41	3,38	3,34	3,30	3,27
8	5,32	4,46	4,07	3,84	3,69	3,58	3,50	3,44	3,39	3,35	3,28	3,24	3,22	3,20	3,17	3,15	3,12	3,08	3,04	3,01	2,97
9	5,12	4,26	3,86	3,63	3,48	3,37	3,29	3,23	3,18	3,14	3,07	3,03	3,01	2,99	2,96	2,94	2,90	2,86	2,83	2,79	2,75
10	4,96	4,10	3,71	3,48	3,33	3,22	3,14	3,07	3,02	2,98	2,91	2,87	2,85	2,83	2,80	2,77	2,74	2,70	2,66	2,62	2,58
11	4,84	3,98	3,59	3,36	3,20	3,09	3,01	2,95	2,90	2,85	2,79	2,74	2,72	2,70	2,67	2,65	2,61	2,57	2,53	2,49	2,45
12	4,75	3,89	3,49	3,26	3,11	3,00	2,91	2,85	2,80	2,75	2,69	2,64	2,62	2,60	2,57	2,54	2,51	2,47	2,43	2,38	2,34
13	4,67	3,81	3,41	3,18	3,03	2,92	2,83	2,77	2,71	2,67	2,60	2,55	2,53	2,52	2,48	2,46	2,42	2,38	2,34	2,30	2,25
14	4,60	3,74	3,34	3,11	2,96	2,85	2,76	2,70	2,65	2,60	2,53	2,48	2,46	2,44	2,41	2,39	2,35	2,31	2,27	2,22	2,18
15	4,54	3,68	3,29	3,06	2,90	2,79	2,71	2,64	2,59	2,54	2,48	2,42	2,40	2,39	2,35	2,33	2,29	2,25	2,20	2,16	2,11
16	4,49	3,63	3,24	3,01	2,85	2,74	2,66	2,59	2,54	2,49	2,42	2,37	2,35	2,33	2,30	2,28	2,24	2,19	2,15	2,11	2,06
17	4,45	3,59	3,20	2,96	2,81	2,70	2,61	2,55	2,49	2,45	2,38	2,34	2,31	2,29	2,26	2,23	2,19	2,15	2,10	2,06	2,01
18	4,41	3,55	3,16	2,93	2,77	2,66	2,58	2,51	2,46	2,41	2,34	2,29	2,27	2,25	2,22	2,19	2,15	2,11	2,06	2,02	1,97
19	4,38	3,52	3,13	2,90	2,74	2,63	2,54	2,48	2,42	2,38	2,31	2,26	2,23	2,22	2,18	2,16	2,11	2,07	2,03	1,98	1,93
20	4,35	3,49	3,10	2,87	2,71	2,60	2,51	2,45	2,39	2,35	2,28	2,22	2,20	2,18	2,15	2,12	2,08	2,04	1,99	1,95	1,90

Para definirmos o limite crítico **superior**, utilizamos o valor da distribuição com $n = n_A - 1 = 15$ graus de liberdade no numerador e $m = n_B - 1 = 8$ graus de liberdade no denominador.

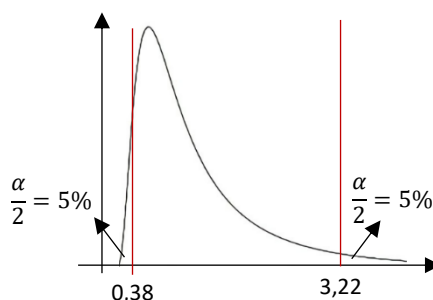
Podemos observar que $f_{95\%,15,8} = 3,22$, que corresponde ao nosso **limite crítico superior**.

E para o limite crítico **inferior**, podemos utilizar essa mesma tabela, buscando $n = 8$ graus de liberdade no **numerador** e $m = 15$ graus de liberdade no **denominador** (inversão dos graus de liberdade).

Podemos observar que $f_{95\%,8,15} = 2,64$. Assim, o **limite crítico inferior** para o nosso teste é:

$$f_{5\%,15,8} = \frac{1}{f_{95\%,8,15}} = \frac{1}{2,64} \cong 0,38$$

Os limites críticos desse teste bilateral estão ilustrados a seguir:



Quando desejamos comparar os dois parâmetros, **média e variância**, de duas populações, aplicamos **primeiro o teste de variâncias** e, com base no seu resultado e na decisão por rejeitar ou não a hipótese nula, aplicamos o **teste de comparação de médias**.

Podemos realizar **outros** tipos de comparações de variâncias, **diferentes** do teste de homogeneidade, em que a hipótese nula é $H_0: \sigma_A^2 = \sigma_B^2$.

Podemos verificar, por exemplo, se a variância da população A é o **dobro** da variância da população B, sendo a hipótese nula:

$$H_0: \sigma_A^2 = 2 \cdot \sigma_B^2$$

A **estatística do teste**, considerando essa hipótese nula, será:

$$F = \frac{\frac{s_A^2}{\sigma_A^2}}{\frac{s_B^2}{\sigma_B^2}} = \frac{\frac{s_A^2}{2 \cdot \sigma_B^2}}{\frac{s_B^2}{\sigma_B^2}} = \frac{s_A^2}{2 \cdot s_B^2}$$

Para o nosso exemplo, em que obtivemos $s_A^2 = 5$ e $s_B^2 = 4$, a estatística do teste sob a nova hipótese nula é:

$$F = \frac{5}{2 \times 4} = \frac{5}{8} = 0,625$$

Os demais procedimentos permanecerão os mesmos, sendo necessário comparar esse resultado ao valor tabelado da distribuição de F-Snedecor, com $n = n_A - 1$ graus de liberdade no numerador, $m = n_B - 1$ graus de liberdade no denominador, considerando o nível de significância e o tipo de teste (bilateral ou unilateral).



(FGV/2022 – TJDF) Um analista é contratado para analisar dados de volume de suco de laranja produzido em duas fábricas da mesma empresa. Suponha que sejam medidos 16 lotes na fábrica A e 61 lotes na fábrica B, e que as médias amostrais tenham sido $\bar{A} = 104$ e $\bar{B} = 112$, com somas de desvios quadráticos em relação à média $S_A^2 = 40.000$ e $S_B^2 = 100.000$, respectivamente.

A chefia quer saber se uma fábrica tem menor variabilidade em relação à outra. O teste a ser usado e o valor da sua estatística de teste são, respectivamente:

- a) teste T e o valor da estatística é -1,6.
- b) teste T e o valor da estatística é -0,8.
- c) teste F e o valor da estatística é -0,8.
- d) teste F e o valor da estatística é 0,8.
- e) teste F e o valor da estatística é 1,6.



Comentários:

O objetivo do teste descrito no enunciado é **comparar a variabilidade** de uma população em relação à outra. Para isso, utilizamos o **teste F**, pois segue distribuição de F-Snedecor.

Sob a hipótese nula $H_0: \sigma_A^2 = \sigma_B^2$, a **estatística do teste** consiste na **razão** entre as **variâncias amostrais**:

$$F = \frac{s_A^2}{s_B^2}$$

Por sua vez, a variância amostral é a razão entre a soma dos quadrados e $n - 1$:

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n - 1}$$

Embora o enunciado tenha representado por S^2 , foram fornecidas as **somas dos desvios quadráticos** em relação à média, ou seja, $\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$.

Assim, precisamos calcular as variâncias amostrais, dividindo cada resultado por $n - 1$.

Em relação à amostra A, temos $\sum_{i=1}^{n_A} (X_i - \bar{X})^2 = 40.000$ e $n_A = 16$, logo a variância amostral é:

$$s_A^2 = \frac{40.000}{16 - 1} = \frac{40.000}{15}$$

Em relação à amostra B, temos $\sum_{i=1}^{n_B} (X_i - \bar{X})^2 = 100.000$ e $n_B = 61$, logo a variância amostral é:

$$s_B^2 = \frac{100.000}{61 - 1} = \frac{100.000}{60}$$

E a **estatística** é a razão:

$$F = \frac{\frac{40.000}{15}}{\frac{100.000}{60}} = \frac{40.000}{15} \times \frac{60}{100.000} = 4 \times \frac{4}{10} = 1,6$$

Gabarito: E



ESQUEMATIZANDO

Testes para a Variância

Distribuição qui-quadrado com $n - 1$ graus de liberdade: $\chi^2 = \left(\frac{n-1}{\sigma^2}\right) s^2$

Comparação de 2 populações:

Estatística do teste sob a hipótese nula $\sigma_A^2 = \sigma_B^2$: $F = \frac{s_A^2}{s_B^2}$



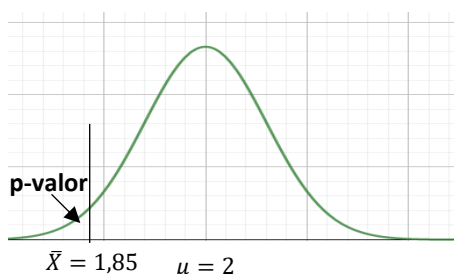
P-VALOR

O **p-valor**, também denominado **nível descritivo** ou **probabilidade de significância**, é uma outra forma de analisar o resultado do teste de hipóteses, para decidirmos se vamos **aceitar ou rejeitar** a hipótese nula, em vez do nível de significância α .

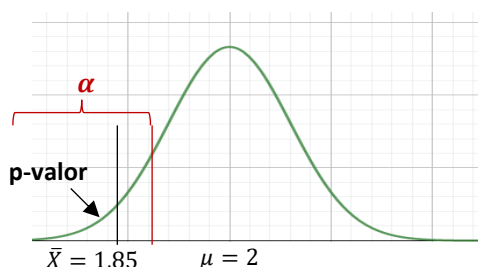
O **p-valor** é a probabilidade de obter um valor **mais extremo** ou igual ao resultado observado, considerando a **hipótese nula** como verdadeira. Em seguida, comparamos o **p-valor** com o **nível de significância** α para decidir se vamos rejeitar ou não a hipótese nula.

Vamos supor que estejamos testando a hipótese nula $H_0: \mu = 2$ em um **teste unilateral à esquerda** e que a média amostral observada tenha sido $\bar{X} = 1,85$.

Sabendo que o p-valor é a probabilidade de obter um valor **mais extremo** ou igual, neste caso, ele é a probabilidade de obter um valor igual ou **inferior** a $\bar{X} = 1,85$, pelo fato de a região crítica estar à esquerda:



Se o **p-valor** for **menor** que o **nível de significância** α , então o resultado do teste está na região crítica e a hipótese nula deve ser **rejeitada**. Caso contrário, a hipótese nula **não** é rejeitada.



p-valor $< \alpha \rightarrow$ Rejeitar H_0

p-valor $\geq \alpha \rightarrow$ Não Rejeitar H_0



Essa análise é chamada de **análise da significância estatística** e pode ser realizada para qualquer tipo de teste de hipóteses.

Quando $p < \alpha$, ou seja, quando a hipótese é **rejeitada**, dizemos que o resultado é **estatisticamente significativo** ou que há **significância estatística** (ou, ainda, **evidência estatística**).

Para calcular o p-valor do resultado observado (no caso, $\bar{X} = 1,85$), primeiro calculamos a **estatística do teste**. Tratando-se de um teste para a **média** de uma população normal com variância conhecida (Teste Z), fazemos:

$$z = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

No nosso exemplo, temos $\bar{x} = 1,85$ e $\mu = 2$. Supondo que a variância populacional é $\sigma = 1$ e que o tamanho da amostra seja $n = 100$, a estatística do teste é:

$$z = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} = \frac{1,85 - 2}{\frac{1}{\sqrt{100}}} = \frac{-0,15}{\frac{1}{10}} = \frac{-0,15}{0,1} = -1,5$$

Agora, para calcular o p-valor, recorreremos à tabela normal padrão. A tabela inserida parcialmente a seguir apresenta a probabilidade $P(0 < Z < z)$, como ilustrado no gráfico anterior à tabela.



Z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
...					...					
1,4	0,4192	0,4207	0,4222	0,4236	0,4251	0,4265	0,4279	0,4292	0,4306	0,4319
1,5	0,4332	0,4345	0,4357	0,4370	0,4382	0,4394	0,4406	0,4418	0,4429	0,4441
1,6	0,4452	0,4463	0,4474	0,4484	0,4495	0,4505	0,4515	0,4525	0,4535	0,4545
...					...					

Podemos observar que $P(0 < Z < 1,5) = 0,4332$. Pela simetria da normal padrão, temos:

$$P(-1,5 < Z < 0) = 0,4332$$

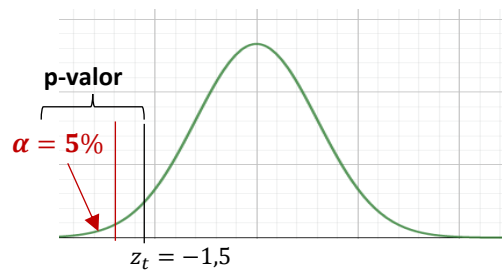
E a probabilidade de $P(Z < -1,5)$ é dada pela diferença:

$$P(Z < -1,5) = P(Z < 0) - P(-1,5 < Z < 0) = 0,5 - 0,4332 = 0,0668$$

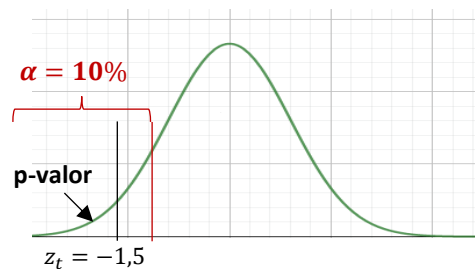
$$p = 6,68\%$$



Assim, se o nível de significância for $\alpha = 5\%$, teremos $p > \alpha$ e, então, **não rejeitaremos** a hipótese nula:

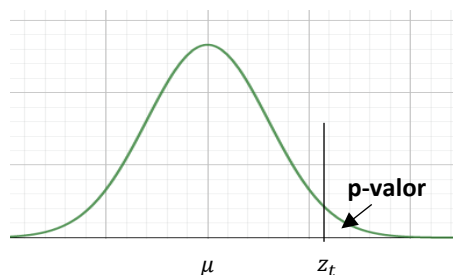


Porém, se o nível de significância for $\alpha = 10\%$, teremos $p < \alpha$, e devemos **rejeitar** a hipótese nula.



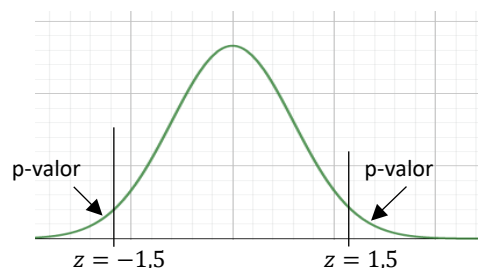
Essa regra de rejeição da hipótese nula se $p < \alpha$ ou não, caso contrário, vale para **todos** os tipos de teste (bilateral, unilateral à esquerda ou unilateral à direita). A diferença está na **região** associada ao p-valor.

Para o **teste unilateral à direita**, o p-valor é a probabilidade de se observar um valor **maior** que o resultado observado, porque a região crítica está à direita:



E para o **teste bilateral**, o p-valor se refere aos **dois** extremos.

Considerando o mesmo exemplo em que a estatística do teste foi $z_t = -1,5$, o p-valor é a **soma** das probabilidades $P(Z < -1,5)$ e $P(Z > 1,5)$:



Considerando a simetria da distribuição normal, as probabilidades $P(Z < -z_t)$ e $P(Z > z_t)$ são iguais e, assim, o p-valor em um teste **bilateral** considerando será o **dobro** do p-valor em um teste **unilateral**, para essa distribuição.



(2019 – Prefeitura de Cruzeiro do Sul/AC – Adaptada) Com relação a Testes de Hipóteses realizados sobre uma amostra que nos auxiliam a aceitar ou rejeitar uma hipótese estatística, julgue a afirmativa a seguir.

Se um teste de hipótese tiver valor-p associado igual a 0,02, podemos rejeitar a hipótese nula com nível de significância a 5%, mas não a rejeitaríamos a um nível de significância de 0,1%.

Comentários:

A hipótese nula deve ser rejeitada se **p-valor < nível de significância α** .

Sendo p-valor = 0,02 = 2%, então se $\alpha = 5\%$, teremos:

$$\text{p-valor} < \alpha$$

Nesse caso, **rejeitamos** a hipótese nula.

E se $\alpha = 0,1\%$, teremos:

$$\text{p-valor} > \alpha$$

Nessa situação, **não rejeitamos** a hipótese nula. Portanto, a afirmativa está correta.

Resposta: Certo.

(CESPE/2017 – TCE/PE) Para avaliar se a proporção p de itens defeituosos enviados por um fornecedor estava acima do valor pactuado de 0,025, um analista, a partir de uma amostra aleatória de itens enviada por esse fornecedor, testou a hipótese nula $H_0: p \leq 0,025$ contra a hipótese alternativa $H_1: p > 0,025$, utilizando nível de significância $\alpha = 1\%$.

A respeito dessa situação hipotética, julgue o seguinte item.

Caso o P-valor do teste efetuado pelo analista seja igual a 0,005, é correto concluir que a afirmação proposta na hipótese nula seja verdadeira.

Comentários:

Para sabermos se devemos rejeitar ou não a hipótese nula, devemos comparar o p-valor e o nível de significância α .

O enunciado informa que $\alpha = 1\%$ e o item informa que p-valor = 0,005 = 0,5%. Ou seja, temos:

$$\text{p-valor} < \alpha$$

Portanto, devemos **rejeitar** a hipótese nula, isto é, concluir que ela é **falsa**.

Gabarito: Errado.



(FGV/2019 – DPE-RJ – Adaptada) A respeito da formulação, execução, decisão e critérios de avaliação de testes de hipóteses, julgue as afirmativas a seguir:

O p-valor de um teste é o maior valor para o nível de significância a partir do qual a hipótese nula não poderá ser rejeitada.

Comentários:

O item afirma que o p-valor é o maior valor para o nível de significância.

Porém, o **p-valor** é a **probabilidade de obter um resultado tão ou mais extremo que o valor observado no teste**. Ou seja, ele não define limite algum. Por isso, o item está errado.

Resposta: Errado.

(2019 – Instituto de Desenvolvimento Agropecuário/AM – Adaptada) Sobre testes de significância, julgue a afirmativa abaixo.

Em testes de hipóteses estatísticos, diz-se que há significância estatística ou que o resultado é estatisticamente significativo quando o p-valor observado é menor que o nível de significância definido para o estudo.

Comentários:

O teste é dito **estatisticamente significativo** quando $p\text{-valor} < \alpha$, isto é, quando **rejeitamos** a hipótese nula, com base no p-valor calculado.

Resposta: Certo.



TESTE QUI-QUADRADO

O **teste qui-quadrado** (ou **chi-quadrado**) pode ser utilizado para quaisquer tipos de variáveis, incluindo as variáveis **qualitativas** em escala **nominal** (aquelas que não são ordenáveis).

Existem três tipos de teste qui-quadrado, quais sejam de **aderência**, **independência** e **homogeneidade**.

Os **testes de aderência** verificam se a população pode ser descrita por **determinado modelo probabilístico**, isto é, se ela segue **determinadas proporções**, com base nos resultados observados na amostra. Essas proporções são indicadas na **hipótese nula** do teste.

Diferentemente do teste para proporções o teste qui-quadrado permite verificar as proporções em relação a **diversas categorias**.

Por exemplo, com o teste qui-quadrado de aderência, podemos verificar se as proporções dos adultos que concluíram até o ensino fundamental, até o ensino médio ou o ensino superior são as mesmas verificadas no passado, por exemplo, 20%, 50% e 30%.

Com o teste para proporções seríamos capazes de testar apenas **2 categorias** (sucesso ou fracasso) e teríamos que classificar a população de forma diferente, por exemplo, em pessoas que concluíram o ensino superior e que não concluíram.

Quando atribuímos **proporções** a diversas categorias da população, temos uma **distribuição multinomial** (generalização da distribuição binomial para diversas categorias). Por isso, é comum utilizarmos o teste qui-quadrado de aderência para testarmos se a população se adequa a determinado modelo multinomial.

Os **testes de independência** nos permitem verificar se duas variáveis, isto é, duas características populacionais, são **independentes** ou se há alguma **influência** entre elas.

Por exemplo, poderíamos testar se o nível de educação de uma pessoa **influencia ou não** em seu salário. Para isso, dividiríamos a população de acordo com o nível de educação e com seu salário e aplicaríamos o teste.

A **hipótese nula** é a de **independência**, isto é, de que **não** há influência entre as variáveis.

Os **testes de homogeneidade** verificam se as distribuições de probabilidade de uma variável são as **mesmas** para as subpopulações de interesse (subgrupos da população) ou não.

Por exemplo, podemos verificar se as proporções de adultos que concluíram cada um dos 3 níveis de ensino são as mesmas em todas as regiões do país.

A **hipótese nula** é a de **homogeneidade**, isto é, de que as distribuições são as **mesmas**.



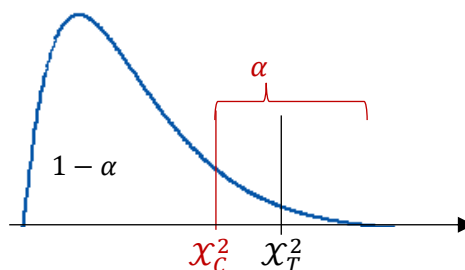
Como os demais testes de hipóteses, o teste qui-quadrado é conduzido assumindo a **hipótese nula** como **verdadeira**. Calcula-se, então, a **estatística do teste** (também chamado de **qui-quadrado observado**):

$$\chi^2 = \sum \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

Em que E_i é o **valor esperado** para o teste, de acordo com a hipótese nula, e O_i é o valor **observado** no teste. Ou seja, devemos calcular o quadrado do desvio entre o valor observado e o valor esperado $(O_i - E_i)^2$, relativizado pelo valor esperado (E_i) para cada categoria. Em seguida, **somamos** os resultados de todas as categorias.

Quanto **maior** for o **desvio** em relação ao valor esperado, **maior** será o resultado da **estatística** do teste χ^2 e haverá uma **menor chance** de a **hipótese nula ser verdadeira**.

O teste será rejeitado se a sua **estatística** for **maior** do que o **limite crítico** definido (que pode ser chamado **qui-quadrado tabelado**):



$$\chi^2_{\text{teste}} > \chi^2_{\text{crítico}} \rightarrow \text{Rejeitar } H_0$$

$$\chi^2_{\text{teste}} \leq \chi^2_{\text{crítico}} \rightarrow \text{Não Rejeitar } H_0$$

Vamos considerar o exemplo dos níveis de educação (até fundamental, até médio e superior), supondo que as proporções sejam respectivamente, **20%**, **50%** e **30%**, o que consiste na hipótese nula. Vamos supor que, de uma amostra de **100** pessoas, tenhamos encontrado **15** adultos que estudaram até o nível fundamental, **60** adultos que estudaram até o ensino médio e **25** adultos que chegaram ao ensino superior.

De acordo com a hipótese nula, teríamos os seguintes valores **esperados** na nossa amostra de **100** pessoas:

Fundamental: **20% x 100 = 20**

Médio: **50% x 100 = 50**

Superior: **30% x 100 = 30**



Então, a estatística do teste é a soma das seguintes razões:

$$\text{Fundamental: } \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} = \frac{(15 - 20)^2}{20} = \frac{(-5)^2}{20} = \frac{25}{20} = \frac{5}{4}$$

$$\text{Médio: } \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} = \frac{(60 - 50)^2}{50} = \frac{(10)^2}{50} = \frac{100}{50} = 2$$

$$\text{Superior: } \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} = \frac{(25 - 30)^2}{30} = \frac{(-5)^2}{30} = \frac{25}{30} = \frac{5}{6}$$

$$\chi^2 = \frac{5}{4} + 2 + \frac{5}{6} = \frac{15 + 24 + 10}{12} = \frac{39}{12} = \frac{13}{4} = 3,25$$

E qual é o valor crítico, que nos permite comparar esse resultado?

Para obtermos o valor crítico da tabela da distribuição qui-quadrado, precisamos do nível de significância α e do **número de graus de liberdade k** , que deve ser calculado como:

$$k = (L - 1)(C - 1)$$

Em que L representa o número de **linhas** de dados e C representa o número de **colunas** de dados da **tabela de contingência**, a qual apresenta os **valores observados** (os campos com títulos ou totais não devem ser contados).

Ou seja, subtraímos 1 unidade do número de linhas e 1 unidade do número de colunas e multiplicamos os dois resultados.

Entretanto, essa subtração deve ser feita apenas se houver **mais de uma linha/coluna** (para não multiplicarmos por zero). Ou seja, se houver apenas $L = 1$ linha, teremos:

$$k = C - 1$$

E se houver apenas $C = 1$ coluna, teremos:

$$k = L - 1$$

E se não houver tabela, como no nosso exemplo?

Na verdade, as linhas e colunas representam os 2 tipos de categorias (2 variáveis) que podem compor o teste qui-quadrado. No nosso exemplo, testamos apenas 1 tipo de categoria (1 variável), isto é, o nível de educação de uma população.



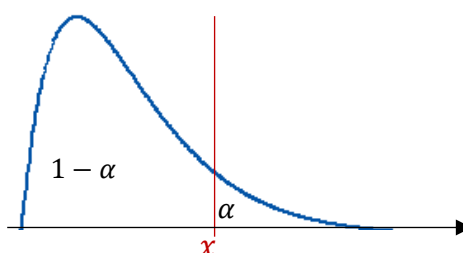
Nesse caso, podemos representar o nosso exemplo em uma tabela com 1 linha e 3 colunas de dados (ou 3 colunas e 1 linha), sem contar com os campos dos títulos e do total:

	Fundamental	Médio	Superior	Total
Valores observados	15	60	25	100

Logo, o número de graus de liberdade é:

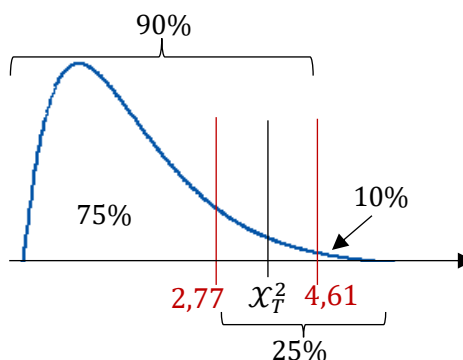
$$k = C - 1 = 3 - 1 = 2$$

Abaixo, inserimos os valores da distribuição qui-quadrado para 2 graus de liberdade. A probabilidade $P(\chi^2_2 < x)$ indicada na tabela corresponde justamente ao **nível de confiança $1 - \alpha$** :



$P(\chi^2_2 < x)$	0,005	0,01	0,025	0,05	0,1	0,25	0,5	0,75	0,9	0,95	0,975	0,99	0,995
x	0,01	0,02	0,05	0,10	0,21	0,58	1,39	2,77	4,61	5,99	7,38	9,21	10,60

Podemos observar que a estatística do teste $\chi^2 = 3,25$ está entre $x = 2,77$ (associado ao nível de confiança $1 - \alpha = 0,75$, logo ao nível de significância $\alpha = 0,25$) e $x = 4,61$ (associado ao nível de confiança $1 - \alpha = 0,90$, logo ao nível de significância $\alpha = 0,10$), conforme ilustrado a seguir:



Assim, concluímos que a hipótese nula de que a população segue a proporção de 20%, 50% e 30% seria **rejeitada** para $1 - \alpha = 0,75$ (ou seja, nível de significância $\alpha = 0,25$ ou maior), mas **não** seria rejeitada para $1 - \alpha = 0,90$ (nível de significância $\alpha = 0,10$ ou menor).



Já o teste qui-quadrado de **independência** (também chamado de **contingência**) tem como objetivo verificar se há uma relação de **independência** entre duas variáveis (dois tipos de categorias) ou não.

A **hipótese nula** considera que as variáveis são **independentes**, ou seja, que as **proporções** de uma variável são sempre as **mesmas**, independentemente da outra variável.

Vamos então verificar hipoteticamente se o nível de educação de uma população **afeta** o seu salário, por exemplo. Para isso, vamos classificar os salários em 3 categorias: elevado, intermediário e baixo (embora possamos classificar em um maior número de categorias, caso necessário).

Vamos supor que, da mesma amostra extraída para o teste anterior, tenha sido verificado em que categoria salarial as pessoas se encontram, e o resultado está indicado a seguir:

	Elevado	Intermediário	Baixo	Total
Fundamental	0	5	10	15
Médio	5	45	10	60
Superior	5	15	5	25
Total	10	65	25	100

À direita da tabela, acrescentamos uma coluna com o **total** das pessoas de cada linha e, abaixo da tabela, acrescentamos uma linha com o **total** das pessoas de cada coluna.

Esses campos **não** fazem parte da tabela para fins do cálculo do **grau de liberdade** da distribuição, mas eles são muito importantes para conduzirmos o teste de independência.

Considerando a **hipótese nula** de que o nível de educação e a faixa salarial são **independentes** (ou seja, de que uma variável não influencia na outra), esperamos ter as **mesmas proporções totais** em **todos os campos**.

Ou seja, se 15% do total das pessoas possui até o nível fundamental, então se espera que 15% das pessoas com salários elevados tenham estudado até o nível fundamental, 15% das pessoas com salários intermediários tenham estudado até o nível fundamental e 15% das pessoas com salários baixos tenham estudado até o nível fundamental.

Isso significa que, para calcular o **valor esperado** do campo E_{ij} , devemos **multiplicar** o total da linha i pelo total da coluna j e **dividir** pelo **total das pessoas**:

$$E_{ij} = \frac{i_{total} \times j_{total}}{total}$$

Na tabela a seguir, efetuamos esses cálculos para obter os valores esperados de cada campo:



	Elevado	Intermediário	Baixo	Total
Fundamental	$\frac{15 \times 10}{100} = 1,5$	$\frac{15 \times 65}{100} = 9,75$	$\frac{15 \times 25}{100} = 3,75$	15
Médio	$\frac{60 \times 10}{100} = 6$	$\frac{60 \times 65}{100} = 39$	$\frac{60 \times 25}{100} = 15$	60
Superior	$\frac{25 \times 10}{100} = 2,5$	$\frac{25 \times 65}{100} = 16,25$	$\frac{25 \times 25}{100} = 6,25$	25
Total	10	65	25	100

Agora, calculamos, para cada campo, o quadrado do desvio, dividido pelo valor esperado $\frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$:

	Elevado	Intermediário	Baixo
Fundamental	$\frac{(0 - 1,5)^2}{1,5} = 1,5$	$\frac{(5 - 9,75)^2}{9,75} \cong 2,314$	$\frac{(10 - 3,75)^2}{3,75} \cong 10,417$
Médio	$\frac{(5 - 6)^2}{6} \cong 0,167$	$\frac{(45 - 39)^2}{39} \cong 0,923$	$\frac{(10 - 15)^2}{15} \cong 1,667$
Superior	$\frac{(5 - 2,5)^2}{2,5} = 2,5$	$\frac{(15 - 16,25)^2}{16,25} \cong 0,096$	$\frac{(5 - 6,25)^2}{6,25} = 0,25$

E **somamos** todos os valores para obter a **estatística do teste**:

$$\chi^2 \cong 1,5 + 0,167 + 2,5 + 2,314 + 0,923 + 0,096 + 10,417 + 1,667 + 0,25 = 19,834$$

Para esse exemplo, temos uma tabela com **C = 3 colunas** de dados e **L = 3 linhas** de dados, logo, o número de **graus de liberdade** da distribuição qui-quadrado é:

$$k = (L - 1) \times (C - 1) = 2 \times 2 = 4$$

A tabela abaixo indica as probabilidades $P(\chi_4^2 < x)$ para a distribuição qui-quadrado com $k = 4$ graus de liberdade.

$P(\chi_4^2 < x)$	0,005	0,01	0,025	0,05	0,1	0,25	0,5	0,75	0,9	0,95	0,975	0,99	0,995
x	0,21	0,30	0,48	0,71	1,06	1,92	3,36	5,39	7,78	9,49	11,14	13,28	14,86

Podemos observar que a estatística do teste foi **superior** a todos os valores de x , ou seja, ainda que o nível de significância fosse $\alpha = 0,005$ (nível de confiança $1 - \alpha = 0,995$), **rejeitaríamos** a hipótese nula, concluindo que as variáveis são **dependentes**, ou seja, que **há influência** de uma variável na outra.



Podemos observar, ainda, que o campo que mais contribui com o valor da estatística se refere a pessoas com nível fundamental de educação e salários baixos, pois o número de pessoas observadas nessa categoria superou (e muito) o número esperado, calculado com base na hipótese nula de independência.

Logo, considerando esse exemplo, poderíamos concluir que pessoas com nível fundamental tendem a ter salários baixos.

Por fim, temos o **teste de homogeneidade**, que verifica se as **distribuições** de uma variável nas subpopulações são as **mesmas (hipótese nula)** ou não.

Podemos verificar, por exemplo, se as proporções dos três níveis de educação (que seria a nossa variável de interesse) são as mesmas em todas as 5 regiões do país (que seriam as subpopulações). Vamos supor que tenhamos obtido os seguintes resultados na amostra:

	Fundamental	Médio	Superior	Total
N	4	11	3	18
NE	2	10	4	16
CO	3	14	5	22
SE	4	13	7	24
S	2	12	6	20
Total	15	60	25	100

Considerando a hipótese nula de que a **distribuição é a mesma** para todas as subpopulações, então esperamos que as **proporções** dos níveis de ensino sejam as **mesmas** para todas as regiões. Ou seja, se 15% do total das pessoas possui apenas nível fundamental, esperamos que 15% dos nortistas possuam nível fundamental, 15% dos nordestinos possuam nível fundamental etc.

Em outras palavras, o **valor esperado** de cada campo é calculado pelo **produto** do total da linha pelo total da coluna, **dividido** pelo **total** da amostra (assim como fizemos para o teste de independência):

$$E_{ij} = \frac{i_{total} \times j_{total}}{total}$$

Os valores esperados para o nosso exemplo são:

	Fundamental	Médio	Superior	Total
N	$\frac{18 \times 15}{100} = 2,7$	$\frac{18 \times 60}{100} = 10,8$	$\frac{18 \times 25}{100} = 4,5$	18
NE	$\frac{16 \times 15}{100} = 2,4$	$\frac{16 \times 60}{100} = 9,6$	$\frac{16 \times 25}{100} = 4$	16
CO	$\frac{24 \times 15}{100} = 3,3$	$\frac{22 \times 60}{100} = 13,2$	$\frac{22 \times 25}{100} = 5,5$	22
SE	$\frac{24 \times 15}{100} = 3,6$	$\frac{24 \times 60}{100} = 14,4$	$\frac{24 \times 25}{100} = 6$	24
S	$\frac{20 \times 15}{100} = 3$	$\frac{20 \times 60}{100} = 12$	$\frac{20 \times 25}{100} = 5$	20
Total	15	60	25	100



Agora, calculamos, para cada campo, o quadrado do desvio, dividido pelo valor esperado $\frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$:

	Fundamental	Médio	Superior
N	$\frac{(4 - 2,7)^2}{2,7} \cong 0,63$	$\frac{(11 - 10,8)^2}{10,8} \cong 0$	$\frac{(3 - 4,5)^2}{4,5} = 0,5$
NE	$\frac{(2 - 2,4)^2}{2,4} \cong 0,07$	$\frac{(10 - 9,6)^2}{9,6} \cong 0,02$	$\frac{(4 - 4)^2}{4} = 0$
CO	$\frac{(3 - 3,3)^2}{3,3} \cong 0,03$	$\frac{(14 - 13,2)^2}{13,2} \cong 0,05$	$\frac{(5 - 5,5)^2}{5,5} \cong 0,05$
SE	$\frac{(4 - 3,6)^2}{3,6} \cong 0,04$	$\frac{(13 - 14,4)^2}{14,4} \cong 0,14$	$\frac{(7 - 6)^2}{6} \cong 0,17$
S	$\frac{(2 - 3)^2}{3} \cong 0,33$	$\frac{(12 - 12)^2}{12} = 0$	$\frac{(6 - 5)^2}{5} = 0,2$

E **somamos** todos os valores para obter a **estatística do teste**:

$$\chi^2 \cong 0,63 + 0 + 0,5 + 0,07 + 0,02 + 0 + 0,03 + 0,05 + 0,05 + 0,04 + 0,14 + 0,17 + 0,33 + 0 + 0,2 = 2,23$$

O número de **graus de liberdade** desse exemplo, com C = 5 colunas e L = 3 linhas é:

$$k = (L - 1) \times (C - 1) = 4 \times 2 = 8$$

Os valores da distribuição qui-quadrada com 8 graus de liberdade constam abaixo:

$P(\chi_8^2 < x)$	0,005	0,01	0,025	0,05	0,1	0,25	0,5	0,75	0,9	0,95	0,975	0,99	0,995
x	1,34	1,65	2,18	2,73	3,49	5,07	7,34	10,22	13,36	15,51	17,54	20,09	21,96

Podemos observar que a estatística do teste $\chi^2 = 2,23$ é **inferior** a $x = 2,73$, associado à probabilidade $P(\chi_8^2 > 2,73) = 1 - 0,05 = 0,95$. Como esse valor é muito superior a qualquer nível de significância razoável, **não rejeitamos** a hipótese nula de que as proporções dos níveis de ensino são as **mesmas** em todas as regiões do país.

De maneira geral, os cálculos do teste de independência são muito similares aos do teste de homogeneidade.

A diferença principal entre esses testes é interpretativa: enquanto o **teste de independência** avalia **2 variáveis** relativas a uma **mesma população**, o **teste de homogeneidade** avalia **1 variável** em relação a **subpopulações distintas**.



Em suma, para o teste qui-quadrado de **independência** ou de **homogeneidade**, devemos seguir o seguinte **passo a passo**:

i) Calcular os **valores esperados** E_{ij} para cada campo, considerando a hipótese nula*:

$$E_{ij} = \frac{i_{total} \times j_{total}}{total}$$

ii) Calcular, para cada campo da tabela, o quadrado do desvio, dividido pelo valor esperado:

$$\frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$$

iii) **Somar** os resultados de todos os campos para obter a **estatística do teste** χ^2_T ;

iv) Calcular o número de **graus de liberdade** da distribuição qui-quadrado**:

$$k = (L - 1) \times (C - 1)$$

v) Obter o limite **crítico** (máximo) da distribuição qui-quadrado χ^2_c , considerando o nível de significância α desejado e o número de graus de liberdade k ;

vi) Decidir quanto à hipótese nula: **Rejeitá-la** se $\chi^2_T > \chi^2_c$ e não a rejeitar, caso contrário.

Obs* (passo i): Para o teste qui-quadrado de **aderência**, percorremos esses mesmos passos, porém a forma de calcular os valores esperados será diferente. Considerando que a hipótese nula fornece as proporções p_i para cada categoria, calculamos os valores esperados de cada categoria multiplicando cada proporção p_i , pelo tamanho total da amostra:

$$E_i = p_i \times total$$

Obs** (passo iv): Se houver apenas 1 coluna, o número de graus de liberdade será $k = (L - 1)$ e se houver apenas 1 linha, o número de graus de liberdade será $k = (C - 1)$.



Quando a amostra é **pequena** ou os valores esperados são **baixos**, o resultado do teste qui-quadrado pode ser **superestimado**. Nessas situações, recomenda-se utilizar a **correção de continuidade de Yates**, em que reduzimos os desvios em **0,5**:

$$\frac{(O_{ij} - E_{ij} - 0,5)^2}{E_{ij}}$$



Pontue-se que o teste qui-quadrado considera os seguintes **pressupostos de validade**:

- i) Os dados são aleatórios e **representativos** da população (para isso, o tamanho da amostra deve ser **grande o suficiente** – em geral, considera-se o tamanho mínimo de **40** unidades);
- ii) As variáveis estudadas são **categóricas** (como nos exemplos que vimos) e não numéricas;
- iii) **Não** deve haver valores esperados **muito baixos** (em geral, considera-se que todos os valores esperados sejam **maiores ou iguais a 1**); e
- iv) A quantidade de valores esperados **menores que 5 não** deve ser grande (em geral, utiliza-se o limite de 20% dos valores esperados).



(VUNESP/2018 – Prefeitura de Itapevi/SP) Na análise de contingência com o emprego do teste qui-quadrado, os valores esperados são calculados com base na hipótese

- a) alternativa
- b) de verossimilhança
- c) de clusters
- d) de nulidade
- e) Q de Cochran

Comentários:

Assim como os demais testes de hipóteses, em que os cálculos são feitos com base na hipótese nula (ou de nulidade), no teste qui-quadrado, os valores esperados também são calculados com base na **hipótese nula**.

Gabarito: D.

(FGV/2022 – TCU) Numa empresa com 100 funcionários, todos foram perguntados a respeito de suas preferências sobre trabalho remoto ou presencial. Dos funcionários de 18 a 39 anos, 40% preferem trabalho presencial. Dos funcionários acima de 40 anos, 40% mostraram preferência pelo remoto. Dos 100 funcionários, 50 têm mais de 40 anos. O presidente da empresa está interessado em saber se a preferência por trabalho remoto é independente da categoria de idade (18 a 39 e acima de 40 anos).

O teste a ser usado pelo presidente e o valor da estatística de teste são, respectivamente:

- a) teste T e o valor da estatística é 4;
- b) teste T e o valor da estatística é 0;
- c) teste chi-quadrado e o valor da estatística é 4/5;
- d) teste chi-quadrado e o valor da estatística é 4;
- e) teste chi-quadrado e o valor da estatística é 0.



Comentários:

O enunciado informa as preferências em relação a 2 tipos de trabalho (remoto e presencial) de funcionários divididos em 2 categorias de idade (abaixo de 40 anos e acima de 40 anos). Para verificar se a preferência pelo tipo de trabalho é **independente** da categoria de idade, fazemos um teste **qui-quadrado** (ou **chi-quadrado**) de **independência**.

Para calcularmos a estatística do teste, vamos primeiro inserir os dados fornecidos na seguinte tabela, considerando que há 100 funcionários no total, dos quais 50 têm mais de 40 anos (logo, 50 têm menos de 40 anos):

		Preferência de trabalho		Total
		Presencial	Remoto	
Categoria de idade	< 40 anos			50
	> 40 anos			50
Total				100

O enunciado informa que **40%** dos funcionários com **menos de 40 anos** preferem o trabalho **presencial**. Ou seja, $40\% \times 50 = 20$ funcionários nessa categoria preferem o trabalho presencial. Os demais (os outros 30) preferem o trabalho remoto.

Ademais, **40%** dos funcionários com **mais de 40 anos** preferem o trabalho **remoto**. Ou seja, 20 funcionários nessa categoria preferem o trabalho remoto e 30 preferem o trabalho presencial. Inserindo esses dados, temos:

		Preferência de trabalho		Total
		Presencial	Remoto	
Categoria de idade	< 40 anos	20	30	50
	> 40 anos	30	20	50
Total		50	50	100

Em seguida, calculamos o **valor esperado** de cada campo, que corresponde ao **produto** do total da linha com o total da coluna, **dividido** pelo número **total** de funcionários. Como os totais são todos iguais, o valor esperado de todos os campos é:

$$E = \frac{50 \times 50}{100} = \frac{2500}{100} = 25$$

Agora, calculamos a razão entre o quadrado do desvio e o valor esperado para cada campo. Para o campo da primeira linha e primeira coluna, temos:

$$\frac{(O_{11} - E_{11})^2}{E_{11}} = \frac{(20 - 25)^2}{25} = \frac{(-5)^2}{25} = \frac{25}{25} = 1$$

Vale observar que os desvios em relação ao valor esperado ($E = 25$) é igual a 5, em módulo, para todos os campos. Assim, essa razão será igual a 1 para **todos os campos**.

E a **estatística do teste** que consiste na **soma** desses resultados:

$$\chi^2 = 1 + 1 + 1 + 1 = 4$$

Já encontramos a resposta da questão, mas vale reforçar que devemos comparar a estatística do teste com o valor indicado na tabela da distribuição qui-quadrado com $k = (L - 1) \cdot (C - 1) = 1 \times 1 = 1$ grau de liberdade.

Gabarito: D.



(FGV/2019 – DPE-RJ) Cogita-se a possibilidade de que decisões judiciais, favoráveis ou não, possam estar associadas à etnia do réu, refletida na sentença. Para testar a independência entre o resultado do julgamento e o grupo étnico do réu, uma amostra representativa foi extraída, com resultados conforme abaixo.

Etnia	Sentença		Total
	Condenado	Não condenado	
Negra	12	6	18
Não Negra	8	14	22
Total	20	20	40

Estão disponíveis também as seguintes informações sobre a distribuição Qui-Quadrado:

$$P(\chi_1^2 < 3,842) = P(\chi_2^2 < 5,993) = 0,9500$$

Sobre a realização do teste, é correto afirmar que:

- o valor observado da estatística do teste é 3,6363;
- o número de graus de liberdade da distribuição do teste é igual a 2;
- ao nível de significância de 5% rejeita-se a hipótese de que a sentença e a etnia são independentes;
- através da tabela acima é possível inferir que os indivíduos da etnia negra estão mais sujeitos à condenação do que outros;
- se a estatística do teste for igual a 4, não será possível, ao nível de significância de 5%, rejeitar a hipótese de independência entre a sentença e a etnia.

Comentários:

O objetivo do teste é avaliar se o resultado da sentença tem relação com a etnia. Não havendo relação, ou seja, sendo **independentes** (hipótese nula do teste), espera-se que a proporção de **negros condenados** seja igual à proporção dos **negros inocentados**, assim como os **não negros**.

O primeiro passo é calcular o valor **esperado** de cada campo, considerando o total da respectiva linha e coluna:

$$E_{ij} = \frac{i_{total} \times j_{total}}{total}$$

	Condenado	Inocentado	Total
Negra	$\frac{18 \times 20}{40}$	$\frac{18 \times 20}{40}$	18
Não Negra	$\frac{22 \times 20}{40}$	$\frac{18 \times 20}{40}$	22
Total	20	20	40

	Condenado	Inocentado	Total
Negra	9	9	18
Não Negra	11	11	22
Total	20	20	40



Agora, calculamos, para cada campo, o quadrado do desvio, dividido pelo valor esperado:

$$\frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$$

	Condenado	Inocentado
Negra	$\frac{(12 - 9)^2}{9} = 1$	$\frac{(6 - 9)^2}{9} = 1$
Não Negra	$\frac{(8 - 11)^2}{11} \cong 0,818$	$\frac{(14 - 11)^2}{11} \cong 0,818$

E somamos os valores para obter a estatística do teste:

$$\chi^2 = \sum \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

$$\chi^2 \cong 1 + 1 + 0,818 + 0,818 = 3,636$$

Com esse resultado, podemos observar que a alternativa A está correta.

Para obter o **valor crítico**, precisamos do número de **graus de liberdade** da distribuição:

$$k = (L - 1)(C - 1)$$

$$k = 1 \times 1 = 1$$

Com esse resultado, observamos que a alternativa B está incorreta.

Pelos valores fornecidos no enunciado, observamos que, para $k = 1$, temos $\chi_1^2 = 3,842$, que é o valor crítico para o nível de significância $1 - \alpha = 0,95 = 95\%$.

Como a estatística do teste ($\chi^2 = 3,63$) é **inferior** ao valor crítico ($\chi_1^2 = 3,842$), então **não rejeitamos** a hipótese nula de independência entre a etnia e o resultado do julgamento. Por isso, as alternativas C e D estão incorretas.

Em relação à alternativa E, se a estatística fosse $\chi^2 = 4$, **rejeitaríamos** a hipótese de independência porque esse valor **superaria** o valor crítico ($\chi_1^2 = 3,842$). Portanto, a alternativa E está incorreta.

Gabarito: A

Coeficiente de Contingência

O **coeficiente de contingência** (ou **coeficiente C**) é uma medida de **associação** que pode ser calculada inclusive para variáveis em **escala nominal** (isto é, que não podem ser ordenadas). Ele é calculado a partir da **estatística do teste qui-quadrado de independência** χ^2 e do tamanho da amostra n :

$$C = \sqrt{\frac{\chi^2}{n + \chi^2}}$$



Por exemplo, em um dos nossos exemplos do teste qui-quadrado, obtivemos uma estatística $\chi^2 \cong 19,8$ para uma amostra de tamanho $n = 100$. O coeficiente de contingência para esse exemplo é, portanto:

$$C \cong \sqrt{\frac{19,8}{119,8}} \cong 0,4$$

Por ser uma medida calculada a partir dos dados do teste de independência, os **pressupostos de validade** para o coeficiente de contingência são os mesmos do teste qui-quadrado.

Quando as variáveis são **independentes**, o coeficiente de contingência se aproxima de **zero** (como os demais coeficientes de correlação/associação).

Por outro lado, o coeficiente assume apenas valores **positivos** (não negativos) e **não** assume o valor 1 para variáveis completamente relacionadas – o seu valor **máximo depende** do número de linhas e colunas da tabela de contingência.

Sendo o número de **linhas igual** ao número de **colunas** (L), o **valor máximo** do coeficiente C é dado por:

$$C_{\text{máx}} = \sqrt{\frac{L-1}{L}}$$

Para o nosso exemplo, em que o número de linhas e de colunas foi $C = L = 3$, o valor máximo para o coeficiente de correlação seria:

$$C_{\text{máx}} = \sqrt{\frac{2}{3}} \cong 0,8$$

Consequentemente, podemos **comparar** os coeficientes de contingência somente entre tabelas com as **mesmas dimensões**, **não** sendo possível compará-lo com qualquer outra medida de correlação.



(CESPE/2020 – Ministério da Economia)

		A			Total (%)
		-1	0	1	
B	-1	10	5	5	20
	0	0	60	0	30
	1	10	5	5	20
Total (%)		20	70	10	100



Considerando que a tabela precedente mostra o cruzamento de duas variáveis categorizadas A e B, que foram codificadas em três níveis numéricos de resposta: -1, 0 e 1, julgue o item que se segue.

O coeficiente de contingência é nulo.

Comentários:

O **coeficiente de contingência** é dado por:

$$C = \sqrt{\frac{\chi^2}{n + \chi^2}}$$

Ou seja, precisamos da estatística do **teste qui-quadrado** χ^2 .

Para isso, precisamos dos valores **esperados** para cada campo da tabela:

$$E_{ij} = \frac{i_{total} \times j_{total}}{total}$$

B\A	-1	0	1	Total
-1	$\frac{20 \times 20}{100} = 4$	$\frac{20 \times 70}{100} = 14$	$\frac{20 \times 10}{100} = 2$	20
0	$\frac{60 \times 20}{100} = 12$	$\frac{60 \times 70}{100} = 42$	$\frac{60 \times 10}{100} = 6$	60
1	$\frac{20 \times 20}{100} = 4$	$\frac{20 \times 70}{100} = 14$	$\frac{20 \times 10}{100} = 2$	20
Total	20	70	10	100

Como os valores observados **não** são iguais aos valores esperados, indicados acima, então a estatística do teste **não será nula** e, conseqüentemente, o coeficiente de contingência também **não será nulo**.

Gabarito: Errado.

(2013 – UFPR - Adaptada) Sobre medidas de associação e correlação, considere as seguintes afirmativas:

1. O Coeficiente de Contingência pode ser comparado diretamente com outras medidas de correlação, devido à ampla aplicabilidade e facilidade de cálculo.
2. O Coeficiente de Contingência pode assumir o valor 0 (zero), caso em que haverá completa falta de associação, no entanto, não pode atingir a unidade, pois o limite superior é função do número de categorias.
3. Dois ou mais coeficientes de contingência podem ser comparados diretamente em qualquer circunstância.
4. Não há qualquer limitação quanto às frequências esperadas no cômputo do Coeficiente de Contingência, razão pela qual não se exige continuidade intrínseca das variáveis investigadas, tampouco suposições sobre a população-objeto.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- b) Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
- c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.



- d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

Comentários:

Em relação à afirmativa 1, o coeficiente de contingência **não** pode ser comparado a qualquer outra medida de correlação. Portanto, a afirmativa 1 é falsa.

Em relação à afirmativa 2, o coeficiente de contingência assume o valor **0** quando não há relação entre as variáveis, porém o **valor máximo depende** do número de **linhas e colunas** (categorias). Portanto, a afirmativa 2 é verdadeira.

Em relação à afirmativa 3, só podemos comparar coeficientes de contingência quando houver o **mesmo número de linhas e colunas**. Portanto, a afirmativa 3 é falsa.

Em relação à afirmativa 4, há **distorções** para valores esperados **pequenos**. Portanto, a afirmativa 4 é falsa.

Gabarito: B.



OUTROS TESTES NÃO PARAMÉTRICOS

Nesta seção, veremos outros testes não paramétricos, quais sejam o teste de **concordância Kappa**, o teste de **Wilcoxon** e o teste **Mann-Whitney**.

Teste de Concordância Kappa

O **teste de concordância Kappa** ou **coeficiente Kappa (de Cohen)** avalia o nível de **concordância** entre variáveis **categóricas**. Por exemplo, esse teste pode ser utilizado para avaliar se dois médicos (ou dois exames distintos) concordam com o diagnóstico dos pacientes (doente ou não doente).

Para isso, comparamos a proporção **observada** de concordâncias p_o (soma das respostas concordantes, dividida pelo total) com a proporção **esperada** de concordâncias p_e (soma das respostas concordantes esperadas, dividida pelo total).

Para calcular a proporção esperada, supomos que as respostas sejam **independentes**, ou seja, a opinião de um não tenha qualquer relação com a opinião do outro, o que chamamos de **concordância randômica**. Essa é a **hipótese nula** do teste.

O **coeficiente Kappa** é calculado pela diferença entre as proporções observada e esperada dividida pelo complemento da proporção esperada:

$$\kappa = \frac{p_o - p_e}{1 - p_e}$$

A hipótese nula e a hipótese alternativa são:

$$H_0: \kappa = 0$$

$$H_1: \kappa > 0$$

Vamos supor que as respostas de dois especialistas estejam representadas na tabela seguinte, em que as linhas representam as respostas do especialista A e as colunas representam as respostas do especialista B:

A \ B	Sim	Não	Total
Sim	50	10	60
Não	20	20	40
Total	70	30	100



O primeiro passo é calcular a **proporção observada de concordância**, calculada pela razão entre a soma das **repostas concordantes** e o **total de respostas**. De acordo com a tabela acima, houve 40 respostas concordantes positivas e 10 respostas concordantes negativas, logo a proporção observada é:

$$p_o = \frac{50 + 20}{100} = 0,7$$

Para calcular a **proporção esperada de concordância**, precisamos dos valores esperados de cada campo da tabela, calculado pelo produto do total da linha com o total da coluna, dividido pelo total de respostas:

$$E_{ij} = \frac{i_{total} \times j_{total}}{total}$$

A\B	Sim	Não	Total
Sim	$\frac{60 \times 70}{100} = 42$	$\frac{60 \times 30}{100} = 18$	60
Não	$\frac{40 \times 70}{100} = 28$	$\frac{40 \times 30}{100} = 12$	40
Total	70	30	100

E a **proporção de concordância esperada** é a razão entre a soma das **repostas concordantes esperadas** e o **total de respostas**:

$$p_e = \frac{42 + 12}{100} = 0,54$$

Assim, o **coeficiente Kappa** para o nosso exemplo é:

$$\kappa = \frac{0,7 - 0,54}{1 - 0,54} = \frac{0,16}{0,46} \cong 0,35$$

O **valor máximo** do coeficiente é igual a **1**, o que ocorre quando a proporção observada é $p_o = 1$, isto é, quando existem apenas respostas **concordantes**.

Por outro lado, o coeficiente pode assumir **valores negativos**, o que indica **ausência de discordância** (o valor em si do coeficiente negativo **não** tem interpretação estatística em termos de intensidade da discordância).

Alguns autores¹ sugerem a seguinte interpretação para o resultado do teste de concordância:

¹ Landis JR, Koch GG. The measurement of observer agreement for categorical data. Biometrics. 1977; 33(1): 159-174.

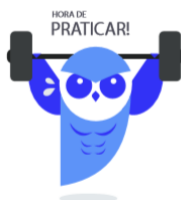


κ	Interpretação
< 0	Ausência de Concordância
$0 - 0,19$	Concordância mínima/pobre
$0,20 - 0,39$	Concordância leve/razoável
$0,40 - 0,59$	Concordância moderada
$0,60 - 0,79$	Concordância substancial
$0,80 - 1,00$	Concordância (quase) perfeita

No entanto, o valor de κ **varia** de acordo com a **prevalência das respostas positivas**.

Quando há **alta** prevalência, a proporção esperada de concordâncias tende a ser mais alta e, consequentemente, o valor de κ tende ser **menor**; e quando há baixa prevalência, ocorre o contrário.

Por isso, **não** se deve comparar valores de κ para variáveis com níveis de prevalência muito distintos.



(CESPE/2021 – TCE-RJ)

		B	
		Sim	Não
A	Sim	22	8
	Não	8	12

Considerando que o cruzamento de duas variáveis categorizadas A e B cujos níveis de resposta são 'Sim' e 'Não' tenha produzido a tabela de contingência precedente, julgue o próximo item.

O coeficiente *kappa* de Cohen é igual a 0,5.

Comentários:

O primeiro passo para calcular o coeficiente kappa é obter a **proporção das concordâncias observadas**, dada pela **soma das concordâncias** ($22 + 12 = 34$), **dividida pelo total** das respostas ($22 + 8 + 8 + 12 = 50$):

$$p_o = \frac{34}{50} = 0,68$$

Para calcular a proporção esperada das concordâncias, precisamos dos valores esperados de cada campo:

$$E_{ij} = \frac{i_{total} \times j_{total}}{total}$$



	B - Sim	B - Não	Totais
A - Sim	$\frac{30 \times 30}{50} = 18$	$\frac{30 \times 20}{50} = 12$	30
A - Não	$\frac{20 \times 30}{50} = 12$	$\frac{20 \times 20}{50} = 8$	20
Totais	30	20	50

A **proporção esperada das concordâncias** é a soma das concordâncias esperadas, dividida pelo total:

$$p_e = \frac{18 + 8}{50} = \frac{26}{50} = 0,52$$

E o **coeficiente kappa** é:

$$\kappa = \frac{p_o - p_e}{1 - p_e} = \frac{0,68 - 0,52}{1 - 0,52} = \frac{0,16}{0,48} \cong 0,33$$

Que é diferente de 0,5.

Gabarito: Errado.

Teste de Wilcoxon

O **teste de Wilcoxon** ou **teste dos postos sinalizados de Wilcoxon (para pares combinados)** é um teste não paramétrico, utilizado para comparar amostras **pareadas**, isto é, quando um mesmo elemento está associado às duas variáveis objeto de estudo.

Por exemplo, podemos criar um teste para comparar o resultado de um grupo de estudantes no primeiro e no segundo semestre. Note que cada aluno terá um resultado no primeiro semestre e outro no segundo semestre. É isso o que chamamos de **amostras pareadas**.

O objetivo do teste se assemelha ao do teste de **t-Student** (paramétrico) para comparar médias populacionais, mas o teste de Wilcoxon é utilizado quando **não** podemos assumir que a população siga **distribuição normal**.



Isso **não** significa que os testes não paramétricos **somente** podem ser utilizados quando a distribuição **não** é normal!

Podemos utilizar esses testes com **qualquer** distribuição, incluindo a distribuição **normal**! Porém, nesse caso, o teste t de Student, que é o teste paramétrico correspondente, é mais indicado, por ser mais **poderoso**.



A **hipótese nula** do teste é de que **não** há **diferença** entre as duas variáveis, mais precisamente, de que a **mediana** das diferenças é **nula**.

A **hipótese alternativa** é de que **há diferença** entre os dois resultados, ou seja, de que a **mediana** das diferenças **não** é **nula**, podendo o teste ser bilateral ou unilateral.

Para conduzir o teste, o primeiro passo calcular a **diferença** (d) entre as duas variáveis para cada elemento pareado, conforme ilustrado a seguir.

Aluno	1º sem.	2º sem.	d
A	10	8	2
B	5	6	-1
C	8	4	4
D	7	6	1
E	9	6	3
F	6	6	0
G	4	8	-4

Nessa tabela, calculamos a diferença $1^\circ - 2^\circ$, mas poderíamos ter feito $2^\circ - 1^\circ$, o que **não** alteraria os resultados do teste.



O teste de Wilcoxon é utilizado para **2 variáveis**, como no nosso exemplo, em que consideramos os resultados de 2 semestres.

Para **3 ou mais variáveis**, utilizamos o **Teste de Friedman**.

O próximo passo é **ignorar** os pares em que $d = 0$ (no caso, o resultado do aluno F) e **ordenar** os demais pares de acordo com as **diferenças absolutas**, ou seja, **ignorando os sinais**, por ora.

Uma vez ordenados, atribuímos aos pares números sequenciais (1, 2, 3,...), o que chamamos de **postos**. Em caso de **empate**, devemos atribuir a **média** dos postos envolvidos no empate.

Nesse exemplo, ignoramos o aluno F, com $d = 0$.

Ademais, temos os alunos B e D empatados em primeiro e segundo lugares. Assim, atribuímos o posto de 1,5, que corresponde à média entre 1 e 2. O mesmo ocorre com os alunos C e G, empatados em quinto e sexto lugares, motivo pelo qual atribuímos o posto de 5,5 para ambos.



Aluno	1º sem.	2º sem.	d	Posto
F	6	6	0	
B	5	6	-1	1,5
D	7	6	1	1,5
A	10	8	2	3
E	9	6	3	4
C	8	4	4	5,5
G	4	8	-4	5,5

Agora, atribuímos para cada posto o **sinal da diferença** que havíamos inicialmente ignorado (o que chamamos de **posto sinalizado**), como ilustrado a seguir:

Aluno	1º sem.	2º sem.	d	Posto	Posto Sinalizado
F	6	6	0		
B	5	6	-1	1,5	-1,5
D	7	6	1	1,5	+1,5
A	10	8	2	3	+3
E	9	6	3	4	+4
C	8	4	4	5,5	+5,5
G	4	8	-4	5,5	-5,5

Por fim, **somamos** os valores positivos e os valores negativos, em **separado**, no caso, a soma dos positivos é igual a +14 e a soma dos negativos é -7.

O valor final da **soma dos postos** será o valor absoluto da **menor** das duas somas, no caso, $T = 7,0$ (soma dos postos negativos).

Quando a amostra é pequena, $n \leq 30$, a **estatística do teste** é o próprio valor da **soma dos postos T**, que deve ser **comparado ao valor crítico T_c** . O valor crítico é obtido a partir da tabela própria do teste, para o tamanho da amostra n , o nível de significância α desejado e o tipo de teste (unilateral ou bilateral).

Pontue-se que o tamanho da amostra n corresponde ao número de elementos para os quais foram **atribuídos postos** (isto é, aos elementos cujas diferenças são **diferentes de zero**).

No caso, temos $n = 6$. Supondo o teste bilateral, com $\alpha = 0,1$, podemos observar, na tabela a seguir, que o valor crítico para $n = 6$ é $T_c = 2$.



n	Unilateral $\alpha = 0,01$ Bilateral $\alpha = 0,02$	Unilateral $\alpha = 0,025$ Bilateral $\alpha = 0,05$	Unilateral $\alpha = 0,05$ Bilateral $\alpha = 0,1$
5			1
6		1	2
7	0	2	4
8	2	4	6
9	3	6	8
10	5	8	11
11	7	11	14
12	10	14	17
13	13	17	21
14	16	21	26
15	20	25	30
16	24	30	36
17	28	35	41
18	33	40	47
19	38	46	54
20	43	52	60
21	49	59	68
22	56	66	75
23	62	73	83
24	69	81	93
25	77	90	101
26	85	98	110
27	95	107	120
28	102	117	130
29	111	127	141
30	120	137	152

Considerando a **hipótese nula** de que a mediana das diferenças é igual a zero, a soma dos postos positivos e a soma dos postos negativos seriam aproximadamente **iguais**. Então, sendo a hipótese nula verdadeira, a estatística do teste, que corresponde à **menor** soma, **não** será pequena.

Assim, **não rejeitaremos** a hipótese nula se a estatística for **maior ou igual** ao valor tabelado $T \geq T_c$; e a rejeitaremos, caso contrário.



$$T < T_c \rightarrow \text{Rejeitar } H_0$$

$$T \geq T_c \rightarrow \text{Não Rejeitar } H_0$$

No caso, a estatística do teste ($T = 7$) é **superior** ao valor crítico ($T_c = 2$) e **não** rejeitamos a hipótese nula.



Se a amostra for **grande**, $n > 30$, a distribuição será aproximadamente **normal**, caso em que devemos utilizar a tabela normal, sendo a média e desvio padrão da distribuição dadas por:

$$\mu_T = \frac{n(n+1)}{4}$$

$$\sigma_T = \sqrt{\frac{n(n+1)(2n+1)}{24}}$$

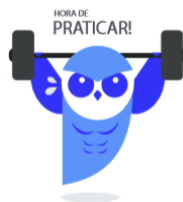
E a transformação para a normal padrão (estatística do teste) será dada por:

$$z = \frac{T - \frac{n(n+1)}{4}}{\sqrt{\frac{n(n+1)(2n+1)}{24}}}$$



Os **pressupostos** do teste de Wilcoxon são os seguintes:

- As observações pareadas são aleatórias e **independentes**;
- As diferenças são variáveis **contínuas**, com distribuição **simétrica**;
- As medidas devem estar no mínimo em **escala ordinal**, para possam ser comparadas. Assim, variáveis em escala **nominal não** são admitidas.



(FGV/2022 – TRT/MA) Avalie se as seguintes afirmativas acerca dos pressupostos do teste de postos sinalizados de Wilcoxon são falsas (F) ou verdadeiras (V):

1. A população das diferenças tem distribuição que pode ser assimétrica ou simétrica.
2. Cada par é escolhido aleatoriamente e de forma independente.
3. Os dados podem ser medidos em escala nominal.

As afirmativas são, respectivamente,



- a) V, V e V.
- b) V, F e V.
- c) F, V e V.
- d) F, V e F.
- e) F, F e F.

Comentários:

Essa questão exige os pressupostos do Teste de Wilcoxon.

Em relação à afirmativa 1, as diferenças devem ser variáveis contínuas e **simétricas**, ou seja, não podem ser assimétricas. Assim, a afirmativa 1 é **falsa**.

Em relação à afirmativa 2, as observações pareadas (os pares) devem ser **aleatórias** e **independentes**. Assim, a afirmativa 2 é **verdadeira**.

Em relação à afirmativa 3, os dados precisam estar no mínimo em escala **ordinal**, ou seja, variáveis em escala nominal não são admitidas. Por isso, a afirmativa 3 é falsa.

Gabarito: D.

Teste de Mann-Whitney

O **teste de Mann-Whitney** ou **teste da soma dos postos de Wilcoxon (para amostras independentes)** é um teste não paramétrico, utilizado para **comparar duas populações** de elementos **não pareados** e **independentes**.

O objetivo também é semelhante ao do teste de t-Student (paramétrico) para comparar médias populacionais, mas o teste de Mann-Whitney é utilizado quando **não** podemos assumir que a população siga **distribuição normal**.

Assim como no teste de Wilcoxon, os dados precisam estar no mínimo em **escala ordinal**.

A **hipótese nula** desse teste é de que as amostras provêm da **mesma** população (isto é, de que a população da primeira amostra é **igual** à população da segunda amostra); e a **hipótese alternativa** é de que existe alguma **diferença** entre as duas populações.

Para conduzir o teste, devemos **ordenar** todos os valores de **ambas** as amostras, em uma **única** ordem crescente (que denotamos por **postos**). Em caso de **empate**, utilizamos a **média** dos postos, assim como fazemos para o teste de Wilcoxon.

Em seguida, **somamos** os postos de cada amostra em **separado**.



Vamos supor que estejamos interessados em comparar os resultados dos alunos de duas turmas, cujos dados e respectivos postos estão descritos na tabela a seguir.

Dados		Postos	
Turma 1	Turma 2	Turma 1	Turma 2
10	7	13,5	7,5
5	9	4,5	11,5
4	8	3	9,5
8	5	9,5	4,5
7	3	7,5	2
6	10	6	13,5
9	2	11,5	1
Totais		55,5	49,5

Para este exemplo, o tamanho das 2 amostras é o mesmo, mas isso **não** é uma condição necessária.

Chamamos o tamanho da 1ª amostra de n_1 , o tamanho da 2ª amostra de n_2 , a soma dos postos da 1ª amostra de R_1 e a soma dos postos da 2ª amostra de R_2 .

Para amostras **pequenas**, em que o tamanho de cada amostra seja $n \leq 20$, a **estatística do teste bilateral u** será o **menor** valor entre:

$$u_1 = R_1 - \frac{n_1(n_1 + 1)}{2}$$

$$u_2 = R_2 - \frac{n_2(n_2 + 1)}{2}$$

Para o nosso exemplo, temos $n_1 = n_2$, então o menor valor estará associado à amostra com **menor R** (soma dos postos), no caso, a turma 2:

$$U = u_2 = 49,5 - \frac{7 \times 8}{2} = 21,5$$

Esse valor é comparado com o **valor crítico**, baseado na tabela do teste. A seguir apresentamos a tabela para um nível de significância $\alpha = 0,1$ em um teste bilateral.

Nessa tabela, considera-se que n_1 corresponde à amostra de menor tamanho e n_2 à amostra de maior tamanho. Por esse motivo, aparecem somente os valores para $n_2 > n_1$. Mas, na verdade, não importa qual amostra é considerada a primeira e qual é considerada a segunda, pois o resultado do teste será o mesmo.

Pela tabela, observamos que o valor crítico para $n_1 = n_2 = 7$ é $U_c = 11$.



Teste unicaudal em $\alpha = 0,05$ ou teste bicaudal em $\alpha = 0,1$																		
n_1	n_2																	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1																	0	0
2			0	0	0	1	1	1	1	2	2	3	3	3	3	4	4	4
3	0	0	1	2	2	3	4	4	5	5	6	7	7	9	9	9	10	11
4		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18
5			4	5	6	8	9	11	12	13	15	16	18	19	20	22	23	25
6				7	8	0	12	14	16	17	19	21	23	25	26	28	30	32
7					11	13	15	17	19	21	24	26	28	30	33	35	37	39
8						15	19	20	23	26	28	31	33	36	39	41	44	47
9							21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54
10								27	31	34	37	41	44	48	51	55	58	62
11									34	38	42	46	50	54	57	61	65	69
12										42	47	51	55	60	64	68	72	77
13											51	56	61	65	70	75	80	84
14												61	66	71	77	82	87	92
15													72	77	83	88	94	100
16														83	89	95	101	107
17															96	102	109	115
18																109	116	123
19																	123	130
20																		138

A regra de rejeição e de não rejeição é a mesma daquela do teste de Wilcoxon, isto é, **rejeitamos** a hipótese nula se a estatística do teste for menor do que o valor tabelado $U < U_C$ e não a rejeitamos, caso contrário.



$$U < U_C \rightarrow \text{Rejeitar } H_0$$

$$U \geq U_C \rightarrow \text{Não Rejeitar } H_0$$

Para o nosso exemplo, a estatística do teste $U = 21,5$ é **superior** ao limite crítico $U_C = 11$ e, por isso, **não** rejeitamos a hipótese nula.

Se a amostra for **grande**, $n > 20$, a distribuição será aproximadamente **normal**, caso em que devemos utilizar a tabela normal e a transformação para a normal padrão, considerando os seguintes parâmetros:

$$\mu_T = \frac{n_1 \cdot n_2}{2}$$

$$\sigma_T = \sqrt{\frac{n_1 \cdot n_2 (n_1 + n_2 + 1)}{12}}$$





O teste de Mann-Whitney, que acabamos de estudar, é utilizado para **2 variáveis**, como no nosso exemplo, em que consideramos os resultados de 2 Turmas.

Para **3 ou mais variáveis**, utilizamos o **Teste Kruskal-Wallis**.

Esse teste possui os mesmos objetivos da **Análise de Variância (ANOVA) com um fator**, porém é indicado quando os pressupostos deste último **não** forem atendidos (inclusive, para pequenas amostras).



(CESPE/2018 – ABIN) Um experimento foi realizado para avaliar a durabilidade de três marcas diferentes de baterias. Para cada marca, foram observados aleatoriamente 12 tempos de duração, perfazendo-se uma amostra total de 36 observações.

Considerando que se pretenda testar a hipótese nula H_0 : “as três marcas proporcionam as mesmas distribuições dos tempos de duração das baterias” contra a hipótese alternativa H_1 : “há pelo menos duas distribuições distintas dos tempos de duração das baterias”, julgue o próximo item.

O teste de postos sinalizados de Wilcoxon é um método apropriado para o experimento em tela, uma vez que os tamanhos das amostras obtidas para cada marca de bateria são todos iguais a 12.

Comentários:

O enunciado deseja comparar 3 marcas. Considerando que há **3 grupos**, e não apenas 2, o **teste de Wilcoxon não** pode ser usado. Ademais, para o teste, os tamanhos das amostras não precisariam ser iguais.

Gabarito: Errado.

(2021 – Prefeitura de Porto Alegre/RS) Queremos comparar 4 amostras distintas em relação à tendência central, verificando se provém da mesma população. A análise preliminar dos dados desta amostra mostrou que todas as amostras apresentam uma forte não normalidade, com uma forte assimetria. Nessa situação, qual seria o melhor tipo de teste de hipóteses para ser utilizado?

- a) Teste de Mann-Whitney.
- b) Teste de Kruskal-Wallis.
- c) Teste ANOVA one way.



- d) Teste de Friedman.
- e) Teste exato de Fisher.

Comentários:

Para comparar se **mais de 2 amostras** provêm da mesma população, quando não podemos presumir que as distribuições são normais, devemos utilizar o teste de **Kruskal-Wallis**.

Gabarito: B.

(FCC/2017 – TRT-11ª Região) Considere as seguintes afirmativas relativas a métodos não paramétricos:

- I. Os testes não paramétricos somente são utilizados quando as variáveis de estudo não possuem distribuição normal.
- II. Para se utilizar os testes não paramétricos as variáveis de estudo devem ser do tipo quantitativo.
- III. O teste não paramétrico de Wilcoxon – Mann-Whitney é baseado nos postos dos valores das variáveis de estudo envolvidas.
- IV. O teste de Kruskal-Wallis é uma generalização do Teste de Friedman para populações normais.

Está correto o que se afirma APENAS em

- a) I e II.
- b) II e III.
- c) III e IV.
- d) III.
- e) I e IV.

Comentários:

Em relação à afirmativa I, testes não paramétricos **não** exigem que as variáveis tenham distribuição normal. Assim, eles podem ser utilizados com qualquer distribuição, inclusive com a distribuição normal. Logo, a afirmativa I está incorreta.

Em relação à afirmativa II, alguns testes não paramétricos, como o teste qui-quadrado, podem trabalhar com variáveis **categóricas** (não quantitativas). Por isso, a afirmativa II está incorreta.

Em relação à afirmativa III, de fato, o teste de **Wilcoxon** – Mann-Whitney depende do cálculo dos **postos** dos elementos das amostras. Logo, a afirmativa III está correta.

Em relação à afirmativa IV, tanto o teste de **Kruskal-Wallis** quanto o teste de **Friedman** são testes não paramétricos, que **não** pressupõem que a distribuição das populações seja normal. Logo, a afirmativa IV está incorreta.

Gabarito: D.

(FGV/2022 – TRT/PB - Adaptada) Considere o problema de se avaliar duas amostras aleatórias, uma (X's) de tamanho m, outra (Y's) de tamanho n, obtidas de duas densidades defasadas por uma constante Δ .



Assim, temos $X_i = e_i$, $i = 1, \dots, m$, e $Y_j = e_{m+j} + \Delta$ em que os X 's e os Y 's são observáveis, e_{m+j} são variáveis aleatórias não observáveis, Δ é o deslocamento na locação devido ao "tratamento". Suponha ainda que as $N = m + n$ observações sejam independentes e que cada "e" provém da mesma população contínua.

Por exemplo, suponha que os valores x 's e os valores y 's observados sejam:

x : 10,2 9,5 8,7 11,3 12,5 13,8 13,4 9,6 10,0

y : 13,5 14,6 15,7 15,8 16,7

e que se deseja testar $H_0: \Delta = 0$ versus $H_1: \Delta > 0$.

O valor da maior soma de postos para esse problema é igual a

- a) 47.
- b) 51.
- c) 56
- d) 59
- e) 60

Comentários:

Para aplicar o teste de Mann-Whitney ou teste da soma dos postos de Wilcoxon (para amostras independentes), primeiro ordenamos todas as observações de maneira crescente, designando os postos correspondentes:

X	Y	Posto
8,7		1
9,5		2
9,6		3
10,0		4
10,2		5
11,3		6
12,5		7
13,4		8
	13,5	9
13,8		10
	14,6	11
	15,7	12
	15,8	13
	16,7	14

Assim, a soma dos postos de X e de Y são, respectivamente:

$$R_X = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 10 = 46$$

$$R_Y = 9 + 11 + 12 + 13 + 14 = 59$$

E a maior soma de postos é $R_Y = 59$.

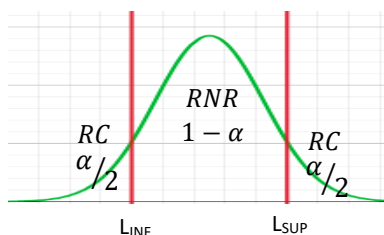
Resposta: D



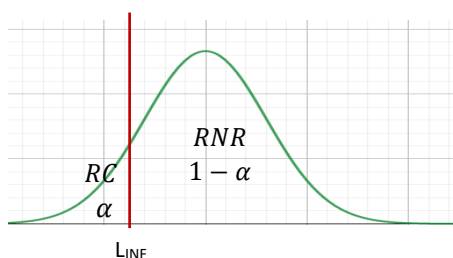
RESUMO DA AULA

Tipos de Teste

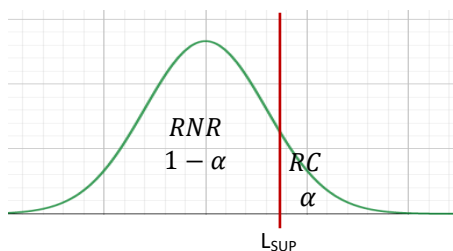
- **Teste Bilateral:** Região Crítica (RC) em ambos os extremos



- **Teste Unilateral à Esquerda:** Região Crítica concentrada à esquerda



- **Teste Unilateral à Direita:** Região crítica concentrada à esquerda



Tipos de Erros – não complementares

- **Erro tipo I** (probabilidade α – nível de significância)
 - Rejeitar a hipótese nula (H_0) sendo ela verdadeira
 - Complementar: Nível de Confiança $1 - \alpha$
- **Erro tipo II** (probabilidade β):
 - Não rejeitar a hipótese nula sendo ela falsa



- Complementar: Poder do Teste $1 - \beta$
- Quanto maior a diferença entre os parâmetros (verdadeiro e da hipótese nula), maior o poder do teste
- Quanto maior o tamanho da amostra, maior o poder do teste
- Quanto maior α , maior o poder do teste

Tipos de Testes

- **Teste para a média com variância conhecida:** $z_C = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma_{\bar{x}}} = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$
- **Teste para a média com variância desconhecida:** $t_C = \frac{\bar{x} - \mu}{s_{\bar{x}}} = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$
- **Teste T:** $z_C = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sigma_{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}} = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$
- **Teste para a proporção:** $z = \frac{\hat{p} - p}{\sigma_{\hat{p}}} = \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\frac{\hat{p} \cdot \hat{q}}{n}}}$
- **Teste para a variância:** $\chi^2_{n-1} = \left(\frac{n-1}{\sigma^2}\right) s^2$

P-Valor: Rejeitar se $p < \alpha$; Não Rejeitar se $p \geq \alpha$

Teste Qui-Quadrado

- Valor Esperado do teste de independência: $E_{ij} = \frac{i_{total} \times j_{total}}{total}$
- Grau de liberdade: $k = (L - 1) \times (C - 1)$; se $L = 1$, $k = (C - 1)$; se $C = 1$, $k = (L - 1)$
- Estatística do teste: $\chi^2 = \sum \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$



QUESTÕES COMENTADAS – MULTIBANCAS

Conceitos Fundamentais

1. (IMPARH/2025 – CGM/Fortaleza) Qual é a diferença entre testes de hipóteses compostas e simples?

- a) Um teste de hipótese simples testa se um parâmetro populacional é maior que um valor específico, enquanto um teste composto testa se dois parâmetros populacionais são iguais.
- b) Um teste de hipótese simples considera uma hipótese nula que define um valor exato para o parâmetro, enquanto um teste de hipótese composto considera uma hipótese nula que define um conjunto de valores possíveis.
- c) Um teste de hipótese simples utiliza distribuições contínuas, enquanto um teste composto utiliza distribuições discretas.
- d) Um teste de hipótese simples é utilizado para variáveis qualitativas, enquanto um teste composto é utilizado para variáveis quantitativas.

Comentários:

Quando a hipótese **especifica um valor** para o parâmetro, por exemplo, $H_0: \mu = 2$ ou $H_1: \mu = 1,5$, dizemos que a hipótese é **simples**. E quando ela **não** especifica um valor, mas sim atribui um **conjunto de valores** possíveis, como $H_0: \mu \geq 2$ ou $H_1: \mu < 2$, dizemos que a hipótese é **composta**.

Gabarito: B

2. (FCPC/2025 – UFC) O teste de hipóteses é fundamental para validar suposições e tomar decisões com base em dados. Ele permite avaliar se os resultados observados são significativos ou ocorrem por acaso, auxiliando na identificação de padrões e tendências. Como é chamado o ponto em que a hipótese nula é rejeitada?

- a) Ponto de inflexão
- b) Valor de rejeição
- c) Ponto de falha
- d) Valor crítico



Comentários:

A região do gráfico associada à rejeição da hipótese nula é chamada de **região crítica**; e o **valor crítico** é o ponto a partir do qual a hipótese nula é rejeitada.

Gabarito: D

3. (Cebraspe/2025 – TRT 10ª Região) Julgue o próximo item, referente a inferência estatística.

A região crítica de um teste bilateral é representada por duas caudas de tamanhos iguais, respectivamente nas extremidades esquerda e direita da curva de distribuição, correspondendo cada uma delas ao nível de significância α .

Comentários:

No teste bilateral, a região crítica está associada às duas extremidades, à direita e à esquerda, da distribuição, sendo ambas de mesmo tamanho. No entanto, cada uma delas está associada à **metade** do nível de significância, para que a probabilidade total de rejeição da hipótese nula seja igual ao nível de significância.

Gabarito: Errado.

4. (Cebraspe/2024 – CODEVASF) Com base em estudos de alguns pesquisadores, acredita-se que os açudes de certa região brasileira possuem profundidade média igual ou inferior a 1,5 m. A fim de verificar essa informação, um instituto independente, que acredita que a profundidade média é maior que o relatado, mediu as profundidades de uma amostra de 10 açudes, escolhidos aleatoriamente, obtendo os dados a seguir, em metros.

2,0	1,0	1,5	1,0	1,5	2,0	1,0	1,5	1,0	0,5
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Com base nessas informações e nos conceitos de testes de hipóteses, julgue o item seguinte.

Uma hipótese alternativa de um teste para a média populacional poderia ser escrita como $H_1: \bar{x} \leq 1,5$.

Comentários:

Pelas informações do enunciado, verificamos que a hipótese nula é de que a média é igual ou inferior a 1,5m:

$$H_0: \mu \leq 1,5$$

E que a hipótese alternativa é de que a média é maior que o relatado, ou seja:

$$H_1: \mu > 1,5$$



Assim, a hipótese indicada no item está errada. Pontue-se que ela se refere à média amostral $\bar{x}$, em vez da média populacional.

Gabarito: Errado.

5. (FGV/2024 – EPE) Um fabricante de certo equipamento diz que o tempo médio de sobrevida de seu produto é de 720 dias. Para verificar se a afirmação do fabricante estava correta, foi realizado um teste de hipótese. Para tanto, foi selecionado uma amostra de 25 equipamentos, em que se observou que o tempo médio e o desvio padrão dessa amostra foi de, aproximadamente, 700 dias e 20 dias respectivamente. Levando em consideração a potência do teste, assinale a opção que apresenta a hipótese alternativa mais adequada para a realização do teste.

- a) $H_A: \mu < 720$.
- b) $H_A: \mu \neq 720$.
- c) $H_A: \mu > 720$.
- d) $H_A: \mu < 700$.
- e) $H_A: \mu \neq 700$.

Comentários:

O fabricante informa que a sobrevida de seu produto é de 720 dias, mas a média amostral observada foi inferior. Assim, o teste mais adequado, para verificar se a média é aquela descrita pelo fabricante, ou se é inferior, é o teste unilateral à esquerda, em que a hipótese nula é $H_0: \mu = 720$ e a hipótese alternativa é $H_A: \mu < 720$.

Gabarito: A



QUESTÕES COMENTADAS – MULTIBANCAS

Tipos de Erros

1. (Consulplan/2025 – TJ/RO) Considere que a média histórica da quantidade de processos pendentes em determinado setor de um Tribunal de Justiça é de 10 processos por mês. Sabe-se que a variável X , número de processos pendentes por mês no setor, segue uma distribuição normal com média μ e variância 4. Devido a mudanças recentes na estrutura do Tribunal, acredita-se que o número médio de processos pendentes mensalmente no setor possa ter aumentado. Define-se um teste para as hipóteses $H_0: \mu = 10$ contra $H_1: \mu = 13$. Para uma amostra aleatória de tamanho $n = 9$ de X , considere o critério que rejeita H_0 se a média amostral for maior ou igual a 12.

As probabilidades do erro do tipo I e do tipo II para esse critério são dadas, respectivamente, por: [Observação: $\Phi(z) = P(Z \leq z)$, onde $Z \sim \text{Normal}(0,1)$.]

- a) $1 - \Phi(3,0)$ e $1 - \Phi(1,5)$.
- b) $\Phi(-3,0)$ e $1 - \Phi(-1,5)$.
- c) $1 - \Phi(1,0)$ e $\Phi(-0,5)$.
- d) $\Phi(-1,5)$ e $1 - \Phi(3,0)$.
- e) $1 - \Phi(1,5)$ e $\Phi(-0,75)$.

Comentários:

Precisamos calcular as probabilidades dos erros tipo I (α) e tipo II (β), considerando que a hipótese nula é $H_0: \mu = 10$, que a hipótese alternativa é $H_1: \mu = 13$ e que a hipótese nula será rejeitada se a média amostral for $\bar{x} \geq 12$.

O erro tipo I corresponde à rejeição da hipótese nula, sendo ela verdadeira. No caso, é a probabilidade de a média amostral ser maior ou igual a 12, considerando que a média da população é $\mu = 10$.

Sabendo que a variância da população é $\sigma^2 = 4$ (ou seja, o desvio padrão é $\sigma = \sqrt{4} = 2$) e que o tamanho da amostra é $n = 9$, a transformação para a normal padrão é:

$$z = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} = \frac{12 - 10}{\frac{2}{\sqrt{9}}} = \frac{2}{\frac{2}{3}} = 3$$

Portanto, a probabilidade do erro tipo I é igual à probabilidade de Z ser maior ou igual a 3, dada por:

$$\alpha = P_{\mu=10}(\bar{X} \geq 12) = P(Z \geq 3)$$

Considerando a probabilidade complementar, temos:

$$\alpha = 1 - P(Z < 3) = 1 - \Phi(3)$$



Já, o erro tipo II corresponde à não rejeição da hipótese nula, sendo ela falsa. No caso, é a probabilidade de a média amostral ser menor que 12, considerando que a média da população é $\mu = 13$. Sabendo que $\sigma = 2$ e que $n = 9$, a transformação para a normal padrão é:

$$z = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} = \frac{12 - 13}{\frac{2}{\sqrt{9}}} = \frac{-1}{\frac{2}{3}} = -1,5$$

Portanto, a probabilidade do erro tipo II é igual à probabilidade de Z ser menor que -1,5, dada por:

$$\beta = P_{\mu=13}(\bar{X} < 12) = P(Z < -1,5)$$

Considerando a simetria da normal padrão, temos:

$$\beta = P(Z > 1,5) = 1 - P(Z \leq 1,5) = 1 - \Phi(1,5)$$

Gabarito: A.

2. (Cebbraspe/2025 – ANM) Um laboratório de química testa estatisticamente duas amostras de rochas para determinar se elas apresentam a mesma composição mineral. No caso, a hipótese nula é que as rochas apresentam a mesma composição, e a hipótese alternativa é que há diferença em algum componente. A significância do teste é dada por $\alpha = 5\%$. Em referência a essa situação hipotética, julgue o item subsequente.

O poder do teste descrito é dado por $1 - \alpha = 95\%$.

Comentários:

O poder do teste é a probabilidade de rejeição da hipótese nula, sendo ela falsa. Ele é complementar à probabilidade do erro tipo II (β), associado à não rejeição da hipótese nula, sendo ela falsa. Assim, o poder do teste é dado por $1 - \beta$. Por outro lado, o nível de significância α é a probabilidade de rejeição da hipótese nula, sendo ela verdadeira. O seu complementar ($1 - \alpha$) corresponde ao nível de confiança, que é a probabilidade de não rejeição da hipótese nula, sendo ela verdadeira.

Gabarito: Errado.

3. (Cebbraspe/2025 – ANM) Um laboratório de química testa estatisticamente duas amostras de rochas para determinar se elas apresentam a mesma composição mineral. No caso, a hipótese nula é que as rochas apresentam a mesma composição, e a hipótese alternativa é que há diferença em algum componente. A significância do teste é dada por $\alpha = 5\%$. Em referência a essa situação hipotética, julgue o item subsequente.

A significância do teste indica que há 5% de probabilidade de se aceitar que a composição das rochas seja a mesma quando, na realidade, elas não são.



Comentários:

O nível de significância é a probabilidade de rejeição da hipótese nula, sendo ela verdadeira. Considerando que a hipótese nula do teste é de as rochas apresentam a mesma composição, então o nível de significância é a probabilidade de **rejeitar** que a composição seja a mesma, quando na realidade ela é.

Gabarito: Errado.

4. (VUNESP/2024 – UNICAMP) Suponha um teste de hipóteses em que há 92,5% de probabilidade de não se rejeitar a hipótese nula quando de fato ela é verdadeira e 82,5% de probabilidade de rejeitar a hipótese nula quando de fato ela é falsa. Neste contexto, é possível afirmar que o

- a) nível de confiança do teste é de 0,825.
- b) nível de confiança do teste é de 0,175.
- c) poder do teste é de 0,825.
- d) poder do teste é de 0,175.
- e) nível de significância do teste é de 0,175.

Comentários:

O enunciado informa que a probabilidade de não se rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira, que corresponde ao **nível de confiança** do teste, é $1 - \alpha = 92,5\% = 0,925$ (alternativas A e B erradas).

Logo, o **nível de significância** do teste, que é complementar, é $\alpha = 1 - 0,925 = 0,075$ (alternativa E errada). Essa é a probabilidade do **erro tipo I**.

O enunciado também informa que a probabilidade de rejeitar a hipótese nula quando ela é falsa, que corresponde ao **poder do teste**, é $1 - \beta = 82,5\% = 0,825$ (alternativa C certa e alternativa D errada). Logo, a probabilidade do **erro tipo II**, que é complementar, é $\beta = 1 - 0,825 = 0,175$.

Gabarito: C

5. (VUNESP/2024 – APS) Considere a teoria dos testes de hipótese. Sobre a potência de um teste estatístico, podemos afirmar que é a probabilidade de

- a) rejeitar a hipótese nula, H_0 , quando a hipótese alternativa for verdadeira.
- b) rejeitar a hipótese alternativa, H_a , quando a hipótese nula for falsa.
- c) rejeitar a hipótese nula, H_0 , quando a hipótese nula for verdadeira.
- d) não rejeitar a hipótese nula, H_0 , quando a hipótese nula for verdadeira.
- e) não rejeitar a hipótese nula, H_0 , quando a hipótese alternativa for verdadeira.



Comentários:

A potência (ou poder) do teste representa a probabilidade de rejeição da hipótese nula, quando ela é falsa (decisão correta), ou seja, quando a hipótese alternativa é verdadeira.

Gabarito: A

6. (IDECAN/2024 – IPLANFOR) A seguir tem-se quatro afirmativas relacionadas a teoria dos Testes de Hipóteses:

I. Num teste de hipótese denomina-se Erro Tipo I o erro que se comete ao aceitar uma hipótese quando ela é falsa.

II. Num teste de hipótese denomina-se Erro Tipo II o erro que se comete ao rejeitar uma hipótese quando ela é verdadeira.

III. O nível de significância de um teste, comumente anotado pela letra grega α , é a probabilidade de se cometer o Erro Tipo I.

IV. O *p-valor* ou *valor P* ou ainda *p-value* (no inglês) é a probabilidade de se cometer o Erro Tipo I.

Tendo como base estas afirmações, pode-se concluir que o número de afirmativas verdadeiras é

- a) 4
- b) 1
- c) 2
- d) 3

Comentários:

Vamos analisar as afirmativas, em relação aos tipos de erros.

Em relação à afirmativa I, o erro tipo I corresponde à **rejeição** da hipótese nula, quando ela é **verdadeira**. Logo, a afirmativa I está errada, pois afirma justamente o contrário.

Em relação à afirmativa II, o erro tipo II corresponde à **não rejeição** da hipótese nula, quando ela é **falsa**. Logo, a afirmativa II está errada, pois afirma justamente o contrário.

Em relação às afirmativas III e IV, a probabilidade do **erro tipo I** é chamada de **nível de significância** (α). Logo, a afirmativa III está certa e a afirmativa IV está errada.

Assim, há uma única afirmativa verdadeira (III).

Gabarito: B



7. (Consulplan/2024 – TJ/MA) Seja X uma variável aleatória normalmente distribuída com média μ desconhecida e desvio padrão $\sigma = 6$. Considere um teste da hipótese nula $H_0: \mu = 40$ contra a hipótese alternativa de que $H_1: \mu > 40$ ao nível de significância α e com base em uma amostra de tamanho n . Com relação ao nível de significância e ao poder desse teste de hipóteses, é INCORRETO afirmar que:

- a) Fixados os valores de α e n , o poder do teste será maior se o valor verdadeiro da média for $\mu = 45$ do que se $\mu = 42,5$.
- b) Desde que o tamanho da amostra (n) permaneça inalterado, uma diminuição em α leva a um aumento no poder do teste.
- c) Para um determinado valor de μ sob a hipótese alternativa e um α fixado, quanto maior o valor de n , maior o poder do teste.
- d) Com o aumento do tamanho da amostra (n), pode-se reduzir a probabilidade do erro do tipo I (α) e aumentar o poder do teste simultaneamente.

Comentários:

Precisamos identificar a alternativa INCORRETA em relação ao poder do teste e ao nível de significância. Em relação à alternativa A, o poder do teste está diretamente relacionado à diferença entre o parâmetro indicado na hipótese nula e o parâmetro verdadeiro, de modo que quanto maior a diferença, maior o poder do teste. Assim, sendo o parâmetro indicado na hipótese nula $\mu = 40$, então o poder do teste será se o verdadeiro parâmetro for $\mu = 45$ do que se for $\mu = 42,5$. Assim, a alternativa A está correta.

Em relação à alternativa B, o poder do teste está diretamente relacionado ao nível de significância α , de modo que quanto maior o nível de significância, maior o poder do teste. Assim, uma diminuição de α leva a uma **redução** do poder do teste. Assim, a alternativa B está incorreta.

Em relação à alternativa C, o poder do teste está diretamente relacionado ao tamanho da amostra n , de modo que quanto maior n , maior o poder do teste. Assim, a alternativa C está correta.

Em relação à alternativa D, tanto o poder do teste quanto o nível de **confiança** (associados a decisões corretas) estão diretamente relacionados ao tamanho da amostra, de modo que quanto maior o tamanho da amostra, maior o poder do teste e o nível de confiança. Assim, com o aumento do tamanho da amostra, é possível aumentar o poder do teste e **reduzir** o nível de **significância**. Assim, a alternativa D está correta.

Gabarito: B

8. (FGV/2024 – Pref. Nova Iguaçu) A prefeitura de uma cidade está preocupada com o elevado índice de acidentes automobilísticos que vêm acontecendo em determinada rodovia. O número de acidentes nesse local pode ser modelado por uma distribuição Poisson de média λ . A prefeitura decide registrar o número X de acidentes nessa rodovia ao longo de um mês para testar a hipótese de que o número médio de acidentes nesse intervalo é maior que 20. Assim, foi definido que:

$$H_0: \lambda = 20$$

$$H_1: \lambda > 20$$



E a hipótese nula será rejeitada se $X > 26$.

É correto afirmar que a probabilidade de que seja cometido erro do Tipo I corresponde à

- a) $P(X \geq 25 \mid \lambda = 20)$.
- b) $P(X \geq 25 \mid \lambda = 26)$.
- c) $P(X \geq 26 \mid \lambda = 20)$.
- d) $P(X \geq 27 \mid \lambda = 20)$.
- e) $P(X \geq 27 \mid \lambda = 26)$.

Comentários:

O erro tipo I corresponde à rejeição da hipótese nula, sendo ela verdadeira. Sabendo que a hipótese nula será rejeitada se $X > 26$, então o erro tipo I está associado ao evento $X > 26$ (que não consta dentre as alternativas) ou $X \geq 27$ (que consta nas alternativas D e E), considerando que o verdadeiro parâmetro é aquele indicado na hipótese nula, qual seja, $\lambda = 20$, como indicado na alternativa D.

Gabarito: D

9. (FGV/2024 – TJ/RR) Considere que uma amostra aleatória simples de tamanho 100 de uma densidade $N(\mu, 25)$ será obtida para testar $H_0: \mu \leq 10$ versus $H_1: \mu > 10$. Será usado como critério de decisão rejeitar H_0 se $\bar{x} > 10,82$. A função de potência desse teste quando $\mu = 11$ é aproximadamente igual a

- a) 0,35
- b) 0,50
- c) 0,64
- d) 0,72
- e) 0,80

Para resolver essa questão, considere a tabela normal padrão fornecida na prova, constante ao final desta seção de questões.

Comentários:

Inicialmente, pontue-se que houve um equívoco no enunciado, pois a hipótese alternativa não pode ser igual à hipótese nula. Considerando que o critério de decisão é rejeitar H_0 se $\bar{x} > 10,82$, conclui-se que se trata de um teste unilateral à direita, sendo a hipótese alternativa $H_1: \mu > 10$.



De todo modo, para calcular o poder do teste, precisamos do critério de rejeição $\bar{x} > 10,82$ e do parâmetro verdadeiro $\mu = 11$. Além disso, sabendo que a variância da população é $\sigma^2 = 25$, o desvio padrão é a raiz quadrada, $\sigma = \sqrt{25} = 5$. Considerando que a amostra tem tamanho $n = 100$, a transformação para a normal padrão é:

$$z = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} = \frac{10,82 - 11}{\frac{5}{\sqrt{100}}} = \frac{-0,18}{\frac{5}{10}} = -0,36$$

Sabendo que o poder do teste é a probabilidade de rejeitar a hipótese nula, sendo ela falsa, então:

$$poder = P_{\mu=11}(\bar{x} > 10,82) = P(Z > -0,36)$$

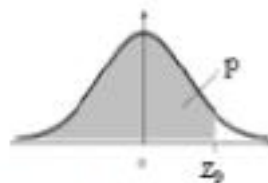
Pela tabela normal padrão fornecida na prova, observamos que $P(Z < 0,36) \cong 0,64$, logo:

$$P(Z > -0,36) = P(Z < 0,36) = 0,64$$

Gabarito: C



Tabela de probabilidades da distribuição normal-padrão



Fornece $\Phi(z) = P(-\infty < Z \leq z)$, para todo z , de 0,01 em 0,01, desde $z = 0,00$ até $z = 3,59$
A distribuição de Z é Normal(0;1)

z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1,0	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633
1,8	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9706
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	0,9767
2,0	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817
2,1	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857
2,2	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875	0,9878	0,9881	0,9884	0,9887	0,9890
2,3	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	0,9916
2,4	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9932	0,9934	0,9936
2,5	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9951	0,9952
2,6	0,9953	0,9955	0,9956	0,9957	0,9959	0,9960	0,9961	0,9962	0,9963	0,9964
2,7	0,9965	0,9966	0,9967	0,9968	0,9969	0,9970	0,9971	0,9972	0,9973	0,9974
2,8	0,9974	0,9975	0,9976	0,9977	0,9977	0,9978	0,9979	0,9979	0,9980	0,9981
2,9	0,9981	0,9982	0,9982	0,9983	0,9984	0,9984	0,9985	0,9985	0,9986	0,9986
3,0	0,9987	0,9987	0,9987	0,9988	0,9988	0,9989	0,9989	0,9989	0,9990	0,9990
3,1	0,9990	0,9991	0,9991	0,9991	0,9992	0,9992	0,9992	0,9992	0,9993	0,9993
3,2	0,9993	0,9993	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9995	0,9995	0,9995
3,3	0,9995	0,9995	0,9995	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9997
3,4	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9998
3,5	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998

QUESTÕES COMENTADAS - MULTIBANCAS

Testes para Distribuições Uniformes

1. (FCC/2019 – TRT-SP) De uma variável aleatória X uniformemente distribuída no intervalo $(0, \theta)$ é extraída uma única observação com vista a testar a hipótese $H_0: \theta = 10$ (hipótese nula) contra $H_1: \theta > 10$ (hipótese alternativa). O critério de decisão consiste em rejeitar H_0 caso o valor observado exceder 8. A probabilidade de ser cometido um erro tipo II, admitindo que o verdadeiro valor de θ seja 12, é de

- a) $2/3$
- b) $4/5$
- c) $1/2$
- d) $3/4$
- e) $5/6$

Comentários:

A probabilidade do erro tipo II é a probabilidade de não rejeitar a hipótese nula, quando ela é falsa. Considerando que a hipótese não será rejeitada se $X \leq 8$, então a probabilidade do erro tipo II (β) é igual à probabilidade $P(X \leq 8)$.

Sabendo que a verdadeira distribuição é uniforme no intervalo $[0,12]$, a probabilidade $P(X \leq 8)$ é dada por:

$$P(X \leq 8) = \frac{8 - 0}{12 - 0} = \frac{8}{12} = \frac{2}{3}$$

Gabarito: A



QUESTÕES COMENTADAS – MULTIBANCAS

Testes para a Média

1. (Consulplan/2025 – TJ/RO) Determinado Tribunal de Justiça afirma que a média μ da quantidade de sentenças proferidas mensalmente por Juízes em casos de uma área específica é igual a 10. Para avaliar essa informação, um comitê de auditoria analisou os registros de 25 Juízes selecionados aleatoriamente, obtendo uma média de 9,1 sentenças por mês e um desvio-padrão de 2,0 sentenças por mês. O comitê deseja verificar se essa amostra fornece evidências de que a média mensal de sentenças proferidas é diferente do valor alegado, testando a hipótese $H_0: \mu = 10$ contra $H_1: \mu \neq 10$. Assumindo que os dados seguem uma distribuição normal, os dados da amostra foram utilizados para calcular o seguinte intervalo de 95% de confiança para μ : [8,27; 9,93].

Com base no contexto da análise e no Intervalo de Confiança (IC) fornecido, assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, a distribuição amostral usada na construção do IC; o critério apropriado para a conclusão do teste; e a decisão correta quanto à rejeição ou não da hipótese nula.

- a) Distribuição normal-padrão; $\mu = 10$ não está contido no intervalo; e rejeitar H_0 com 5% de significância.
- b) Distribuição normal-padrão; $\bar{x} = 9,1$ está contido no intervalo; e não rejeitar H_0 com 5% de significância.
- c) Distribuição t-Student com 24 graus de liberdade; $\mu = 10$ não está contido no intervalo; e rejeitar H_0 com 95% de significância.
- d) Distribuição t-Student com 24 graus de liberdade; $\bar{x} = 9,1$ está contido no intervalo; e não rejeitar H_0 com 5% de significância.
- e) Distribuição t-Student com 24 graus de liberdade; $\mu = 10$ não está contido no intervalo; e rejeitar H_0 com 5% de significância.

Comentários:

Segundo os dados do enunciado, o teste verifica a hipótese nula $H_0: \mu = 10$ contra a alternativa $H_1: \mu \neq 10$. Para isso, foi selecionada uma amostra, a partir da qual foi calculada a média e o desvio padrão. Além disso, foi elaborado um intervalo de confiança em torno da média amostral, com 95% de confiança.

Considerando que o desvio padrão é calculado a partir da amostra, devemos utilizar a distribuição t de Student. Como o tamanho da amostra é $n = 25$, então o número de graus de liberdade da distribuição é $n - 1 = 24$.

Além disso, verificamos que o parâmetro populacional indicado na hipótese nula $\mu = 10$ não está contido no intervalo construído em torno da média amostral, o que leva à rejeição da hipótese nula. Caso o intervalo (com a mesma amplitude) fosse construído em torno de $\mu = 10$, para formar a região de não rejeição, veríamos que a média amostral não faria parte dessa região, mas sim da região crítica.

Gabarito: E



2. (FCC/2025 – Auditor Municipal de Controle Interno/SP) Deseja-se saber se a nota média dos alunos (μ) em Matemática de um colégio municipal é superior a 5 ao nível de significância de 5%. Supondo que a população formada pelas respectivas notas seja normalmente distribuída com variância desconhecida, extraiu-se uma amostra aleatória de tamanho 16, com reposição, obtendo uma nota média amostral igual a 6,08 e um desvio padrão igual a 1,2. Foram formuladas as hipóteses $H_0: \mu = 5$ (hipótese nula) e $H_1: \mu > 5$ (hipótese alternativa) considerando os resultados apresentados pela amostra. Utilizando o teste t (distribuição de Student) encontra-se o valor da estatística t_c (t calculado) para comparação com o valor t da tabela da distribuição t de Student. A razão entre t_c e o número de graus de liberdade do teste é igual a

- a) 0,360
- b) 0,240
- c) 0,225
- d) 0,270
- e) 0,250

Comentários:

Essa questão trabalha com o teste de hipóteses para a média, com variância desconhecida. Nessa situação, utilizamos a distribuição de t-Student, sendo a estatística do teste dada por:

$$t_c = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$$

O enunciado informa que:

- A média amostral observada é $\bar{x} = 6,08$;
- O desvio padrão observado na amostra é $s = 1,2$;
- O tamanho da amostra é $n = 16$;
- A média populacional indicada na hipótese nula é $\mu = 5$.

Substituindo esses dados na fórmula acima, temos:

$$t_c = \frac{6,08 - 5}{\frac{1,2}{\sqrt{16}}} = \frac{1,08}{\frac{1,2}{4}} = \frac{1,08}{0,3} = 3,6$$

Para responder à questão, precisamos calcular a razão entre a estatística do teste e o número de graus de liberdade da distribuição, qual seja, $n - 1 = 15$:

$$r = \frac{t_c}{n - 1} = \frac{3,6}{15} = 0,24$$

Gabarito: B



3. (Cebbraspe/2025 – PC/DF) Supondo que 15 ± 3 represente o intervalo de 95% para a média μ de uma população normal, obtido com base em uma amostra aleatória simples de tamanho igual a 400, julgue o item a seguir.

No teste de hipóteses $H_0: \mu = 17$ versus $H_1: \mu \neq 17$, caso o nível de significância do teste seja igual a 5%, não há evidências estatísticas para se rejeitar a hipótese nula H_0 .

Comentários:

O intervalo de confiança construído para a média μ é (12; 18), ou seja, o parâmetro indicado na hipótese nula $H_0: \mu = 17$ **pertence** a esse intervalo. Quando isso ocorre, no teste bilateral, considerando o mesmo nível de confiança, **não** devemos rejeitar a hipótese nula.

Isso é verdade porque a amplitude do intervalo de confiança é igual à amplitude da região de não rejeição, no teste bilateral, para o mesmo valor de z :

$$IC = \bar{x} \pm z \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$
$$RNR = \mu \pm z \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Portanto, se o parâmetro indicado na hipótese nula pertencer ao intervalo de confiança, construído em torno da média amostral, então a média amostral observada também pertence à região de não rejeição, construída em torno do parâmetro indicado na hipótese nula.

No caso, o erro do intervalo de confiança é:

$$IC = \bar{x} \pm z \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 15 \pm 3$$
$$z \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 3$$

Logo, a região de não rejeição é:

$$RNR = \mu \pm z \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 17 \pm 3$$

Como a média amostral observada $\bar{x} = 15$ está dentro desse intervalo, não devemos rejeitar a hipótese nula.

Gabarito: Certo.

4. (Cebbraspe/2025 – TRF-6ª Região) A respeito de amostras e distribuição de probabilidade, julgue o item a seguir.

A distribuição t de Student é utilizada para inferências estatísticas, quando se tem amostras com tamanhos inferiores a 30 elementos.

Comentários:



Utilizamos a distribuição de t-Student para inferir a respeito da média de uma população, quando a sua variância é desconhecida. No entanto, quando a amostra é grande (em geral, considera-se grande uma amostra de 30 ou mais elementos), utilizamos a distribuição normal.

Portanto, a distribuição de t-Student é realmente utilizada para inferências, quando a amostra é pequena (inferior a 30 elementos).

Gabarito: Certo

5. (Cesgranrio/2024 – IPEA) Um pesquisador está interessado em estudar se determinada política pública resultou ou não no aumento da renda de determinada população. O pesquisador estima um intervalo com 95% de confiança para a diferença na renda familiar média do estado antes (μ_{antes}) e depois (μ_{depois}), obtendo, em milhares de reais por mês,

$$-2 \leq \mu_{\text{depois}} - \mu_{\text{antes}} \leq 3$$

Nessa situação, o pesquisador deverá concluir que

- a) o efeito da política pública foi heterogêneo, aumentando a renda mensal de algumas famílias em até 3 mil reais, mas reduzindo a de outras em até 2 mil reais.
- b) houve aumento na renda familiar média, sabendo que, caso a renda não tenha efetivamente aumentado, ele estará cometendo um erro do tipo I.
- c) houve aumento na renda familiar média, sabendo que, caso a renda não tenha efetivamente aumentado, ele estará cometendo um erro do tipo II.
- d) não houve aumento na renda familiar média, sabendo que, caso a renda tenha efetivamente aumentado, ele estará cometendo um erro do tipo I.
- e) não houve aumento na renda familiar média, sabendo que, caso a renda tenha efetivamente aumentado, ele estará cometendo um erro do tipo II.

Comentários:

Essa questão trabalha com o teste para a diferença entre médias, em que a hipótese nula é de que não existe diferença entre as médias, enquanto a hipótese alternativa é de que existe:

$$H_0: \mu_{\text{depois}} - \mu_{\text{antes}} = 0$$

$$H_a: \mu_{\text{depois}} - \mu_{\text{antes}} \neq 0$$

Como o intervalo de confiança fornecido no enunciado $-2 \leq \mu_{\text{depois}} - \mu_{\text{antes}} \leq 3$ contempla a hipótese nula, então **não rejeitamos a hipótese nula** de que as médias são iguais e, assim, concluímos que **não houve aumento** na renda familiar média. Portanto, as alternativas A, B e C estão incorretas.



Caso a renda tenha efetivamente aumentado (hipótese nula **falsa**), então cometeremos o **erro tipo II**, qual seja, **não rejeitar a hipótese nula, quando ela é falsa**, como indicado na alternativa E.

Gabarito: E

6. (FGV/2024 – SES/MT) Para testar $H_0: \mu \leq 36$ versus $H_1: \mu > 36$, em que μ é a média de uma distribuição normal com variância conhecida e igual a 144, uma amostra aleatória simples de tamanho $n=100$ será obtida.

Lembre-se que se Z tem distribuição $N(0, 1)$, então $P[Z > 1,64] \cong 0,05$. Assim, ao nível de significância de 5%, o critério usual baseado no valor observado $\bar{x}$ da média amostral rejeitará H_0 se $\bar{x}$ for maior ou igual a

a) 37,124

b) 37,968

c) 38,605

d) 39,666

Comentários:

Precisamos calcular o valor crítico do teste de hipóteses unilateral à direita, para a média de uma população, com variância conhecida, dado por:

$$L_{Sup} = \mu + z \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

O enunciado informa que:

- A média populacional indicada na hipótese nula é $\mu = 36$;
- O valor da normal padrão associado ao nível de confiança desejado é $z = 1,64$;
- A variância da população é $\sigma^2 = 144$, logo o desvio padrão é $\sigma = \sqrt{144} = 12$;
- O tamanho da amostra é $n = 100$.

Substituindo esses dados na fórmula acima, temos:

$$L_{Sup} = 36 + 1,64 \times \frac{12}{\sqrt{100}} = 36 + 1,64 \times \frac{12}{10} = 36 + 1,968 = 37,968$$

Gabarito: B

7. (FGV/2024 – TJ/RR) Uma amostra de tamanho 25 de uma densidade normal com média μ e variância σ^2 desconhecidas resultou nos seguintes dados:

$$\bar{x} = 31,2 \text{ e } \sum_{i=1}^{25} (x_i - \bar{x})^2 = 96$$

Deseja-se testar $H_0: \mu \leq 30$ versus $H_1: \mu > 30$ usando a estatística t usual.



Assinale a opção que indica o valor da estatística t , o critério de decisão e a correspondente decisão ao nível de significância de 5%.

- a) $t = 2,0$ / Rejeitar H_0 se $t > 2,064$ / H_0 rejeitada
- b) $t = 1,5$ / Rejeitar H_0 se $t > 1,711$ / H_0 não rejeitada
- c) $t = 1,5$ / Rejeitar H_0 se $t > 2,064$ / H_0 não rejeitada
- d) $t = 3,0$ / Rejeitar H_0 se $t > 1,711$ / H_0 rejeitada
- e) $t = 3,0$ / Rejeitar H_0 se $t > 2,064$ / H_0 rejeitada

Considere a tabela da distribuição de t-Student, constante ao final desta seção de questões, fornecida na prova.

Comentários:

Precisamos calcular a estatística t do teste. Mas, para isso, precisamos calcular a variância amostral, dividindo a soma dos quadrados fornecida por $n - 1 = 25 - 1 = 24$:

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1} = \frac{96}{24} = 4$$

E o desvio padrão amostral é a raiz quadrada: $s = \sqrt{4} = 2$.

Sabendo que a média amostral observada é $\bar{x} = 31,2$ e que a média populacional indicada na hipótese nula é $\mu = 30$, temos:

$$t_c = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}} = \frac{31,2 - 30}{\frac{2}{\sqrt{25}}} = \frac{1,2}{\frac{2}{5}} = \frac{6}{2} = 3$$

Agora, precisamos buscar o valor tabelado da distribuição de t-Student com $n - 1 = 24$ graus de liberdade, considerando que o nível de significância é de 5%. Por se tratar de um teste unilateral, devemos buscar o valor t associado à probabilidade $p = P(T < t) = 0,95$. Pela tabela fornecida, verificamos que $t = 1,711$.

Por fim, sabendo que a estatística do teste é superior ao valor tabelado, rejeitamos a hipótese nula.

Gabarito: D

8. (Instituto Verbena/2024 – TJ/AC) Ao fazer um estudo para elaborar um plano de metas, a equipe jurídica do Tribunal de Justiça do Acre deseja estimar o tempo médio que um membro da equipe gasta para a leitura inicial de um processo. Qual o tamanho amostral que deve ser obtido se a margem de erro desejada for de cinco minutos, com um nível de confiança de 95% e supondo um desvio padrão populacional de quinze minutos? Use $Z_{0,025} = 1,96$.

- a) 35
- b) 88



c) 147

d) 289

Comentários:

O tamanho amostral de um teste para médias é calculado como:

$$n = \left(\frac{z}{E} \cdot \sigma \right)^2$$

O enunciado informa que:

- A margem de erro é $E = 5$ minutos;
- O desvio padrão é $\sigma = 15$ minutos; e
- O valor de associado ao nível de 95% de confiança é $z = 1,96$.

Substituindo esses dados na fórmula do tamanho amostral, temos:

$$n = \left(\frac{1,96}{5} \cdot 15 \right)^2 = (1,96 \times 3)^2$$

Como os valores indicados nas alternativas são distantes uns dos outros podemos considerar a aproximação:

$$n \cong (2 \times 3)^2 = 6^2 = 36$$

Gabarito: A.

9. (IDECAN/2024 – PGE/BA) Um fabricante de lâmpadas LED afirma que a vida útil média de seus produtos é de 10.000 horas. Suspeitando que essa afirmação foi exagerada, Francisco decidiu testar a hipótese. Para isso, ele coletou uma amostra aleatória de 40 lâmpadas e registrou suas vidas úteis, obtendo o valor de 9.800 horas como média da amostra e estabelecendo um desvio padrão de 500 horas. Realizando um teste de hipóteses ao nível de significância de 5% e considerando o valor de Z para a região da curva normal de 0,95 acumulada a esquerda é 1,645, Francisco concluiu que:

- a) Z calculado é de -2,52, de modo que a vida útil das lâmpadas é menor do que a informada pelo fabricante.
- b) Z calculado é de -1,22, de modo que a vida útil das lâmpadas é maior do que a informada pelo fabricante.
- c) Z calculado é de -2,52, de modo que a vida útil das lâmpadas é igual à informada pelo fabricante.
- d) Z calculado é de -1,22, de modo que a vida útil das lâmpadas é igual à informada pelo fabricante.

Comentários:

Para responder à questão, precisamos calcular a estatística do teste. Embora o desvio padrão parece ter sido obtido a partir da amostra, ela é grande o suficiente para permitir a aproximação à normal:



$$z = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$$

O enunciado informa que:

- A média amostral é $\bar{x} = 9.800$;
- A média populacional indicada na hipótese nula é $\mu = 10.000$;
- O desvio padrão é $s = 500$;
- O tamanho da amostra é $n = 40$.

Substituindo esses dados na fórmula da estatística, temos:

$$z = \frac{9.800 - 10.000}{\frac{500}{\sqrt{40}}} = \frac{-200}{\frac{500}{2\sqrt{10}}} = \frac{-200 \cdot \sqrt{10}}{250} = \frac{-4 \cdot \sqrt{10}}{5}$$

Como $10 > 9$, então $\sqrt{10} > 3$. Logo, a estatística do teste, em valores absolutos, é:

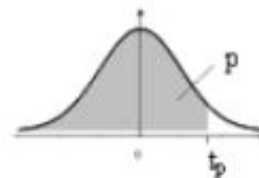
$$|z| > 0,8 \times 3 = 2,4$$

Assim, verificamos que a estatística do teste não pode ser -1,22, como indicado nas alternativas B e D, mas sim -2,52, como indicado nas alternativas A e C.

Como esse valor supera, em módulo, o limite crítico tabelado $|z_c| = 1,645$, para 5% de significância, no teste unilateral, então a hipótese nula deve ser rejeitada, ou seja, concluímos que a vida útil é menor do que a indicada pelo fabricante.

Gabarito: A





Fornece o quantil t_p em função do n° de g.l. v (linha) e de $p = P(T \leq t_p)$ (coluna)
T tem distribuição t de Student com v g.l.

$v \backslash p$	0,6	0,7	0,8	0,9	0,95	0,975	0,98	0,99	0,995
1	0,325	0,727	1,376	3,078	6,314	12,706	15,895	31,821	63,657
2	0,289	0,617	1,061	1,886	2,920	4,303	4,849	6,965	9,925
3	0,277	0,584	0,978	1,638	2,353	3,182	3,482	4,541	5,841
4	0,271	0,569	0,941	1,533	2,132	2,776	2,999	3,747	4,604
5	0,267	0,559	0,920	1,476	2,015	2,571	2,757	3,365	4,032
6	0,265	0,553	0,906	1,440	1,943	2,447	2,612	3,143	3,707
7	0,263	0,549	0,896	1,415	1,895	2,365	2,517	2,998	3,499
8	0,262	0,546	0,889	1,397	1,860	2,306	2,449	2,896	3,355
9	0,261	0,543	0,883	1,383	1,833	2,262	2,398	2,821	3,250
10	0,260	0,542	0,879	1,372	1,812	2,228	2,359	2,764	3,169
11	0,260	0,540	0,876	1,363	1,796	2,201	2,328	2,718	3,106
12	0,259	0,539	0,873	1,356	1,782	2,179	2,303	2,681	3,055
13	0,259	0,538	0,870	1,350	1,771	2,160	2,282	2,650	3,012
14	0,258	0,537	0,868	1,345	1,761	2,145	2,264	2,624	2,977
15	0,258	0,536	0,866	1,341	1,753	2,131	2,249	2,602	2,947
16	0,258	0,535	0,865	1,337	1,746	2,120	2,235	2,583	2,921
17	0,257	0,534	0,863	1,333	1,740	2,110	2,224	2,567	2,898
18	0,257	0,534	0,862	1,330	1,734	2,101	2,214	2,552	2,878
19	0,257	0,533	0,861	1,328	1,729	2,093	2,205	2,539	2,861
20	0,257	0,533	0,860	1,325	1,725	2,086	2,197	2,528	2,845
21	0,257	0,532	0,859	1,323	1,721	2,080	2,189	2,518	2,831
22	0,256	0,532	0,858	1,321	1,717	2,074	2,183	2,508	2,819
23	0,256	0,532	0,858	1,319	1,714	2,069	2,177	2,500	2,807
24	0,256	0,531	0,857	1,318	1,711	2,064	2,172	2,492	2,797
25	0,256	0,531	0,856	1,316	1,708	2,060	2,167	2,485	2,787
26	0,256	0,531	0,856	1,315	1,706	2,056	2,162	2,479	2,779
27	0,256	0,531	0,855	1,314	1,703	2,052	2,158	2,473	2,771
28	0,256	0,530	0,855	1,313	1,701	2,048	2,154	2,467	2,763
29	0,256	0,530	0,854	1,311	1,699	2,045	2,150	2,462	2,756
30	0,256	0,530	0,854	1,310	1,697	2,042	2,147	2,457	2,750
40	0,255	0,529	0,851	1,303	1,684	2,021	2,123	2,423	2,704
60	0,254	0,527	0,848	1,296	1,671	2,000	2,099	2,390	2,660
120	0,254	0,526	0,845	1,289	1,658	1,980	2,076	2,358	2,617
∞	0,253	0,524	0,842	1,282	1,645	1,960	2,054	2,326	2,576



QUESTÕES COMENTADAS – MULTIBANCAS

Testes para a Proporção

1. (Cesgranrio/2024 – CNU) O Instituto de Seguridade Social de determinado país, no âmbito de uma auditoria interna, coletou uma amostra de 100 processos de concessão de aposentadoria por invalidez e constatou que, em 16 desses processos, a aposentadoria foi indevidamente concedida. Essa estatística causou surpresa à instituição, que sempre acreditou que o percentual de processos de aposentadorias por invalidez indevidamente concedidas era de, aproximadamente, 10%, portanto bem abaixo dos 16% encontrados pela auditoria.

Adotando-se um nível de significância de 5%, existem motivos para se acreditar que o percentual de aposentadorias por invalidez indevidamente concedidas é maior do que 10%?

Dado	
Extrato da tabela da distribuição normal padrão:	
z	$P(Z < z) = \Phi(z)$
-1,28	10%
-1,64	5%
-1,96	2,5%

- a) Sim, uma vez que a estatística do teste supera o valor crítico para essa estatística, 1,96.
- b) Sim, uma vez que a estatística do teste supera o valor crítico para essa estatística, 1,64.
- c) Não, uma vez que a estatística do teste supera o valor crítico para essa estatística, 1,96.
- d) Não, uma vez que a estatística do teste supera o valor crítico para essa estatística, 1,64.
- e) Não, uma vez que a estatística do teste supera o valor crítico para essa estatística, 1,28.

Comentários:

Trata-se de um teste para a proporção, em que a hipótese nula é $H_0: p = 10\%$ contra a alternativa $H_a: p > 10\%$ (teste unilateral). A estatística desse teste é dada por:

$$z_o = \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\frac{p \times (1 - p)}{n}}}$$

Sabendo que a proporção observada é $\hat{p} = 16\%$ e que a amostra tem tamanho $n = 100$:

$$z_o = \frac{0,16 - 0,1}{\sqrt{\frac{0,1 \times 0,9}{100}}} = \frac{0,06}{\sqrt{\frac{0,09}{100}}} = \frac{0,06}{\frac{0,3}{10}} = \frac{0,6}{0,3} = 2$$



Por se tratar de um teste unilateral, precisamos do valor tabelado de z que delimita uma probabilidade $P(Z > z) = 5\%$ ou, pela simetria da norma padrão, $P(Z < -z) = 5\%$. Pela tabela fornecida, observamos que $z = 1,64$.

Como a estatística do teste supera o valor tabelado, rejeitamos a hipótese nula de que a proporção é de 10% e concluímos que o percentual de aposentadorias indevidas é maior que 10%.

Gabarito: B

2. (FGV/2024 – EPE) Uma concessionária, que presta serviço na área de energia renovável, afirma que 90% dos seus clientes estão satisfeitos com seu serviço. Um analista curioso resolve fazer um teste de hipótese para verificar se a afirmação da concessionária é verdadeira. Para tanto, selecionou uma amostra de 25 clientes, dos quais verificou que 20 estão satisfeitos com os serviços prestados pela concessionária.

Considerando que o analista aplicou um teste bilateral com um nível de significância de 5%, onde $Z_{\alpha/2} = 1,96$, assinale a opção que indica a conclusão do teste de hipótese aplicado pelo analista.

- a) Não se pode rejeitar a hipótese nula, ou seja, não se pode contradizer a afirmação concessionária.
- b) Rejeita-se a hipótese nula, ou seja, não se pode contradizer a afirmação concessionária.
- c) Não se pode rejeitar a hipótese nula, ou seja, pode-se contradizer a afirmação concessionária.
- d) Rejeita-se a hipótese nula, ou seja, pode-se contradizer a afirmação concessionária.
- e) O teste é inconclusivo.

Comentários:

Trata-se de um teste bilateral para a proporção, em que os limites críticos são calculados como:

$$L = p \pm z \cdot \sqrt{\frac{p \cdot (1 - p)}{n}}$$

O enunciado informa que:

- A proporção indicada na hipótese nula é $p = 90\% = 0,9$;
- O valor do escore da normal padrão é $z = 1,96$;
- O tamanho da amostra é $n = 25$.

Substituindo esses dados na fórmula acima, temos:

$$L = 0,9 \pm 1,96 \cdot \sqrt{\frac{0,9 \cdot (1 - 0,9)}{25}} = 0,9 \pm 1,96 \cdot \frac{\sqrt{0,09}}{5} = 0,9 \pm 0,392 \times 0,3 = 0,9 \pm 0,1176$$

Assim, o limite inferior é:

$$L_{Inf} = 0,9 - 0,1176 = 0,7824$$



Como a proporção observada na amostra é:

$$\hat{p} = \frac{20}{25} = 0,8$$

Que é superior ao limite crítico inferior, então não devemos rejeitar a hipótese nula. Portanto, não podemos contradizer a afirmação de que a proporção é $p = 90\%$.

Gabarito: A



QUESTÕES COMENTADAS – MULTIBANCAS

Testes para a Distribuição Binomial

1. (AOCP/2024 – Pref. Uberaba) Considere X uma variável aleatória com distribuição binomial. Suponha que seja de interesse testar a hipótese $H_0: p = 0,8$ contra a hipótese $H_1: p < 0,8$ e que a hipótese não será rejeitada se, em uma amostra de 20 elementos, forem obtidos mais de 12 sucessos.

Seja $\alpha = 0,03$ fixado, assinale a alternativa que apresenta o erro tipo II, β para $p = 0,6$.

(Pela tabela $P(X \leq 12 | p=0,8) \cong 0,03$ e $P(X \leq 12 | p=0,6) \cong 0,584$)

- a) 0,0321
- b) 0,5838
- c) 0,5960
- d) 0,4160

Comentários:

O erro tipo II corresponde à **não rejeição** da hipótese nula, sendo ela **falsa**, ou seja, considerando que a verdadeira probabilidade de sucesso é $p = 0,6$ (e não $p = 0,8$, como indicado na hipótese nula).

O enunciado informa que a hipótese nula não será rejeitada se forem obtidos **mais de 12 sucessos** na amostra de 20 elementos. Logo, a probabilidade do erro tipo II é a probabilidade de obter mais de 12 sucessos, considerando $p = 0,6$ como probabilidade de sucesso:

$$\beta = P(X > 12 | p = 0,6)$$

Embora essa probabilidade possa ser calculada, utilizando a função de probabilidade da distribuição binomial $P(X = k) = C_{n,k} \cdot p^k \cdot (1 - p)^{n-k}$, para $k = 13, 14, \dots, 20$, esse cálculo é extremamente trabalhoso. Por isso, a questão forneceu a probabilidade $P(X \leq 12 | p = 0,6) \cong 0,584$, que nos permite calcular β pela probabilidade complementar:

$$\beta = 1 - P(X \leq 12 | p = 0,6) \cong 1 - 0,584 = 0,416$$

Gabarito: D

2. (AOCP/2024 – SEAP/PR) Uma vacina recentemente descoberta aumenta a taxa de imunização a certa doença, e a Secretaria de Saúde deseja testá-la sabendo que a taxa de imunização espontânea é θ_0 quando a vacina não é aplicada. Tomou-se, então, uma amostra aleatória de pacientes $[x_1, x_2, \dots, x_n]$ que indica s recuperados entre os n componentes da amostra. A variável aleatória s tem distribuição Binomial, $s \sim b(n, \theta)$. No teste de hipótese desenvolvido para testar a hipótese nula $H_0: \theta = \theta_0$ contra a hipótese alternativa $H_1: \theta = \theta_1$ se fixou o valor crítico no inteiro c para rejeitar H_0 . Assim, é correto afirmar com base nessas informações que a probabilidade de erro do tipo II é



- a) $P_{\theta_1}[\delta_c(\bar{x}) = 0] = P_{\theta_1}[s < c] = \sum_{s=0}^{c-1} \binom{n}{s} \theta_0^s (1 - \theta_0)^{n-s}$
 b) $P_{\theta_1}[\delta_c(\bar{x}) = 0] = P_{\theta_1}[s < c] = \sum_{s=1}^{c-1} \binom{n}{s} \theta_1^s (1 - \theta_1)^{n-s}$
 c) $P_{\theta_1}[\delta_c(\bar{x}) = 0] = P_{\theta_1}[s < c] = \sum_{s=0}^c \binom{n}{s} \theta_1^s (1 - \theta_1)^{n-s}$
 d) $P_{\theta_1}[\delta_c(\bar{x}) = 0] = P_{\theta_1}[s < c] = \sum_{s=1}^{c-1} \binom{n}{s} \theta_1^s (1 - \theta_1)^{n-c}$
 e) $P_{\theta_1}[\delta_c(\bar{x}) = 0] = P_{\theta_1}[s < c] = \sum_{s=0}^{c-1} \binom{n}{s} \theta_1^s (1 - \theta_1)^{n-s}$

Comentários:

O erro tipo II é a probabilidade de não rejeição da hipótese nula, considerando que ela é falsa, ou seja, considerando o parâmetro indicado na hipótese alternativa. No caso, devemos considerar como probabilidade θ_1 .

Considerando que c é o valor crítico, então a hipótese nula, de que a vacina não foi aplicada, será rejeitada se o número s de pacientes recuperados for maior ou igual a c .

Assim, a probabilidade do erro tipo II é igual à probabilidade de o número de recuperados ser menor que c , considerando θ_1 como probabilidade de sucesso:

$$\beta = P_{\theta_1}[S < c]$$

Essa probabilidade deve ser calculada com base na distribuição binomial, que assume valores inteiros maiores ou iguais a 0, logo:

$$\beta = P(S = 0) + P(S = 1) + P(S = 2) \dots + P(S = c - 1)$$

Sabendo que a probabilidade da variável binomial é calculada como $P(X = s) = \binom{n}{s} p^s (1 - p)^{n-s}$, então para $p = \theta_1$ e $s = 0, 1, 2, \dots, c - 1$, temos:

$$\beta = \binom{n}{0} \theta_1^0 (1 - \theta_1)^n + \binom{n}{1} \theta_1^1 (1 - \theta_1)^{n-1} + \binom{n}{2} \theta_1^2 (1 - \theta_1)^{n-2} + \dots + \binom{n}{c-1} \theta_1^{c-1} (1 - \theta_1)^{n-c+1}$$

Que pode ser representado como:

$$\beta = \sum_{s=0}^{c-1} \binom{n}{s} \theta_1^s (1 - \theta_1)^{n-s}$$

Como indicado na alternativa E. Em relação às demais alternativas, a alternativa A está errada porque utiliza como probabilidade de sucesso o parâmetro indicado na hipótese nula. A alternativa B está errada porque não inclui a probabilidade $P(X = 0)$. A alternativa C está errada porque inclui a probabilidade $P(X = c)$, em que a hipótese nula é rejeitada. E a alternativa D está errada porque não inclui a probabilidade $P(X = 0)$, porque utiliza θ_0 em vez de θ_1 no cálculo da probabilidade de fracasso e a eleva a $n - c$ (que é fixo, para todos os valores de s), em vez de elevar a $n - s$.

Gabarito: E



3. (FGV/2024 – SES/MT) Para testar $H_0: p = 0,1$ versus $H_1: p = 0,5$, em que p é a probabilidade de “sucesso” de uma distribuição Bernoulli(p), será obtida uma amostra aleatória simples de tamanho $n = 5$ e será usado o critério que rejeita H_0 se o número de “sucessos” na amostra for maior ou igual a 1.

Assim, a probabilidade de erro tipo I com esse critério é aproximadamente igual a

- a) 0,22
- b) 0,41
- c) 0,48
- d) 0,50

Comentários:

O erro tipo I corresponde à rejeição da hipótese nula, sendo ela verdadeira. Sabendo que essa hipótese será rejeitada se o número de sucessos for maior ou igual a 1, então:

$$\alpha = P(X \geq 1)$$

Considerando como probabilidade de sucesso o parâmetro indicado na hipótese nula, qual seja, $p = 0,1$.

Essa probabilidade pode ser calculada pela probabilidade complementar:

$$\alpha = 1 - P(X < 1) = 1 - P(X = 0)$$

Considerando que o tamanho da amostra é $n = 5$, então a probabilidade de não obter sucesso algum é:

$$P(X = k) = C_{n,k} \times p^k \times (1 - p)^{n-k}$$

$$P(X = 0) = C_{5,0} \times 0,1^0 \times 0,9^5 = 0,9^5 \cong 0,59$$

E a probabilidade do erro tipo I é complementar:

$$\alpha = 1 - 0,59 = 0,41$$

Gabarito: B

4. (FGV/2024 – Pref. Vitória) Para testar a hipótese nula de que uma proporção populacional p de sucessos é menor ou igual a 0,5 contra a hipótese alternativa de que p é maior do que 0,5, uma amostra aleatória simples de tamanho 100 será observada e o critério que rejeita a hipótese nula se a proporção de sucessos amostral for maior do que 0,64 será usado.

A probabilidade de erro tipo I máxima com esse critério é aproximadamente igual a

- a) $P[Z > 3,1]$ ($= 0,001$)
- b) $P[Z > 2,8]$ ($= 0,0026$)
- c) $P[Z > 2,5]$ ($= 0,0062$)
- d) $P[Z > 2,0]$ ($= 0,0228$)
- e) $P[Z > 1,8]$ ($= 0,0359$)



Comentários:

Essa questão também trabalha com a distribuição binomial, mas como a amostra é grande, considera a sua aproximação à distribuição normal.

Para calcular o erro tipo I, consideramos o parâmetro indicado na hipótese nula, qual seja, $p = 0,5$. Sabendo que a amostra tem tamanho $n = 100$, a média e a variância dessa distribuição é:

$$E(X) = n \times p = 100 \times 0,5 = 50$$

$$Var(X) = n \times p \times (1 - p) = 100 \times 0,5 \times (1 - 0,5) = 100 \times 0,5 \times 0,5 = 25$$

E o desvio padrão é a raiz quadrada disso:

$$\sigma = 5$$

A hipótese nula será rejeitada se a proporção de sucessos for maior que 0,64, ou seja, se forem observados mais que 64 sucessos, na amostra de 100 elementos. Assim, o erro tipo I é a probabilidade de isso ocorrer, considerando a hipótese nula como premissa:

$$\alpha = P(X > 64)$$

Considerando a aproximação da binomial à normal, temos a seguinte transformação para a normal padrão:

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma} = \frac{64 - 50}{5} = \frac{14}{5} = 2,8$$

Portanto, a probabilidade do erro tipo I é:

$$\alpha = P(Z > 2,8)$$

Gabarito: B



QUESTÕES COMENTADAS - MULTIBANCAS

Teste para a Variância

1. (VUNESP/2024 – EsFCEx) Um fabricante de pilhas AAA afirma que a vida útil delas tem distribuição aproximadamente normal com média de 0,17 ano e desvio-padrão de 0,3 ano. Uma amostra aleatória de 37 dessas pilhas apresentou um desvio-padrão de 0,4 ano. Considerando a hipótese alternativa de o desvio-padrão ser maior que 0,3 ano, o resultado do valor da estatística calculada e a conclusão desse teste de hipótese ao nível de significância de 0,05 serão respectivamente:

Dados: $P(Y > 52,1923) = 0,05$; $P(Q < 0,4935) = 0,95$; $P(D < 0,6635) = 0,95$; $P(X < 50,9985) = 0,95$ e $P(Z < 1,96) = 0,975$, em que Y é uma variável aleatória que segue uma distribuição qui-quadrado com 37 graus de liberdade; Q é uma variável aleatória que segue uma distribuição normal com média 0 e variância 0,09; D é uma variável aleatória que segue uma distribuição normal com média 0,17 e variância 0,09; X é uma variável aleatória que segue uma distribuição qui-quadrado com 36 graus de liberdade; e Z é uma variável aleatória que segue uma distribuição normal padrão.

- a) 69,4; o desvio-padrão é maior que 0,3 ano.
- b) 64,0; o desvio-padrão é maior que 0,3 ano.
- c) 64,0; o desvio-padrão é igual a 0,3 ano.
- d) 20,8; o desvio-padrão é diferente de 0,3 ano.
- e) 69,4; o desvio-padrão é igual a 0,3 ano.

Comentários:

Trata-se de um teste para a variância de uma população normal, cuja estatística do teste é dada por:

$$\chi^2 = \frac{(n - 1)}{\sigma^2} s^2$$

O enunciado informa que:

- O tamanho da amostra é $n = 37$;
- O desvio padrão indicado na hipótese nula é $\sigma = 0,3$;
- O desvio padrão observado na amostra é $s = 0,4$.

Substituindo esses dados, temos:

$$\chi^2 = \frac{(37 - 1)}{(0,3)^2} \cdot (0,4)^2 = \frac{36}{0,09} \cdot 0,16 = 64$$

Esse valor deve ser comparado ao valor tabelado da distribuição qui-quadrado com $n - 1 = 36$ graus de liberdade. Pelos dados fornecidos, verificamos que $P(X < 50,9985) = 0,95$, em que X segue a referida distribuição. Por se tratar de um teste unilateral, o valor tabela para 5% de significância é $X = 50,9985$.



Como a estatística é superior ao valor tabelado, devemos rejeitar a hipótese nula de que o desvio padrão é igual a 0,3 e, assim, concluímos que o desvio padrão é superior.

Gabarito: B

2. (FGV/2022 – SEMSA/AM) Para testar se as variâncias de duas variáveis X e Y normalmente distribuídas e independentes são iguais, uma amostra aleatória de tamanho 10 de X, e uma de tamanho 17 de Y foram obtidas e mostraram os seguintes resultados:

$$\sum_{i=1}^{10} (x_i - \bar{x})^2 = 240; \quad \sum_{j=1}^{17} (y_j - \bar{y})^2 = 280$$

O valor da estatística adequada a ser usada para esse teste é aproximadamente igual a:

- a) 1,52
- b) 1,86
- c) 2,38
- d) 2,55
- e) 3,12

Comentários:

Essa questão trabalha com o teste de comparação de variâncias, em que desejamos verificar se as variâncias são iguais ou diferentes. A estatística desse teste, sob a hipótese nula de que as variâncias são iguais, $H_0: \sigma_X^2 = \sigma_Y^2$, é dada por:

$$F = \frac{s_X^2}{s_Y^2}$$

Em que s^2 são as variâncias amostrais, calculadas como:

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}$$

O enunciado forneceu as somas dos quadrados $\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$ e os tamanhos amostrais n , para cada variável. Para X, temos:

$$s_X^2 = \frac{240}{10 - 1} = \frac{240}{9}$$

Para Y, temos:



$$s_Y^2 = \frac{280}{17 - 1} = \frac{280}{16}$$

Logo, a estatística do teste é:

$$F = \frac{\frac{240}{9}}{\frac{280}{16}} = \frac{240}{9} \times \frac{16}{280} = \frac{8 \times 4}{3 \times 7} = \frac{32}{21} \cong 1,52$$

Gabarito: A



QUESTÕES COMENTADAS – MULTIBANCAS

p-valor

1. (Consulplan/2025 – TJ/RO) Os testes de hipótese podem ser aplicados em diversas situações em um contexto jurídico, como analisar a probabilidade de ocorrência de um evento, avaliar a validade de alegações feitas pelas partes em um processo ou medir a eficácia de intervenções legais. Em um Tribunal de Justiça, por exemplo, o Juiz pode usar um teste de hipótese para decidir se há evidências suficientes para rejeitar a suposição de que um réu é inocente, com base nos dados apresentados durante o julgamento.

Considerando a aplicação de testes de hipótese, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- a) O poder do teste cresce conforme o tamanho da amostra aumenta.
- b) Quando o valor-p fornecido pelo teste de hipótese é menor que o nível de significância estipulado, a hipótese nula deve ser rejeitada.
- c) A probabilidade de ocorrência do erro do tipo I é definida como a probabilidade de rejeição da hipótese nula quando ela é de fato verdadeira.
- d) Testes de hipótese unilaterais e bilaterais não são igualmente propensos ao erro do tipo I, se o nível de significância for o mesmo para ambos.
- e) Em um teste unilateral com um nível de significância de 5%, é impossível rejeitar a hipótese nula se a estatística do teste estiver em direção oposta à hipótese alternativa.

Comentários:

Vamos analisar as alternativas, em relação aos conceitos e definições de testes de hipóteses, para identificar a alternativa **INCORRETA**.

Em relação à alternativa A, o poder do teste, que corresponde à rejeição da hipótese nula, quando ela é falsa (decisão correta), aumenta quando o tamanho da amostra aumenta. Logo, a alternativa A está certa.

Em relação à alternativa B, o p-valor é a probabilidade associada aos valores tão ou mais extremos que o resultado observado na amostra, considerando a hipótese nula como premissa. A hipótese nula deve ser rejeitada, quando o p-valor é **inferior** ao nível de significância. Logo, a alternativa B está certa.

Em relação à alternativa C, o erro tipo I corresponde à rejeição da hipótese nula, quando ela é verdadeira. Logo, a alternativa C está certa.



Em relação à alternativa D, o nível de significância é a probabilidade do erro tipo I, seja para o teste unilateral, seja para o teste bilateral. Portanto, ambos os testes são igualmente propensos a esse erro, dado um mesmo nível de significância. Assim, a alternativa D está errada.

A alternativa E trabalha com a situação em que a estatística do teste está em direção oposta à hipótese alternativa, em um teste unilateral. Por exemplo, em um teste unilateral à **direita**, em que rejeitamos a hipótese nula se o resultado for **superior** ao limite estipulado, não há que se falar em rejeição da hipótese nula se a estatística for **negativa**, ou seja, se o valor observado for **inferior** ao parâmetro indicado na hipótese nula. Analogamente, em um teste unilateral à esquerda, não há que se falar em rejeição da hipótese nula, se a estatística for positiva. Logo, a alternativa E está certa.

Gabarito: D

2. (FGV/2025 – TCE-RR) Sobre noções básicas de estimação e testes de hipóteses, considere as afirmativas a seguir.

I - Em uma estimação pontual, o objetivo é determinar um único valor numérico como melhor estimativa do parâmetro populacional, como a média ou a proporção.

II - Um intervalo de confiança fornece uma estimativa por intervalo para o parâmetro populacional, acompanhada de um nível de confiança que indica a probabilidade de o intervalo conter o verdadeiro valor do parâmetro.

III - Em um teste de hipóteses, a hipótese nula (H_0) é não rejeitada se a probabilidade p-valor for maior que o nível de significância (α).

IV - O erro tipo I ocorre quando a hipótese nula (H_0) é não rejeitada, mas na verdade deveria ter sido rejeitada.

Estão corretas as afirmativas

- a) I e II, apenas.
- b) I, III e IV, apenas.
- c) II, III e IV, apenas.
- d) I, II e III, apenas.
- e) I, II, III e IV.

Comentários:



Vamos analisar as afirmativas. Em relação à afirmativa I, na estimação pontual, calcula-se uma estimativa, ou seja, um único valor numérico para estimar o parâmetro populacional. Além disso, a média e a proporção são realmente exemplos de parâmetros populacionais. Portanto, a afirmativa I está correta.

Em relação à afirmativa II, um intervalo de confiança é um intervalo utilizado para estimar o parâmetro populacional desconhecido, indicando a precisão da estimativa. O intervalo é realmente associado a um nível de confiança, que indica a probabilidade de o intervalo conter o verdadeiro valor do parâmetro. Portanto, a afirmativa II está correta.

Em relação à afirmativa III, o p-valor é a probabilidade de o resultado ser tão ou mais extremo do que o valor observado, considerando como premissa a hipótese nula. Assim, quanto menor o p-valor, menores são as chances de a hipótese nula ser verdadeira. Decidimos **rejeitá-la** quando o p-valor for **menor** que o nível de significância do teste. Logo, quando o p-valor for maior que o nível de significância, não rejeitamos a hipótese nula. Portanto, a afirmativa III está correta.

Em relação à afirmativa IV, o erro tipo I (cuja probabilidade é igual ao nível de significância) ocorre quando **rejeitamos** a hipótese nula, quando ela é **verdadeira**. Portanto, a afirmativa IV está errada.

Gabarito: D

3. (FGV/2025 – TCE-RR) Com relação às afirmativas a seguir sobre inferência estatística, avalie as afirmativas a seguir e assinale (V) para a afirmativa e (F) para a falsa.

() O p-valor indica a probabilidade de que a hipótese nula seja verdadeira, com base nos dados observados.

() O teste de hipótese presume que a negação da hipótese nula é verdadeira, cria um modelo para isso e testa se o efeito observado é plausível dentro de um intervalo de confiança.

() Em um teste de hipótese, se a hipótese alternativa contém o símbolo maior que (" $>$ "), então tem-se um teste unilateral à esquerda.

As afirmativas são, respectivamente,

a) F - V - F

b) F - F - V

c) V - V - V

d) V - F - F

e) F - F - F

Comentários:



Vamos analisar as afirmativas. Em relação à afirmativa I, o p-valor é a probabilidade de o resultado ser tão ou mais **extremo** do que o valor observado, considerando como premissa que a hipótese nula é verdadeira; e não a probabilidade de a hipótese nula ser verdadeira. Logo, a afirmativa I é FALSA.

Em relação à afirmativa II, o teste de hipótese presume que a hipótese nula é **verdadeira**, ou seja, ele **não** presume a **negação** da hipótese nula. Logo, a afirmativa II é FALSA.

Em relação à afirmativa III, quando a hipótese **alternativa** contém o símbolo ">", a região crítica fica à direita. Nesse caso, temos um teste unilateral à **direita**. Logo, a afirmativa III é FALSA.

Gabarito: E

4. (Cesgranrio/2024 – IPEA) Considere que o salário médio de empregados de um determinado setor de serviços do Brasil é R\$ 2.300,00, com um desvio padrão conhecido de R\$ 400,00. Uma empresa desse setor é selecionada ao acaso, e dela é selecionada uma amostra de 36 funcionários, resultando em um salário médio de R\$ 2.500,00. Um pesquisador decide realizar um teste de hipótese unilateral com um nível de confiança de 95% para verificar se a empresa selecionada paga salários médios maiores do que a média do setor. Considere o extrato da Tabela a seguir

Tabela da Distribuição Normal Padrão										
z	0,0	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
⋮										
2,7	0,9965	0,9966	0,9967	0,9968	0,9969	0,9970	0,9971	0,9972	0,9973	0,9974
2,8	0,9974	0,9975	0,9976	0,9977	0,9977	0,9978	0,9979	0,9979	0,9980	0,9981
2,9	0,9981	0,9982	0,9982	0,9983	0,9984	0,9984	0,9985	0,9985	0,9986	0,9986
3,0	0,9987	0,9987	0,9987	0,9988	0,9988	0,9989	0,9989	0,9989	0,9990	0,9990
3,1	0,9990	0,9991	0,9991	0,9991	0,9992	0,9992	0,9992	0,9992	0,9993	0,9993
3,2	0,9993	0,9993	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9995	0,9995	0,9995

Qual o valor-p do teste aplicado pelo pesquisador?

- a) 0,0010
- b) 0,0013
- c) 0,0017
- d) 0,0025
- e) 0,0031



Comentários:

Vamos primeiro calcular a estatística desse teste para média, com variância conhecida:

$$z = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$$

O enunciado informa que:

- A média da população (hipótese nula) é $\mu = 2.300$;
- O desvio padrão da população é $\sigma = 400$;
- O tamanho da amostra é $n = 36$; e
- A média amostral observada é $\bar{x} = 2.500$.

Substituindo esses dados, temos:

$$z = \frac{2.500 - 2.300}{400/\sqrt{36}} = \frac{200 \times 6}{400} = 3$$

Por se tratar de um teste unilateral, o p-valor corresponde à probabilidade unilateral $P(Z \geq 3)$.

A tabela fornece valores de $P(Z < z)$, uma vez que, para $z = 0$, a probabilidade é de 50% e esta aumenta com o aumento de z . Assim, a tabela nos mostra que $P(Z < 3) = 0,9987$, logo, a probabilidade desejada é:

$$p - \text{valor} = P(Z \geq 3) = 1 - P(Z < 3) = 1 - 0,9987 = 0,0013$$

Gabarito: B

5. (Cebraspe/2024 – STJ) A fim de testar a hipótese nula $\mu \geq 10$ contra a hipótese alternativa $\mu < 10$, em que μ denota a média populacional, um analista extraiu uma amostra aleatória de tamanho $n = 64$, obtendo o seguinte intervalo (simétrico) de 95% de confiança para μ : $[10,5; 11,5]$. No caso deste intervalo de confiança, a variância populacional é desconhecida.

Com base nas informações precedentes e considerando que $P(|T| > 2) = 0,05$, em que T denota a distribuição t de Student com 63 graus de liberdade, julgue os itens a seguir.

O nível descritivo do teste em questão foi inferior a 50%.

Comentários:

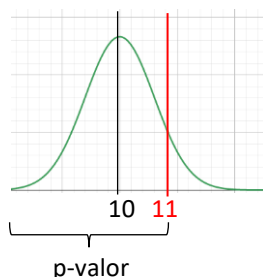
O enunciado informa que o intervalo com 95% de confiança construído em torno da média amostral observada foi $[10,5; 11,5]$. Como esse intervalo é simétrico, conclui-se que a média amostral corresponde ao ponto médio do intervalo:



$$\bar{x} = \frac{10,5 + 11,5}{2} = \frac{22}{2} = 11$$

Por se tratar de um teste unilateral à esquerda, o p-valor (ou nível descritivo) é a probabilidade de o resultado ser menor que o observado, considerando como premissa a hipótese nula:

$$p - \text{valor} = P_{\mu=10}(\bar{X} < 11)$$



Como o resultado observado é superior ao parâmetro indicado na hipótese nula, que corresponde à média da distribuição, então o p-valor do teste é superior a 50%.

Gabarito: Errado

6. (Cebbraspe/2024 – TSE) Uma amostra aleatória simples X_1, X_2, X_3, X_4 será retirada de uma população Bernoulli para testar a hipótese nula $H_0: p = 0,2$ contra a hipótese alternativa $H_1: p = 0,4$, em que p denota a probabilidade de sucesso de um ensaio de Bernoulli. A hipótese H_0 será rejeitada se $\sum_{j=1}^4 X_j \geq 3$; H_0 não será rejeitada se $\sum_{j=1}^4 X_j \leq 1$; e se $\sum_{j=1}^4 X_j = 2$, a hipótese nula será rejeitada com probabilidade γ .

Com base nessas informações, julgue o item seguinte.

Se o resultado da amostragem for 0, 0, 1, 0, o nível descritivo do teste será igual a 0,4096.

Comentários:

O nível descritivo ou p-valor do teste é a probabilidade de o resultado ser tão ou mais extremo que o resultado observado, considerando como premissa a hipótese nula. Como a probabilidade de sucesso indicada na hipótese alternativa é maior que a da hipótese nula, temos um teste unilateral à direita, logo, o p-valor é a probabilidade de o resultado ser **maior ou igual** ao resultado obtido, qual seja $X = 1$, considerando a probabilidade de sucesso indicada na hipótese nula:

$$p - \text{valor} = P_{p=0,2}(X \geq 1)$$

Por se tratar de uma amostra de uma população de Bernoulli, temos uma distribuição binomial, com $n = 4$ e $p = 0,2$. Assim, a probabilidade de $X \geq 1$ é a soma:

$$p - \text{valor} = P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) + P(X = 4)$$

Vamos calcular essas probabilidades, sabendo que $P(X = k) = C_{n,k} \cdot p^k \cdot (1 - p)^{n-k}$:



$$P(X = 1) = C_{4,1} \times 0,2^1 \times 0,8^3 = 4 \times 0,2 \times 0,512 = 0,4096$$

Encontramos a probabilidade indicada no item, mas ela se refere a apenas uma das possibilidades associadas ao p-valor. Assim, o p-valor é bem superior.

Gabarito: Errado

7. (VUNESP/2024 – APS) Considerando os conceitos básicos dos testes estatísticos de hipótese, pode-se afirmar que:

- a) o p-valor ou nível descritivo do teste é definido anteriormente à coleta dos dados.
- b) o nível de significância do teste é definido como a probabilidade de não rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira.
- c) o nível de significância do teste é a probabilidade de cometer um erro, em que não se rejeita a hipótese nula quando ela não é verdadeira.
- d) quanto maior for o nível de significância do teste maior será o nível descritivo, independentemente dos dados.
- e) o nível de significância do teste é definido como a probabilidade de rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira.

Comentários:

Precisamos analisar as alternativas, em relação ao nível de significância e ao p-valor (ou nível descritivo).

Em relação à alternativa A, o p-valor representa a probabilidade de o resultado ser tão ou mais extremo do que o resultado observado. Assim, o p-valor depende totalmente dos dados observados. Por isso, a alternativa A está errada.

Similarmente, a alternativa D está errada, porque o p-valor depende dos dados, e não do nível de significância. Este, sim, independe dos dados, sendo definido previamente.

O nível de significância é a probabilidade de **rejeitar** a hipótese nula quando ela é **verdadeira** (que corresponde ao erro tipo I). Assim, a alternativa B está errada (a não rejeição da hipótese nula quando ela é verdadeira corresponde ao nível de confiança); a alternativa C está errada (a não rejeição da hipótese nula quando ela é falsa corresponde ao erro tipo II); e a alternativa E está certa.

Gabarito: E

8. (VUNESP/2024 – UNICAMP) Suponha-se que 2% das peças produzidas por uma máquina tenham defeitos. Para verificar esta suposição, foi elaborado um teste Z para proporção com a hipótese nula $H_0: D = 0,02$, em que D é a proporção de peças defeituosas. Ao final do teste, obteve-se um p-valor de 0,0458. Considerando estas informações, é possível concluir que



- a) não se rejeita a hipótese de que 2% das peças são defeituosas ao nível de significância de 1%.
- b) não se rejeita a hipótese de que 2% das peças são defeituosas ao nível de significância de 5%.
- c) não se rejeita a hipótese de que 2% das peças são defeituosas ao nível de significância de 10%.
- d) rejeita-se a hipótese de que 2% das peças são defeituosas ao nível de significância de 1%.
- e) rejeita-se a hipótese de que 2% das peças são defeituosas ao nível de significância de 4%.

Comentários:

A hipótese nula deve ser **rejeitada** quando o nível de significância for **maior** que o p-valor; e **não** deve ser rejeitada quando o nível de significância for **menor** que o p-valor.

Considerando que o p-valor é 4,58%, a hipótese nula **não** deve ser rejeitada, se o nível de significância for **menor** que isso. Dentre as alternativas A, B e C, que afirmam que a hipótese nula **não** deve ser rejeitada, a única que indica um nível de significância menor que o p-valor é a alternativa A. Logo, essa alternativa está correta e as demais estão erradas.

Analogamente, a hipótese nula deve ser **rejeitada**, se o nível de significância for **maior** que 4,58%. Dentre as alternativas D e E, que afirmam que a hipótese nula deve ser **rejeitada**, nenhuma indica um nível de significância maior que o p-valor. Logo, ambas as alternativas estão erradas.

Gabarito: A

9. (FUNDATEC/2024 – UFCSPA) Com base na estatística, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

() O valor-p é um número entre 0 (zero) e infinito que representa a probabilidade de obter o resultado observado ou um resultado de magnitude ainda maior quando a hipótese nula é falsa.

() O Erro tipo I, denotado por alfa, é a probabilidade de observar um resultado estatisticamente significativo quando, na realidade, a hipótese nula é falsa.

() O Erro tipo II, denotado por beta, é a probabilidade de observar um resultado estatisticamente não significativo quando a hipótese alternativa é verdadeira.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- a) V - V - V
- b) V - V - F.
- c) V - F - F.
- d) F - F - V.
- e) F - F - F.

Comentários:



Vamos analisar as afirmativas a respeito dos tipos de erros e do p-valor.

Em relação à primeira afirmativa, o p-valor é uma probabilidade, logo, é um número entre 0 e 1 (e não infinito), o que já torna a afirmativa falsa. De todo modo, ele é a probabilidade de obter um resultado mais extremo quando a hipótese nula é verdadeira (e não falsa), o que é outro erro dessa afirmativa.

Em relação à segunda afirmativa, o erro tipo I está associado à probabilidade de observar um resultado estatisticamente significativo (o que leva à rejeição da hipótese nula), quando a hipótese nula é **verdadeira** (e não falsa). Logo, a segunda afirmativa é falsa.

Em relação à terceira afirmativa, o erro tipo II está associado à probabilidade de observar um resultado estatisticamente não significativo (o que leva à não rejeição da hipótese nula), quando a hipótese nula é falsa, ou seja, quando a hipótese alternativa é verdadeira. Logo, a terceira afirmativa é verdadeira.

Gabarito: D



QUESTÕES COMENTADAS – MULTIBANCAS

Teste Qui-quadrado

1. (Consulplan/2025 - TJ/RO) Uma equipe jurídica está analisando a relação entre três tipos de crime cometidos (furto, roubo e estelionato) com dois resultados de julgamento (condenação e absolvição) em um Tribunal específico. Os advogados coletaram dados de 200 processos criminais e organizaram as informações em uma tabela de contingência que relaciona as categorias dessas variáveis. A equipe decidiu aplicar o teste qui-quadrado de independência para avaliar se há uma associação estatisticamente significativa entre o tipo de crime e o resultado do julgamento.

Considerando as informações, quantos graus de liberdade estão associados à estatística do teste sob a hipótese nula?

- a) 2
- b) 3
- c) 5
- d) 6
- e) 199

Comentários:

Para o teste qui-quadrado, com duas variáveis, o número de graus de liberdade da distribuição é dado por:

$$v = (L - 1) \times (C - 1)$$

Em que L corresponde ao número de linhas da tabela de contingência, ou seja, o número de atributos de uma das variáveis; e C corresponde ao número de colunas da tabela, ou seja, o número de atributos da outra variável. O enunciado informa que uma variável apresenta 2 atributos (condenação e absolvição) e a outra variável apresenta 3 atributos (furto, roubo e estelionato). Assim, o número de graus de liberdade é:

$$v = (2 - 1) \times (3 - 1) = 2$$

Gabarito: A

2. (Consulplan/2025 - TJ/RO) Em determinado Tribunal de Justiça objetiva-se verificar, com 5% de significância, se o setor em que o processo é analisado (setor A ou setor B) está associado ao tipo de processo (Ação Cível ou Ação Criminal).

Para isso, será realizado um teste qui-quadrado de independência com base na amostra de 100 processos apresentada na tabela a seguir:



Tipo de Processo/Setor	A	B	Total
Ação Cível	40	20	60
Ação Criminal	10	30	40
Total	50	50	100

Nesse contexto, analise as afirmativas a seguir.

I. O valor-p do teste irá representar a probabilidade dessa amostra ser observada, caso as variáveis sejam independentes.

II. As variáveis serão consideradas dependentes, caso o valor-p do teste qui-quadrado seja menor que 0,05.

III. O valor-p do teste será calculado com base em uma distribuição qui-quadrado com 2 graus de liberdade.

Está correto o que se afirma em

- a) I, II e III
- b) II, apenas
- c) III, apenas
- d) I e II, apenas
- e) II e III, apenas

Comentários:

Vamos analisar as alternativas, em relação ao p-valor do teste qui-quadrado. Em relação à afirmação I, o p-valor é a probabilidade de se observar um resultado igual ou **mais extremo** que o resultado observado, considerando como premissa a hipótese nula (no caso, considerando que elas são independentes). Logo, a afirmação está errada.

Em relação à afirmação II, caso o p-valor seja menor que o nível de significância (que é de 5%), rejeita-se a hipótese nula de que as variáveis são independentes. Logo, consideramos que elas são dependentes. Logo, a afirmação está certa.

Em relação à afirmação III, o número de graus de liberdade da distribuição é dado por:

$$v = (L - 1) \times (C - 1)$$

Em que L é o número de linhas e C é o número de colunas da tabela de contingência. Observamos que há $L = 2$ linhas e $C = 2$ colunas, logo:

$$v = (2 - 1) \times (2 - 1) = 1$$

Assim, a afirmativa III está errada.

Gabarito: B



3. (Cebbraspe/2025 – TRT 10ª Região) Acerca dos testes não paramétricos, julgue o item que se segue.

No teste qui-quadrado para independência, o número de graus de liberdade da estatística de teste é $(a - 1) \times (b - 1)$, em que a é o número de categorias da 1.ª variável e b é o número de categorias da 2.ª variável.

Comentários:

Para o teste qui-quadrado, com duas variáveis, seja ele de independência ou de homogeneidade, o número de graus de liberdade da distribuição é dado por:

$$v = (L - 1) \times (C - 1)$$

Em que L corresponde ao número de linhas da tabela de contingência, ou seja, o número de atributos (ou categorias) de uma das variáveis; e C corresponde ao número de colunas da tabela, ou seja, o número de atributos da outra variável.

O item apresenta essa mesma fórmula, chamando L de a e C de b .

Gabarito: Certo

4. (Cebbraspe/2024 – CODEVASF) Na tabela a seguir, são apresentados os dados coletados em um estudo realizado com o objetivo de verificar a associação entre a escolaridade dos produtores rurais e a participação destes em programas de auxílio financeiro do governo federal.

Participa de Programas	Escolaridade		
	Até Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
Sim	20	10	5
Não	12	20	30

Com base nessas informações e nos conceitos de testes de hipóteses, julgue o item subsequente.

A estatística qui-quadrado do teste de independência entre as variáveis “participa de programas” e “escolaridade” possui 2 graus de liberdade.

Comentários:

O enunciado apresenta a tabela da contingência para o teste qui-quadrado de independência. O número de graus de liberdade é dado por:

$$v = (L - 1) \times (C - 1)$$

Em que L corresponde ao número de linhas de dados da tabela e C corresponde ao número de colunas. No caso, temos $L = 2$ e $C = 3$, logo:

$$V = 1 \times 2 = 2$$

Gabarito: Certo



5. (Cesgranrio/2024 – CNU) Considere a seguinte tabela de valores críticos da estatística χ^2 ao nível de significância de 5%:

Graus de liberdade	χ^2 crítico para $\alpha = 5\%$
1	3,8
2	6,0
3	7,8
4	9,5
280	320,0

Uma política pública visava capacitar profissionais em situação de desemprego, para facilitar-lhes a reinserção no mercado de trabalho. Um estudo acerca da efetividade dessa política tomou uma amostra aleatória de 100 profissionais desempregados que foram capacitados no âmbito dessa política e outros 200 profissionais desempregados que, embora elegíveis para serem capacitados, não o foram.

A análise descritiva da amostra concluiu que, um ano após o término do curso, 80 profissionais dentre os 100 profissionais que foram capacitados estavam empregados e 100 profissionais dentre os 200 profissionais que não foram capacitados também estavam empregados. Com o intuito de avaliar a efetividade dessa política pública, faz-se, dentre outras análises, um teste de independência χ^2 que verifica se há (ou não) relação entre ter realizado a capacitação profissional e ser reinserido no mercado de trabalho. Ao nível de significância de 5%, conclui-se que a política pública

- a) foi efetiva em reinserir seus beneficiários no mercado de trabalho, já que a estatística do teste foi superior ao seu valor crítico.
- b) foi efetiva em reinserir seus beneficiários no mercado de trabalho, já que a estatística do teste foi inferior ao seu valor crítico.
- c) não foi efetiva em reinserir seus beneficiários no mercado de trabalho, já que a estatística do teste foi superior ao seu valor crítico.
- d) não foi efetiva em reinserir seus beneficiários no mercado de trabalho, já que a estatística do teste foi inferior ao seu valor crítico.
- e) não foi efetiva, tendo em vista que há mais profissionais recolocados que não fizeram a capacitação do que profissionais recolocados que fizeram a capacitação.

Comentários:

Pelos dados do enunciado, podemos construir a seguinte tabela de contingência:

Observados	Capacitado	Não capacitado	Total
Empregado	80	100	180
Não empregado	20	100	120
Total	100	200	300



No teste de independência, o valor esperado de cada campo corresponde ao produto do total da linha pelo total da coluna, dividido pelo total geral (que corresponde à hipótese nula de que as variáveis são independentes):

Esperados	Capacitado	Não capacitado	Total
Empregado	$\frac{100 \times 180}{300} = 60$	$\frac{200 \times 180}{300} = 120$	180
Não empregado	$\frac{100 \times 120}{300} = 40$	$\frac{200 \times 120}{300} = 80$	120
Total	100	200	300

E a estatística do teste, para cada campo, é calculada pela diferença entre o valor observado e o valor esperado, elevada ao quadrado, dividido pelo valor esperado:

$$\chi_i^2 = \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

Esperados	Capacitado	Não capacitado
Empregado	$\frac{(80 - 60)^2}{60} \cong 6,7$	$\frac{(100 - 120)^2}{120} \cong 3,3$
Não empregado	$\frac{(20 - 40)^2}{40} = 10$	$\frac{(100 - 80)^2}{80} = 5$

A estatística do teste corresponde à soma de todos os campos:

$$\chi^2 = 6,7 + 10 + 3,3 + 5 = 25$$

Esse valor deve ser comparado ao valor crítico tabelado do teste. O número de graus de liberdade é o produto:

$$GL = (k - 1) \cdot (l - 1)$$

Em que k é o número de colunas e l é o número de linhas. Aqui, temos:

$$GL = 1 \times 1 = 1$$

Pela tabela fornecida, observamos que o valor crítico tabelado é $\chi_c^2 = 3,8$

Assim, concluímos que a estatística do teste é superior ao valor crítico tabelado, o que nos leva à rejeição da hipótese nula de que as variáveis (capacitação e emprego) são independentes, ou seja, concluímos que a política de capacitação foi efetiva.

Gabarito: A



6. (AOCP/2024 – TRF 2ª Região) Um estudo tem o objetivo de verificar se existe independência entre tipos de crimes e regiões de um país. A seguinte Tabela de Contingência mostra os números observados em uma amostra aleatória de tamanho $n = 789$ casos registrados nas regiões.

Região	Tipo de Crime			Total
	C1	C2	C3	
R1	92	15	5	112
R2	390	132	155	677
Total	482	147	160	789

Sabe-se que $\chi^2_2 = 27,91$ e $P(\chi^2_2 > 27,91) = 0,0000$. Então, é correto afirmar que as frequências esperadas das células (C1, R2) e (C3, R1), o valor-p e a decisão quanto à relação entre Tipo de Crime e Região, do teste da hipótese de independência entre Tipo de Crime e Região, serão:

- a) 365,61 e 2,65, valor-p $p = 0,0000$ e aceita-se a hipótese de independência entre Tipo de Crime e Região, ou seja, não existe relação entre Tipo de Crime e Região.
- b) 365,61 e 2,65, valor-p $p = 0,0000$ e rejeita-se a hipótese de independência entre Tipo de Crime e Região, ou seja, existe relação entre Tipo de Crime e Região.
- c) 413,58 e 22,71, valor-p $p = 0,0000$ e rejeita-se a hipótese de independência entre Tipo de Crime e Região, ou seja, existe relação entre Tipo de Crime e Região.
- d) 370,12 e 3,45, valor-p $p = 0,7821$ e aceita-se a hipótese de independência entre Tipo de Crime e Região, ou seja, não existe relação entre Tipo de Crime e Região.
- e) 418,12 e 4,15, valor-p $p = 0,0021$ e aceita-se a hipótese de independência entre Tipo de Crime e Região, ou seja, não existe relação entre Tipo de Crime e Região.

Comentários:

O enunciado apresenta a tabela de contingência para o teste qui-quadrado de independência. Os valores esperados de cada campo da tabela são calculados multiplicando-se o total da linha com o total da coluna, dividido pelo tamanho total da amostra.

Para o campo C1, R2 (ou seja, da coluna C1 com a linha R2), o valor esperado é:

$$E_{C1,R2} = \frac{482 \times 677}{789} \cong 413,58$$

E para o campo C3, R1, o valor esperado é:

$$E_{C3,R1} = \frac{160 \times 112}{789} \cong 22,71$$

Com isso, verificamos que a alternativa correta é a alternativa C. Mas vamos responder aos demais questionamentos. O enunciado informa que a estatística do teste é $\chi^2 = 27,91$ e que a probabilidade de a distribuição superar esse ponto é igual a zero. Logo, o p-valor, que é a probabilidade de se observar um valor tão ou mais extremo que o observado, é igual a zero.



Ademais, como o p-valor é inferior a qualquer nível de significância, a decisão deve ser pela **rejeição** da hipótese nula de **independência**, ou seja, concluímos que **existe** relação entre as variáveis, como indicado na alternativa C.

Gabarito: C

7. (FGV/2024 – TJ/RR) Para testar a hipótese nula de que as probabilidades de classificação em cinco classes são todas igualmente prováveis, uma amostra de 200 indivíduos mostrou os seguintes resultados:

Classe	1	2	3	4	5
Frequência	50	40	30	30	50

O valor da estatística qui-quadrado usual sob a hipótese nula é igual a

- a) 8
- b) 9
- c) 10
- d) 11
- e) 12

Comentários:

Aqui, temos um teste de aderência, que verifica se os dados seguem determinadas proporções, no caso, de que as probabilidades são todas iguais. Considerando que o tamanho total da amostral é de 200 indivíduos e que há 5 classes, então, o número esperado de indivíduos para cada classe é:

$$E_i = \frac{200}{5} = 40$$

E a estatística do teste qui-quadrado é dada por:

$$\chi^2 = \sum \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$
$$\chi^2 = \frac{(50 - 40)^2}{40} + \frac{(40 - 40)^2}{40} + \frac{(30 - 40)^2}{40} + \frac{(30 - 40)^2}{40} + \frac{(50 - 40)^2}{40}$$
$$\chi^2 = \frac{10^2}{40} + \frac{0^2}{40} + \frac{(-10)^2}{40} + \frac{(-10)^2}{40} + \frac{10^2}{40} = 4 \times \frac{100}{40} = 10$$

Gabarito: C



8. (FGV/2024 – SES/MT) Para testar a independência entre duas variáveis dicotômicas 1 e 2, uma tabela de contingência 2 x 2 foi obtida a partir de uma amostra aleatória de 100 observações e mostrou os seguintes resultados:

		Fator 2	
		presente	ausente
Fator 1	presente	30	20
	ausente	20	30

A estatística de teste usual qui-quadrado (com 1 grau de liberdade) para esses dados é igual a

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4

Comentários:

Para calcular a estatística do teste qui-quadrado, precisamos dos valores esperados. O valor esperado de cada campo da tabela de contingência é obtido multiplicando-se o total da linha pelo total da coluna e dividindo pelo tamanho total da amostra.

Verifica-se que o total de ambas as linhas é igual a 50, assim como o total de ambas as colunas. Considerando que a amostra tem tamanho $n = 100$, o valor esperado de cada campo é:

$$E_i = \frac{50 \times 50}{100} = \frac{2500}{100} = 25$$

E a estatística do teste qui-quadrado é dada por:

$$\chi^2 = \sum \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$
$$\chi^2 = \frac{(30 - 25)^2}{25} + \frac{(20 - 25)^2}{25} + \frac{(30 - 25)^2}{25} + \frac{(20 - 25)^2}{25} = \frac{5^2}{25} + \frac{(-5)^2}{25} + \frac{5^2}{25} + \frac{(-5)^2}{25}$$
$$\chi^2 = \frac{25}{25} + \frac{25}{25} + \frac{25}{25} + \frac{25}{25} = 1 + 1 + 1 + 1 = 4$$

Gabarito: D



QUESTÕES COMENTADAS – MULTIBANCAS

Outros Testes Não Paramétricos

1. (Consulplan/2024 – TJ/MA) Determinado pesquisador irá aplicar um questionário que permite mensurar o nível de estresse em uma amostra de servidores de dois órgãos públicos distintos, denotados por Órgão A e Órgão B. O objetivo é testar a hipótese de que os servidores do Órgão A tendem a apresentar um nível de estresse mais elevado que aqueles do Órgão B. Devido às condições do experimento, o pesquisador decide que irá aplicar um teste estatístico não-paramétrico. Neste contexto, o método mais indicado é:

- a) Teste de *Friedman*.
- b) Teste de *Kruskal-Wallis*.
- c) Teste U de *Mann-Whitney*.
- d) Teste dos Postos Sinalizados de Wilcoxon.

Comentários:

O enunciado informa que o objetivo é testar a hipótese de que um dos órgãos apresenta nível de estresse mais elevado, utilizando um teste não paramétrico. Considerando que há 2 amostras independentes (não pareadas), o método mais indicado é o teste U de Mann-Whitney.

Gabarito: C

2. (FGV/2024 – TJ/RR) Para se avaliar se duas amostras independentes, obtidas de diferentes fontes, podem ser supostas como oriundas de uma mesma variável aleatória populacional, os seguintes dados foram observados:

- Amostra 1: 35 40 45 46 56 60 100
- Amostra 2: 22 44 61 66 70 75 82 90 92 98

Se o pesquisador usar o teste U de Wilcoxon – Mann – Whitney, então o valor da estatística U para esse problema é igual a

- a) 3
- b) 15
- c) 20



- d) 22
e) 48

Comentários:

Essa questão trabalha com o teste de Mann-Whitney, que é utilizado para comparar duas populações independentes, quando não podemos assumir que a população segue distribuição normal. O primeiro passo é ordenar ambos os grupos em uma única ordem crescente (o que chamamos de postos), mas sabendo quais são os valores de cada grupo. Em seguida, somamos os postos de cada grupo.

Dados	Amostra 1	35	40	45	46	56	60	100				Total
	Amostra 2	22	44	61	66	70	75	82	90	92	98	
Postos	Amostra 1	2	3	5	6	7	8	17				48
	Amostra 2	1	4	9	10	11	12	13	14	15	16	105

Em seguida, calculamos, para cada grupo:

$$u_i = R_i - \frac{n_i(n_i + 1)}{2}$$

Em que R_i é a soma dos postos do grupo e n_i é o tamanho da amostra. No caso, temos $n_1 = 7$ e $n_2 = 10$:

$$u_1 = 48 - \frac{7 \times (7 + 1)}{2} = 48 - 28 = 20$$

$$u_2 = 105 - \frac{10 \times (10 + 1)}{2} = 105 - 55 = 50$$

A estatística do teste é o menor desses valores, no caso, $u_1 = 20$.

Gabarito: C

3. (VUNESP/2024 – APS) O teste estatístico não-paramétrico de Mann-Whitney será utilizado para comparar o salário mensal entre dois grupos independentes A e B. Os valores obtidos do grupo A foram: 500, 1 200, 2 500, 6 000 e 18 000; enquanto que para o grupo B foram obtidos: 750, 1 000, 3 200, 5 000 e 7 500. A estatística calculada U do teste de Mann-Whitney pode ser obtida por $U = \min\{U_1, U_2\}$. Considerando os dados apresentados, é correto afirmar que os valores de U_1 e U_2 para o teste de Mann-Whitney serão, respectivamente:

- a) 5 e 5
b) 12 e 13



c) 25 e 25

d) 27 e 28

e) 28 e 27

Comentários:

Essa questão trabalha com o teste de Mann-Whitney, que é utilizado para comparar duas populações independentes, quando não podemos assumir que a população segue distribuição normal.

O primeiro passo é ordenar ambos os grupos em uma única ordem crescente (o que chamamos de postos), mas sabendo quais são os valores de cada grupo. Em seguida, somamos os postos de cada grupo.

Dados		Postos	
Grupo A	Grupo B	Grupo A	Grupo B
500	750	1	2
1200	1000	4	3
2500	3200	5	6
6000	5000	8	7
18000	7500	10	9
Total		28	27

Em seguida, calculamos, para cada grupo:

$$u_i = R_i - \frac{n_i(n_i + 1)}{2}$$

Em que R_i é a soma dos postos do grupo e n_i é o tamanho da amostra. No caso, temos $n_1 = n_2 = 5$:

$$u_1 = 28 - \frac{5 \times (5 + 1)}{2} = 28 - \frac{30}{2} = 13$$

$$u_2 = 27 - \frac{5 \times (5 + 1)}{2} = 27 - \frac{30}{2} = 12$$

Esses são os valores que a questão pede. A estatística do teste é o menor desses valores, como descrito no enunciado.

Gabarito: B



LISTA DE QUESTÕES – MULTIBANCAS

Conceitos Fundamentais

1. (IMPARH/2025 – CGM/Fortaleza) Qual é a diferença entre testes de hipóteses compostas e simples?

- a) Um teste de hipótese simples testa se um parâmetro populacional é maior que um valor específico, enquanto um teste composto testa se dois parâmetros populacionais são iguais.
- b) Um teste de hipótese simples considera uma hipótese nula que define um valor exato para o parâmetro, enquanto um teste de hipótese composto considera uma hipótese nula que define um conjunto de valores possíveis.
- c) Um teste de hipótese simples utiliza distribuições contínuas, enquanto um teste composto utiliza distribuições discretas.
- d) Um teste de hipótese simples é utilizado para variáveis qualitativas, enquanto um teste composto é utilizado para variáveis quantitativas.

2. (FCPC/2025 – UFC) O teste de hipóteses é fundamental para validar suposições e tomar decisões com base em dados. Ele permite avaliar se os resultados observados são significativos ou ocorrem por acaso, auxiliando na identificação de padrões e tendências. Como é chamado o ponto em que a hipótese nula é rejeitada?

- a) Ponto de inflexão
- b) Valor de rejeição
- c) Ponto de falha
- d) Valor crítico

3. (Cebbraspe/2025 – TRT 10ª Região) Julgue o próximo item, referente a inferência estatística.

A região crítica de um teste bilateral é representada por duas caudas de tamanhos iguais, respectivamente nas extremidades esquerda e direita da curva de distribuição, correspondendo cada uma delas ao nível de significância α .



4. (Cebbraspe/2024 – CODEVASF) Com base em estudos de alguns pesquisadores, acredita-se que os açudes de certa região brasileira possuem profundidade média igual ou inferior a 1,5 m. A fim de verificar essa informação, um instituto independente, que acredita que a profundidade média é maior que o relatado, mediu as profundidades de uma amostra de 10 açudes, escolhidos aleatoriamente, obtendo os dados a seguir, em metros.

2,0	1,0	1,5	1,0	1,5	2,0	1,0	1,5	1,0	0,5
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Com base nessas informações e nos conceitos de testes de hipóteses, julgue o item seguinte.

Uma hipótese alternativa de um teste para a média populacional poderia ser escrita como $H_1: \bar{x} \leq 1,5$.

5. (FGV/2024 – EPE) Um fabricante de certo equipamento diz que o tempo médio de sobrevida de seu produto é de 720 dias. Para verificar se a afirmação do fabricante estava correta, foi realizado um teste de hipótese. Para tanto, foi selecionado uma amostra de 25 equipamentos, em que se observou que o tempo médio e o desvio padrão dessa amostra foi de, aproximadamente, 700 dias e 20 dias respectivamente. Levando em consideração a potência do teste, assinale a opção que apresenta a hipótese alternativa mais adequada para a realização do teste.

- a) $H_A: \mu < 720$.
- b) $H_A: \mu \neq 720$.
- c) $H_A: \mu > 720$.
- d) $H_A: \mu < 700$.
- e) $H_A: \mu \neq 700$.



GABARITO

- | | | |
|------------|-----------|------------|
| 1. LETRA B | 3. ERRADO | 5. LETRA A |
| 2. LETRA D | 4. ERRADO | |



LISTA DE QUESTÕES – MULTIBANCAS

Tipos de Erros

1. (Consulplan/2025 – TJ/RO) Considere que a média histórica da quantidade de processos pendentes em determinado setor de um Tribunal de Justiça é de 10 processos por mês. Sabe-se que a variável X , número de processos pendentes por mês no setor, segue uma distribuição normal com média μ e variância 4. Devido a mudanças recentes na estrutura do Tribunal, acredita-se que o número médio de processos pendentes mensalmente no setor possa ter aumentado. Define-se um teste para as hipóteses $H_0: \mu = 10$ contra $H_1: \mu = 13$. Para uma amostra aleatória de tamanho $n = 9$ de X , considere o critério que rejeita H_0 se a média amostral for maior ou igual a 12.

As probabilidades do erro do tipo I e do tipo II para esse critério são dadas, respectivamente, por: [Observação: $\Phi(z) = P(Z \leq z)$, onde $Z \sim \text{Normal}(0,1)$.]

- a) $1 - \Phi(3,0)$ e $1 - \Phi(1,5)$.
- b) $\Phi(-3,0)$ e $1 - \Phi(-1,5)$.
- c) $1 - \Phi(1,0)$ e $\Phi(-0,5)$.
- d) $\Phi(-1,5)$ e $1 - \Phi(3,0)$.
- e) $1 - \Phi(1,5)$ e $\Phi(-0,75)$.

2. (Cebbraspe/2025 – ANM) Um laboratório de química testa estatisticamente duas amostras de rochas para determinar se elas apresentam a mesma composição mineral. No caso, a hipótese nula é que as rochas apresentam a mesma composição, e a hipótese alternativa é que há diferença em algum componente. A significância do teste é dada por $\alpha = 5\%$. Em referência a essa situação hipotética, julgue o item subsequente.

O poder do teste descrito é dado por $1 - \alpha = 95\%$.

3. (Cebbraspe/2025 – ANM) Um laboratório de química testa estatisticamente duas amostras de rochas para determinar se elas apresentam a mesma composição mineral. No caso, a hipótese nula é que as rochas apresentam a mesma composição, e a hipótese alternativa é que há diferença em algum componente. A significância do teste é dada por $\alpha = 5\%$. Em referência a essa situação hipotética, julgue o item subsequente.

A significância do teste indica que há 5% de probabilidade de se aceitar que a composição das rochas seja a mesma quando, na realidade, elas não são.



4. (VUNESP/2024 – UNICAMP) Suponha um teste de hipóteses em que há 92,5% de probabilidade de não se rejeitar a hipótese nula quando de fato ela é verdadeira e 82,5% de probabilidade de rejeitar a hipótese nula quando de fato ela é falsa. Neste contexto, é possível afirmar que o

- a) nível de confiança do teste é de 0,825.
- b) nível de confiança do teste é de 0,175.
- c) poder do teste é de 0,825.
- d) poder do teste é de 0,175.
- e) nível de significância do teste é de 0,175.

5. (VUNESP/2024 – APS) Considere a teoria dos testes de hipótese. Sobre a potência de um teste estatístico, podemos afirmar que é a probabilidade de

- a) rejeitar a hipótese nula, H_0 , quando a hipótese alternativa for verdadeira.
- b) rejeitar a hipótese alternativa, H_a , quando a hipótese nula for falsa.
- c) rejeitar a hipótese nula, H_0 , quando a hipótese nula for verdadeira.
- d) não rejeitar a hipótese nula, H_0 , quando a hipótese nula for verdadeira.
- e) não rejeitar a hipótese nula, H_0 , quando a hipótese alternativa for verdadeira.

6. (IDECAN/2024 – IPLANFOR) A seguir tem-se quatro afirmativas relacionadas a teoria dos Testes de Hipóteses:

I. Num teste de hipótese denomina-se Erro Tipo I o erro que se comete ao aceitar uma hipótese quando ela é falsa.

II. Num teste de hipótese denomina-se Erro Tipo II o erro que se comete ao rejeitar uma hipótese quando ela é verdadeira.

III. O nível de significância de um teste, comumente anotado pela letra grega α , é a probabilidade de se cometer o Erro Tipo I.

IV. O *p-valor* ou *valor P* ou ainda *p-value* (no inglês) é a probabilidade de se cometer o Erro Tipo I.

Tendo como base estas afirmações, pode-se concluir que o número de afirmativas verdadeiras é

- a) 4
- b) 1
- c) 2
- d) 3



7. (Consulplan/2024 – TJ/MA) Seja X uma variável aleatória normalmente distribuída com média μ desconhecida e desvio padrão $\sigma = 6$. Considere um teste da hipótese nula $H_0: \mu = 40$ contra a hipótese alternativa de que $H_1: \mu > 40$ ao nível de significância α e com base em uma amostra de tamanho n .

Com relação ao nível de significância e ao poder desse teste de hipóteses, é INCORRETO afirmar que:

- a) Fixados os valores de α e n , o poder do teste será maior se o valor verdadeiro da média for $\mu = 45$ do que se $\mu = 42,5$.
- b) Desde que o tamanho da amostra (n) permaneça inalterado, uma diminuição em α leva a um aumento no poder do teste.
- c) Para um determinado valor de μ sob a hipótese alternativa e um α fixado, quanto maior o valor de n , maior o poder do teste.
- d) Com o aumento do tamanho da amostra (n), pode-se reduzir a probabilidade do erro do tipo I (α) e aumentar o poder do teste simultaneamente.

8. (FGV/2024 – Pref. Nova Iguaçu) A prefeitura de uma cidade está preocupada com o elevado índice de acidentes automobilísticos que vêm acontecendo em determinada rodovia. O número de acidentes nesse local pode ser modelado por uma distribuição Poisson de média λ . A prefeitura decide registrar o número X de acidentes nessa rodovia ao longo de um mês para testar a hipótese de que o número médio de acidentes nesse intervalo é maior que 20. Assim, foi definido que:

$$H_0: \lambda = 20$$

$$H_1: \lambda > 20$$

E a hipótese nula será rejeitada se $X > 26$.

É correto afirmar que a probabilidade de que seja cometido erro do Tipo I corresponde à

- a) $P(X \geq 25 \mid \lambda = 20)$.
- b) $P(X \geq 25 \mid \lambda = 26)$.
- c) $P(X \geq 26 \mid \lambda = 20)$.
- d) $P(X \geq 27 \mid \lambda = 20)$.
- e) $P(X \geq 27 \mid \lambda = 26)$.

9. (FGV/2024 – TJ/RR) Considere que uma amostra aleatória simples de tamanho 100 de uma densidade $N(\mu, 25)$ será obtida para testar $H_0: \mu \leq 10$ versus $H_1: \mu > 10$. Será usado como critério de decisão rejeitar H_0 se $\bar{x} > 10,82$. A função de potência desse teste quando $\mu = 11$ é aproximadamente igual a

- a) 0,35
- b) 0,50



c) 0,64

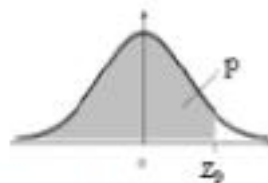
d) 0,72

e) 0,80

Para resolver essa questão, considere a tabela normal padrão fornecida na prova, constante ao final desta seção de questões.



Tabela de probabilidades da distribuição normal-padrão



Fornece $\Phi(z) = P(-\infty < Z \leq z)$, para todo z , de 0,01 em 0,01, desde $z = 0,00$ até $z = 3,59$
A distribuição de Z é Normal(0;1)

z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1,0	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633
1,8	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9706
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	0,9767
2,0	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817
2,1	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857
2,2	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875	0,9878	0,9881	0,9884	0,9887	0,9890
2,3	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	0,9916
2,4	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9932	0,9934	0,9936
2,5	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9951	0,9952
2,6	0,9953	0,9955	0,9956	0,9957	0,9959	0,9960	0,9961	0,9962	0,9963	0,9964
2,7	0,9965	0,9966	0,9967	0,9968	0,9969	0,9970	0,9971	0,9972	0,9973	0,9974
2,8	0,9974	0,9975	0,9976	0,9977	0,9977	0,9978	0,9979	0,9979	0,9980	0,9981
2,9	0,9981	0,9982	0,9982	0,9983	0,9984	0,9984	0,9985	0,9985	0,9986	0,9986
3,0	0,9987	0,9987	0,9987	0,9988	0,9988	0,9989	0,9989	0,9989	0,9990	0,9990
3,1	0,9990	0,9991	0,9991	0,9991	0,9992	0,9992	0,9992	0,9992	0,9993	0,9993
3,2	0,9993	0,9993	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9995	0,9995	0,9995
3,3	0,9995	0,9995	0,9995	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9997
3,4	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9998
3,5	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998

GABARITO

- | | | |
|------------|------------|------------|
| 1. LETRA A | 4. LETRA C | 7. LETRA B |
| 2. ERRADO | 5. LETRA A | 8. LETRA D |
| 3. ERRADO | 6. LETRA B | 9. LETRA C |



LISTA DE QUESTÕES - MULTIBANCAS

Testes para Distribuições Uniformes

1. (FCC/2019 – TRT-SP) De uma variável aleatória X uniformemente distribuída no intervalo $(0, \theta)$ é extraída uma única observação com vista a testar a hipótese $H_0: \theta = 10$ (hipótese nula) contra $H_1: \theta > 10$ (hipótese alternativa). O critério de decisão consiste em rejeitar H_0 caso o valor observado exceder 8. A probabilidade de ser cometido um erro tipo II, admitindo que o verdadeiro valor de θ seja 12, é de

- a) $2/3$
- b) $4/5$
- c) $1/2$
- d) $3/4$
- e) $5/6$



GABARITO

1. LETRA A



LISTA DE QUESTÕES – MULTIBANCAS

Testes para a Média

1. (Consulplan/2025 – TJ/RO) Determinado Tribunal de Justiça afirma que a média μ da quantidade de sentenças proferidas mensalmente por Juízes em casos de uma área específica é igual a 10. Para avaliar essa informação, um comitê de auditoria analisou os registros de 25 Juízes selecionados aleatoriamente, obtendo uma média de 9,1 sentenças por mês e um desvio-padrão de 2,0 sentenças por mês. O comitê deseja verificar se essa amostra fornece evidências de que a média mensal de sentenças proferidas é diferente do valor alegado, testando a hipótese $H_0: \mu = 10$ contra $H_1: \mu \neq 10$. Assumindo que os dados seguem uma distribuição normal, os dados da amostra foram utilizados para calcular o seguinte intervalo de 95% de confiança para μ : [8,27; 9,93].

Com base no contexto da análise e no Intervalo de Confiança (IC) fornecido, assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, a distribuição amostral usada na construção do IC; o critério apropriado para a conclusão do teste; e a decisão correta quanto à rejeição ou não da hipótese nula.

- a) Distribuição normal-padrão; $\mu = 10$ não está contido no intervalo; e rejeitar H_0 com 5% de significância.
- b) Distribuição normal-padrão; $\bar{x} = 9,1$ está contido no intervalo; e não rejeitar H_0 com 5% de significância.
- c) Distribuição t-Student com 24 graus de liberdade; $\mu = 10$ não está contido no intervalo; e rejeitar H_0 com 95% de significância.
- d) Distribuição t-Student com 24 graus de liberdade; $\bar{x} = 9,1$ está contido no intervalo; e não rejeitar H_0 com 5% de significância.
- e) Distribuição t-Student com 24 graus de liberdade; $\mu = 10$ não está contido no intervalo; e rejeitar H_0 com 5% de significância.

2. (FCC/2025 – Auditor Municipal de Controle Interno/SP) Deseja-se saber se a nota média dos alunos (μ) em Matemática de um colégio municipal é superior a 5 ao nível de significância de 5%. Supondo que a população formada pelas respectivas notas seja normalmente distribuída com variância desconhecida, extraiu-se uma amostra aleatória de tamanho 16, com reposição, obtendo uma nota média amostral igual a 6,08 e um desvio padrão Igual a 1,2. Foram formuladas as hipóteses $H_0: \mu = 5$ (hipótese nula) e $H_1: \mu > 5$ (hipótese alternativa) considerando os resultados apresentados pela amostra. Utilizando o teste t (distribuição de Student) encontra-se o valor da estatística t_c (t calculado) para comparação com o valor t da tabela da distribuição t de Student.

A razão entre t_c e o número de graus de liberdade do teste é igual a

- a) 0,360
- b) 0,240
- c) 0,225



- d) 0,270
- e) 0,250

3. (Cebraspe/2025 – PC/DF) Supondo que 15 ± 3 represente o intervalo de 95% para a média μ de uma população normal, obtido com base em uma amostra aleatória simples de tamanho igual a 400, julgue o item a seguir.

No teste de hipóteses $H_0: \mu = 17$ versus $H_1: \mu \neq 17$, caso o nível de significância do teste seja igual a 5%, não há evidências estatísticas para se rejeitar a hipótese nula H_0 .

4. (Cebraspe/2025 – TRF-6ª Região) A respeito de amostras e distribuição de probabilidade, julgue o item a seguir.

A distribuição t de Student é utilizada para inferências estatísticas, quando se tem amostras com tamanhos inferiores a 30 elementos.

5. (Cesgranrio/2024 – IPEA) Um pesquisador está interessado em estudar se determinada política pública resultou ou não no aumento da renda de determinada população. O pesquisador estima um intervalo com 95% de confiança para a diferença na renda familiar média do estado antes (μ_{antes}) e depois (μ_{depois}), obtendo, em milhares de reais por mês,

$$-2 \leq \mu_{\text{depois}} - \mu_{\text{antes}} \leq 3$$

Nessa situação, o pesquisador deverá concluir que

- a) o efeito da política pública foi heterogêneo, aumentando a renda mensal de algumas famílias em até 3 mil reais, mas reduzindo a de outras em até 2 mil reais.
- b) houve aumento na renda familiar média, sabendo que, caso a renda não tenha efetivamente aumentado, ele estará cometendo um erro do tipo I.
- c) houve aumento na renda familiar média, sabendo que, caso a renda não tenha efetivamente aumentado, ele estará cometendo um erro do tipo II.
- d) não houve aumento na renda familiar média, sabendo que, caso a renda tenha efetivamente aumentado, ele estará cometendo um erro do tipo I.
- e) não houve aumento na renda familiar média, sabendo que, caso a renda tenha efetivamente aumentado, ele estará cometendo um erro do tipo II.



6. (FGV/2024 – SES/MT) Para testar $H_0: \mu \leq 36$ versus $H_1: \mu > 36$, em que μ é a média de uma distribuição normal com variância conhecida e igual a 144, uma amostra aleatória simples de tamanho $n=100$ será obtida.

Lembre-se que se Z tem distribuição $N(0, 1)$, então $P[Z > 1,64] \cong 0,05$. Assim, ao nível de significância de 5%, o critério usual baseado no valor observado $\bar{x}$ da média amostral rejeitará H_0 se $\bar{x}$ for maior ou igual a

- a) 37,124
- b) 37,968
- c) 38,605
- d) 39,666

7. (FGV/2024 – TJ/RR) Uma amostra de tamanho 25 de uma densidade normal com média μ e variância σ^2 desconhecidas resultou nos seguintes dados:

$$\bar{x} = 31,2 \text{ e } \sum_{i=1}^{25} (x_i - \bar{x})^2 = 96$$

Deseja-se testar $H_0: \mu \leq 30$ versus $H_1: \mu > 30$ usando a estatística t usual.

Assinale a opção que indica o valor da estatística t , o critério de decisão e a correspondente decisão ao nível de significância de 5%.

- a) $t = 2,0$ / Rejeitar H_0 se $t > 2,064$ / H_0 rejeitada
- b) $t = 1,5$ / Rejeitar H_0 se $t > 1,711$ / H_0 não rejeitada
- c) $t = 1,5$ / Rejeitar H_0 se $t > 2,064$ / H_0 não rejeitada
- d) $t = 3,0$ / Rejeitar H_0 se $t > 1,711$ / H_0 rejeitada
- e) $t = 3,0$ / Rejeitar H_0 se $t > 2,064$ / H_0 rejeitada

Considere a tabela da distribuição de t -Student, constante ao final desta seção de questões, fornecida na prova.

8. (Instituto Verbena/2024 – TJ/AC) Ao fazer um estudo para elaborar um plano de metas, a equipe jurídica do Tribunal de Justiça do Acre deseja estimar o tempo médio que um membro da equipe gasta para a leitura inicial de um processo. Qual o tamanho amostral que deve ser obtido se a margem de erro desejada for de cinco minutos, com um nível de confiança de 95% e supondo um desvio padrão populacional de quinze minutos?

Use $Z_{0,025} = 1,96$.

- a) 35
- b) 88



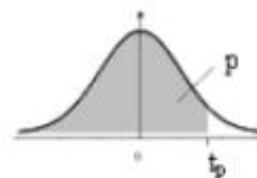
c) 147

d) 289

9. (IDECAN/2024 – PGE/BA) Um fabricante de lâmpadas LED afirma que a vida útil média de seus produtos é de 10.000 horas. Suspeitando que essa afirmação foi exagerada, Francisco decidiu testar a hipótese. Para isso, ele coletou uma amostra aleatória de 40 lâmpadas e registrou suas vidas úteis, obtendo o valor de 9.800 horas como média da amostra e estabelecendo um desvio padrão de 500 horas. Realizando um teste de hipóteses ao nível de significância de 5% e considerando o valor de Z para a região da curva normal de 0,95 acumulada a esquerda é 1,645, Francisco concluiu que:

- a) Z calculado é de -2,52, de modo que a vida útil das lâmpadas é menor do que a informada pelo fabricante.
- b) Z calculado é de -1,22, de modo que a vida útil das lâmpadas é maior do que a informada pelo fabricante.
- c) Z calculado é de -2,52, de modo que a vida útil das lâmpadas é igual à informada pelo fabricante.
- d) Z calculado é de -1,22, de modo que a vida útil das lâmpadas é igual à informada pelo fabricante.





Fornece o quantil t_p em função do n° de g.l. v (linha) e de $p = P(T \leq t_p)$ (coluna)
T tem distribuição t de Student com v g.l.

$v \backslash p$	0,6	0,7	0,8	0,9	0,95	0,975	0,98	0,99	0,995
1	0,325	0,727	1,376	3,078	6,314	12,706	15,895	31,821	63,657
2	0,289	0,617	1,061	1,886	2,920	4,303	4,849	6,965	9,925
3	0,277	0,584	0,978	1,638	2,353	3,182	3,482	4,541	5,841
4	0,271	0,569	0,941	1,533	2,132	2,776	2,999	3,747	4,604
5	0,267	0,559	0,920	1,476	2,015	2,571	2,757	3,365	4,032
6	0,265	0,553	0,906	1,440	1,943	2,447	2,612	3,143	3,707
7	0,263	0,549	0,896	1,415	1,895	2,365	2,517	2,998	3,499
8	0,262	0,546	0,889	1,397	1,860	2,306	2,449	2,896	3,355
9	0,261	0,543	0,883	1,383	1,833	2,262	2,398	2,821	3,250
10	0,260	0,542	0,879	1,372	1,812	2,228	2,359	2,764	3,169
11	0,260	0,540	0,876	1,363	1,796	2,201	2,328	2,718	3,106
12	0,259	0,539	0,873	1,356	1,782	2,179	2,303	2,681	3,055
13	0,259	0,538	0,870	1,350	1,771	2,160	2,282	2,650	3,012
14	0,258	0,537	0,868	1,345	1,761	2,145	2,264	2,624	2,977
15	0,258	0,536	0,866	1,341	1,753	2,131	2,249	2,602	2,947
16	0,258	0,535	0,865	1,337	1,746	2,120	2,235	2,583	2,921
17	0,257	0,534	0,863	1,333	1,740	2,110	2,224	2,567	2,898
18	0,257	0,534	0,862	1,330	1,734	2,101	2,214	2,552	2,878
19	0,257	0,533	0,861	1,328	1,729	2,093	2,205	2,539	2,861
20	0,257	0,533	0,860	1,325	1,725	2,086	2,197	2,528	2,845
21	0,257	0,532	0,859	1,323	1,721	2,080	2,189	2,518	2,831
22	0,256	0,532	0,858	1,321	1,717	2,074	2,183	2,508	2,819
23	0,256	0,532	0,858	1,319	1,714	2,069	2,177	2,500	2,807
24	0,256	0,531	0,857	1,318	1,711	2,064	2,172	2,492	2,797
25	0,256	0,531	0,856	1,316	1,708	2,060	2,167	2,485	2,787
26	0,256	0,531	0,856	1,315	1,706	2,056	2,162	2,479	2,779
27	0,256	0,531	0,855	1,314	1,703	2,052	2,158	2,473	2,771
28	0,256	0,530	0,855	1,313	1,701	2,048	2,154	2,467	2,763
29	0,256	0,530	0,854	1,311	1,699	2,045	2,150	2,462	2,756
30	0,256	0,530	0,854	1,310	1,697	2,042	2,147	2,457	2,750
40	0,255	0,529	0,851	1,303	1,684	2,021	2,123	2,423	2,704
60	0,254	0,527	0,848	1,296	1,671	2,000	2,099	2,390	2,660
120	0,254	0,526	0,845	1,289	1,658	1,980	2,076	2,358	2,617
∞	0,253	0,524	0,842	1,282	1,645	1,960	2,054	2,326	2,576



GABARITO

- | | | |
|------------|------------|------------|
| 1. LETRA E | 4. CERTO | 7. LETRA D |
| 2. LETRA B | 5. LETRA E | 8. LETRA A |
| 3. CERTO | 6. LETRA B | 9. LETRA A |



LISTA DE QUESTÕES – MULTIBANCAS

Testes para a Proporção

1. (Cesgranrio/2024 – CNU) O Instituto de Seguridade Social de determinado país, no âmbito de uma auditoria interna, coletou uma amostra de 100 processos de concessão de aposentadoria por invalidez e constatou que, em 16 desses processos, a aposentadoria foi indevidamente concedida. Essa estatística causou surpresa à instituição, que sempre acreditou que o percentual de processos de aposentadorias por invalidez indevidamente concedidas era de, aproximadamente, 10%, portanto bem abaixo dos 16% encontrados pela auditoria.

Adotando-se um nível de significância de 5%, existem motivos para se acreditar que o percentual de aposentadorias por invalidez indevidamente concedidas é maior do que 10%?

Dado	
Extrato da tabela da distribuição normal padrão:	
z	$P(Z < z) = \Phi(z)$
-1,28	10%
-1,64	5%
-1,96	2,5%

- a) Sim, uma vez que a estatística do teste supera o valor crítico para essa estatística, 1,96.
- b) Sim, uma vez que a estatística do teste supera o valor crítico para essa estatística, 1,64.
- c) Não, uma vez que a estatística do teste supera o valor crítico para essa estatística, 1,96.
- d) Não, uma vez que a estatística do teste supera o valor crítico para essa estatística, 1,64.
- e) Não, uma vez que a estatística do teste supera o valor crítico para essa estatística, 1,28.

2. (FGV/2024 – EPE) Uma concessionária, que presta serviço na área de energia renovável, afirma que 90% dos seus clientes estão satisfeitos com seu serviço. Um analista curioso resolve fazer um teste de hipótese para verificar se a afirmação da concessionária é verdadeira. Para tanto, selecionou uma amostra de 25 clientes, dos quais verificou que 20 estão satisfeitos com os serviços prestados pela concessionária. Considerando que o analista aplicou um teste bilateral com um nível de significância de 5%, onde $Z_{\alpha/2} = 1,96$, assinale a opção que indica a conclusão do teste de hipótese aplicado pelo analista.

- a) Não se pode rejeitar a hipótese nula, ou seja, não se pode contradizer a afirmação concessionária.
- b) Rejeita-se a hipótese nula, ou seja, não se pode contradizer a afirmação concessionária.
- c) Não se pode rejeitar a hipótese nula, ou seja, pode-se contradizer a afirmação concessionária.
- d) Rejeita-se a hipótese nula, ou seja, pode-se contradizer a afirmação concessionária.
- e) O teste é inconclusivo.



GABARITO

1. LETRA B

2. LETRA A



LISTA DE QUESTÕES – MULTIBANCAS

Testes para a Distribuição Binomial

1. (AOCP/2024 – Pref. Uberaba) Considere X uma variável aleatória com distribuição binomial. Suponha que seja de interesse testar a hipótese $H_0: p = 0,8$ contra a hipótese $H_1: p < 0,8$ e que a hipótese não será rejeitada se, em uma amostra de 20 elementos, forem obtidos mais de 12 sucessos.

Seja $\alpha = 0,03$ fixado, assinale a alternativa que apresenta o erro tipo II, β para $p = 0,6$.

(Pela tabela $P(X \leq 12 | p=0,8) \cong 0,03$ e $P(X \leq 12 | p=0,6) \cong 0,584$)

- a) 0,0321
- b) 0,5838
- c) 0,5960
- d) 0,4160

2. (AOCP/2024 – SEAP/PR) Uma vacina recentemente descoberta aumenta a taxa de imunização a certa doença, e a Secretaria de Saúde deseja testá-la sabendo que a taxa de imunização espontânea é θ_0 quando a vacina não é aplicada. Tomou-se, então, uma amostra aleatória de pacientes $[x_1, x_2, \dots, x_n]$ que indica s recuperados entre os n componentes da amostra. A variável aleatória s tem distribuição Binomial, $s \sim b(n, \theta)$. No teste de hipótese desenvolvido para testar a hipótese nula $H_0: \theta = \theta_0$ contra a hipótese alternativa $H_1: \theta = \theta_1$ se fixou o valor crítico no inteiro c para rejeitar H_0 .

Assim, é correto afirmar com base nessas informações que a probabilidade de erro do tipo II é

- a) $P_{\theta_1}[\delta_c(\bar{x}) = 0] = P_{\theta_1}[s < c] = \sum_{s=0}^{c-1} \binom{n}{s} \theta_0^s (1 - \theta_0)^{n-s}$
- b) $P_{\theta_1}[\delta_c(\bar{x}) = 0] = P_{\theta_1}[s < c] = \sum_{s=1}^{c-1} \binom{n}{s} \theta_1^s (1 - \theta_1)^{n-s}$
- c) $P_{\theta_1}[\delta_c(\bar{x}) = 0] = P_{\theta_1}[s < c] = \sum_{s=0}^c \binom{n}{s} \theta_1^s (1 - \theta_1)^{n-s}$
- d) $P_{\theta_1}[\delta_c(\bar{x}) = 0] = P_{\theta_1}[s < c] = \sum_{s=1}^{c-1} \binom{n}{s} \theta_1^s (1 - \theta_1)^{n-c}$
- e) $P_{\theta_1}[\delta_c(\bar{x}) = 0] = P_{\theta_1}[s < c] = \sum_{s=0}^{c-1} \binom{n}{s} \theta_1^s (1 - \theta_1)^{n-s}$

3. (FGV/2024 – SES/MT) Para testar $H_0: p = 0,1$ versus $H_1: p = 0,5$, em que p é a probabilidade de “sucesso” de uma distribuição Bernoulli(p), será obtida uma amostra aleatória simples de tamanho $n = 5$ e será usado o critério que rejeita H_0 se o número de “sucessos” na amostra for maior ou igual a 1.



Assim, a probabilidade de erro tipo I com esse critério é aproximadamente igual a

- a) 0,22
- b) 0,41
- c) 0,48
- d) 0,50

4. (FGV/2024 – Pref. Vitória) Para testar a hipótese nula de que uma proporção populacional p de sucessos é menor ou igual a 0,5 contra a hipótese alternativa de que p é maior do que 0,5, uma amostra aleatória simples de tamanho 100 será observada e o critério que rejeita a hipótese nula se a proporção de sucessos amostral for maior do que 0,64 será usado.

A probabilidade de erro tipo I máxima com esse critério é aproximadamente igual a

- a) $P[Z > 3,1]$ (= 0,001)
- b) $P[Z > 2,8]$ (= 0,0026)
- c) $P[Z > 2,5]$ (= 0,0062)
- d) $P[Z > 2,0]$ (= 0,0228)
- e) $P[Z > 1,8]$ (= 0,0359)



GABARITO

1. LETRA D

2. LETRA E

3. LETRA B

4. LETRA B



LISTA DE QUESTÕES - MULTIBANCAS

Teste para a Variância

1. (VUNESP/2024 – EsFCEEx) Um fabricante de pilhas AAA afirma que a vida útil delas tem distribuição aproximadamente normal com média de 0,17 ano e desvio-padrão de 0,3 ano. Uma amostra aleatória de 37 dessas pilhas apresentou um desvio-padrão de 0,4 ano. Considerando a hipótese alternativa de o desvio-padrão ser maior que 0,3 ano, o resultado do valor da estatística calculada e a conclusão desse teste de hipótese ao nível de significância de 0,05 serão respectivamente:

Dados: $P(Y > 52,1923) = 0,05$; $P(Q < 0,4935) = 0,95$; $P(D < 0,6635) = 0,95$; $P(X < 50,9985) = 0,95$ e $P(Z < 1,96) = 0,975$, em que Y é uma variável aleatória que segue uma distribuição qui-quadrado com 37 graus de liberdade; Q é uma variável aleatória que segue uma distribuição normal com média 0 e variância 0,09; D é uma variável aleatória que segue uma distribuição normal com média 0,17 e variância 0,09; X é uma variável aleatória que segue uma distribuição qui-quadrado com 36 graus de liberdade; e Z é uma variável aleatória que segue uma distribuição normal padrão.

- a) 69,4; o desvio-padrão é maior que 0,3 ano.
- b) 64,0; o desvio-padrão é maior que 0,3 ano.
- c) 64,0; o desvio-padrão é igual a 0,3 ano.
- d) 20,8; o desvio-padrão é diferente de 0,3 ano.
- e) 69,4; o desvio-padrão é igual a 0,3 ano.

2. (FGV/2022 – SEMSA/AM) Para testar se as variâncias de duas variáveis X e Y normalmente distribuídas e independentes são iguais, uma amostra aleatória de tamanho 10 de X , e uma de tamanho 17 de Y foram obtidas e mostraram os seguintes resultados:

$$\sum_{i=1}^{10} (x_i - \bar{x})^2 = 240; \quad \sum_{j=1}^{17} (y_j - \bar{y})^2 = 280$$

O valor da estatística adequada a ser usada para esse teste é aproximadamente igual a:

- a) 1,52
- b) 1,86
- c) 2,38
- d) 2,55
- e) 3,12



GABARITO

1. LETRA B

2. LETRA A



LISTA DE QUESTÕES – MULTIBANCAS

p-valor

1. (Consulplan/2025 – TJ/RO) Os testes de hipótese podem ser aplicados em diversas situações em um contexto jurídico, como analisar a probabilidade de ocorrência de um evento, avaliar a validade de alegações feitas pelas partes em um processo ou medir a eficácia de intervenções legais. Em um Tribunal de Justiça, por exemplo, o Juiz pode usar um teste de hipótese para decidir se há evidências suficientes para rejeitar a suposição de que um réu é inocente, com base nos dados apresentados durante o julgamento.

Considerando a aplicação de testes de hipótese, assinale a afirmativa INCORRETA.

- a) O poder do teste cresce conforme o tamanho da amostra aumenta.
- b) Quando o valor-p fornecido pelo teste de hipótese é menor que o nível de significância estipulado, a hipótese nula deve ser rejeitada.
- c) A probabilidade de ocorrência do erro do tipo I é definida como a probabilidade de rejeição da hipótese nula quando ela é de fato verdadeira.
- d) Testes de hipótese unilaterais e bilaterais não são igualmente propensos ao erro do tipo I, se o nível de significância for o mesmo para ambos.
- e) Em um teste unilateral com um nível de significância de 5%, é impossível rejeitar a hipótese nula se a estatística do teste estiver em direção oposta à hipótese alternativa.

2. (FGV/2025 – TCE-RR) Sobre noções básicas de estimação e testes de hipóteses, considere as afirmativas a seguir.

I - Em uma estimação pontual, o objetivo é determinar um único valor numérico como melhor estimativa do parâmetro populacional, como a média ou a proporção.

II - Um intervalo de confiança fornece uma estimativa por intervalo para o parâmetro populacional, acompanhada de um nível de confiança que indica a probabilidade de o intervalo conter o verdadeiro valor do parâmetro.

III - Em um teste de hipóteses, a hipótese nula (H_0) é não rejeitada se a probabilidade p-valor for maior que o nível de significância (α).

IV - O erro tipo I ocorre quando a hipótese nula (H_0) é não rejeitada, mas na verdade deveria ter sido rejeitada.



Estão corretas as afirmativas

- a) I e II, apenas.
- b) I, III e IV, apenas.
- c) II, III e IV, apenas.
- d) I, II e III, apenas.
- e) I, II, III e IV.

3. (FGV/2025 – TCE-RR) Com relação às afirmativas a seguir sobre inferência estatística, avalie as afirmativas a seguir e assinale (V) para a afirmativa e (F) para a falsa.

() O p-valor indica a probabilidade de que a hipótese nula seja verdadeira, com base nos dados observados.

() O teste de hipótese presume que a negação da hipótese nula é verdadeira, cria um modelo para isso e testa se o efeito observado é plausível dentro de um intervalo de confiança.

() Em um teste de hipótese, se a hipótese alternativa contém o símbolo maior que (" $>$ "), então tem-se um teste unilateral à esquerda.

As afirmativas são, respectivamente,

- a) F - V - F
- b) F - F - V
- c) V - V - V
- d) V - F - F
- e) F - F - F

4. (Cesgranrio/2024 – IPEA) Considere que o salário médio de empregados de um determinado setor de serviços do Brasil é R\$ 2.300,00, com um desvio padrão conhecido de R\$ 400,00. Uma empresa desse setor é selecionada ao acaso, e dela é selecionada uma amostra de 36 funcionários, resultando em um salário médio de R\$ 2.500,00. Um pesquisador decide realizar um teste de hipótese unilateral com um nível de confiança de 95% para verificar se a empresa selecionada paga salários médios maiores do que a média do setor. Considere o extrato da Tabela a seguir



Tabela da Distribuição Normal Padrão										
z	0,0	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
⋮										
2,7	0,9965	0,9966	0,9967	0,9968	0,9969	0,9970	0,9971	0,9972	0,9973	0,9974
2,8	0,9974	0,9975	0,9976	0,9977	0,9977	0,9978	0,9979	0,9979	0,9980	0,9981
2,9	0,9981	0,9982	0,9982	0,9983	0,9984	0,9984	0,9985	0,9985	0,9986	0,9986
3,0	0,9987	0,9987	0,9987	0,9988	0,9988	0,9989	0,9989	0,9989	0,9990	0,9990
3,1	0,9990	0,9991	0,9991	0,9991	0,9992	0,9992	0,9992	0,9992	0,9993	0,9993
3,2	0,9993	0,9993	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9995	0,9995	0,9995

Qual o valor-p do teste aplicado pelo pesquisador?

- a) 0,0010
- b) 0,0013
- c) 0,0017
- d) 0,0025
- e) 0,0031

5. (Cebbraspe/2024 – STJ) A fim de testar a hipótese nula $\mu \geq 10$ contra a hipótese alternativa $\mu < 10$, em que μ denota a média populacional, um analista extraiu uma amostra aleatória de tamanho $n = 64$, obtendo o seguinte intervalo (simétrico) de 95% de confiança para μ : $[10,5; 11,5]$. No caso deste intervalo de confiança, a variância populacional é desconhecida. Com base nas informações precedentes e considerando que $P(|T| > 2) = 0,05$, em que T denota a distribuição t de Student com 63 graus de liberdade, julgue os itens a seguir.

O nível descritivo do teste em questão foi inferior a 50%.

6. (Cebbraspe/2024 – TSE) Uma amostra aleatória simples X_1, X_2, X_3, X_4 será retirada de uma população Bernoulli para testar a hipótese nula $H_0: p = 0,2$ contra a hipótese alternativa $H_1: p = 0,4$, em que p denota a probabilidade de sucesso de um ensaio de Bernoulli. A hipótese H_0 será rejeitada se $\sum_{j=1}^4 X_j \geq 3$; H_0 não será rejeitada se $\sum_{j=1}^4 X_j \leq 1$; e se $\sum_{j=1}^4 X_j = 2$, a hipótese nula será rejeitada com probabilidade γ .

Com base nessas informações, julgue o item seguinte.

Se o resultado da amostragem for 0, 0, 1, 0, o nível descritivo do teste será igual a 0,4096.



7. (VUNESP/2024 – APS) Considerando os conceitos básicos dos testes estatísticos de hipótese, pode-se afirmar que:

- a) o p-valor ou nível descritivo do teste é definido anteriormente à coleta dos dados.
- b) o nível de significância do teste é definido como a probabilidade de não rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira.
- c) o nível de significância do teste é a probabilidade de cometer um erro, em que não se rejeita a hipótese nula quando ela não é verdadeira.
- d) quanto maior for o nível de significância do teste maior será o nível descritivo, independentemente dos dados.
- e) o nível de significância do teste é definido como a probabilidade de rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira.

8. (VUNESP/2024 – UNICAMP) Suponha-se que 2% das peças produzidas por uma máquina tenham defeitos. Para verificar esta suposição, foi elaborado um teste Z para proporção com a hipótese nula $H_0: D = 0,02$, em que D é a proporção de peças defeituosas. Ao final do teste, obteve-se um p-valor de 0,0458. Considerando estas informações, é possível concluir que

- a) não se rejeita a hipótese de que 2% das peças são defeituosas ao nível de significância de 1%.
- b) não se rejeita a hipótese de que 2% das peças são defeituosas ao nível de significância de 5%.
- c) não se rejeita a hipótese de que 2% das peças são defeituosas ao nível de significância de 10%.
- d) rejeita-se a hipótese de que 2% das peças são defeituosas ao nível de significância de 1%.
- e) rejeita-se a hipótese de que 2% das peças são defeituosas ao nível de significância de 4%.

9. (FUNDATEC/2024 – UFCSPA) Com base na estatística, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

() O valor-p é um número entre 0 (zero) e infinito que representa a probabilidade de obter o resultado observado ou um resultado de magnitude ainda maior quando a hipótese nula é falsa.

() O Erro tipo I, denotado por alfa, é a probabilidade de observar um resultado estatisticamente significativo quando, na realidade, a hipótese nula é falsa.

() O Erro tipo II, denotado por beta, é a probabilidade de observar um resultado estatisticamente não significativo quando a hipótese alternativa é verdadeira.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- a) V - V - V
- b) V - V - F.
- c) V - F - F.
- d) F - F - V.
- e) F - F - F.



GABARITO

- | | | |
|------------|------------|------------|
| 1. LETRA D | 4. LETRA B | 7. LETRA E |
| 2. LETRA D | 5. ERRADO | 8. LETRA A |
| 3. LETRA E | 6. ERRADO | 9. LETRA D |



LISTA DE QUESTÕES – MULTIBANCAS

Teste Qui-quadrado

1. (Consulplan/2025 - TJ/RO) Uma equipe jurídica está analisando a relação entre três tipos de crime cometidos (furto, roubo e estelionato) com dois resultados de julgamento (condenação e absolvição) em um Tribunal específico. Os advogados coletaram dados de 200 processos criminais e organizaram as informações em uma tabela de contingência que relaciona as categorias dessas variáveis. A equipe decidiu aplicar o teste qui-quadrado de independência para avaliar se há uma associação estatisticamente significativa entre o tipo de crime e o resultado do julgamento.

Considerando as informações, quantos graus de liberdade estão associados à estatística do teste sob a hipótese nula?

- a) 2
- b) 3
- c) 5
- d) 6
- e) 199

2. (Consulplan/2025 - TJ/RO) Em determinado Tribunal de Justiça objetiva-se verificar, com 5% de significância, se o setor em que o processo é analisado (setor A ou setor B) está associado ao tipo de processo (Ação Cível ou Ação Criminal).

Para isso, será realizado um teste qui-quadrado de independência com base na amostra de 100 processos apresentada na tabela a seguir:

Tipo de Processo/Setor	A	B	Total
Ação Cível	40	20	60
Ação Criminal	10	30	40
Total	50	50	100

Nesse contexto, analise as afirmativas a seguir.

I. O valor-p do teste irá representar a probabilidade dessa amostra ser observada, caso as variáveis sejam independentes.

II. As variáveis serão consideradas dependentes, caso o valor-p do teste qui-quadrado seja menor que 0,05.

III. O valor-p do teste será calculado com base em uma distribuição qui-quadrado com 2 graus de liberdade.



Está correto o que se afirma em

- a) I, II e III
- b) II, apenas
- c) III, apenas
- d) I e II, apenas
- e) II e III, apenas

3. (Cebraspe/2025 – TRT 10ª Região) Acerca dos testes não paramétricos, julgue o item que se segue.

No teste qui-quadrado para independência, o número de graus de liberdade da estatística de teste é $(a - 1) \cdot (b - 1)$, em que a é o número de categorias da 1.ª variável e b é o número de categorias da 2.ª variável.

4. (Cebraspe/2024 – CODEVASF) Na tabela a seguir, são apresentados os dados coletados em um estudo realizado com o objetivo de verificar a associação entre a escolaridade dos produtores rurais e a participação destes em programas de auxílio financeiro do governo federal.

Participa de Programas	Escolaridade		
	Até Nível Fundamental	Nível Médio	Nível Superior
Sim	20	10	5
Não	12	20	30

Com base nessas informações e nos conceitos de testes de hipóteses, julgue o item subsequente.

A estatística qui-quadrado do teste de independência entre as variáveis “participa de programas” e “escolaridade” possui 2 graus de liberdade.

5. (Cesgranrio/2024 – CNU) Considere a seguinte tabela de valores críticos da estatística χ^2 ao nível de significância de 5%:

Graus de liberdade	χ^2 crítico para $\alpha = 5\%$
1	3,8
2	6,0
3	7,8
4	9,5
280	320,0

Uma política pública visava capacitar profissionais em situação de desemprego, para facilitar-lhes a reinserção no mercado de trabalho.



Um estudo acerca da efetividade dessa política tomou uma amostra aleatória de 100 profissionais desempregados que foram capacitados no âmbito dessa política e outros 200 profissionais desempregados que, embora elegíveis para serem capacitados, não o foram. A análise descritiva da amostra concluiu que, um ano após o término do curso, 80 profissionais dentre os 100 profissionais que foram capacitados estavam empregados e 100 profissionais dentre os 200 profissionais que não foram capacitados também estavam empregados. Com o intuito de avaliar a efetividade dessa política pública, faz-se, dentre outras análises, um teste de independência χ^2 que verifica se há (ou não) relação entre ter realizado a capacitação profissional e ser reinserido no mercado de trabalho.

Ao nível de significância de 5%, conclui-se que a política pública

- a) foi efetiva em reinserir seus beneficiários no mercado de trabalho, já que a estatística do teste foi superior ao seu valor crítico.
- b) foi efetiva em reinserir seus beneficiários no mercado de trabalho, já que a estatística do teste foi inferior ao seu valor crítico.
- c) não foi efetiva em reinserir seus beneficiários no mercado de trabalho, já que a estatística do teste foi superior ao seu valor crítico.
- d) não foi efetiva em reinserir seus beneficiários no mercado de trabalho, já que a estatística do teste foi inferior ao seu valor crítico.
- e) não foi efetiva, tendo em vista que há mais profissionais recolocados que não fizeram a capacitação do que profissionais recolocados que fizeram a capacitação.

6. (AOC/2024 – TRF 2ª Região) Um estudo tem o objetivo de verificar se existe independência entre tipos de crimes e regiões de um país. A seguinte Tabela de Contingência mostra os números observados em uma amostra aleatória de tamanho $n = 789$ casos registrados nas regiões.

Região	Tipo de Crime			Total
	C1	C2	C3	
R1	92	15	5	112
R2	390	132	155	677
Total	482	147	160	789

Sabe-se que $\chi^2_2 = 27,91$ e $P(\chi^2_2 > 27,91) = 0,0000$. Então, é correto afirmar que as frequências esperadas das células (C1, R2) e (C3, R1), o valor-p e a decisão quanto à relação entre Tipo de Crime e Região, do teste da hipótese de independência entre Tipo de Crime e Região, serão:

- a) 365,61 e 2,65, valor-p $p = 0,0000$ e aceita-se a hipótese de independência entre Tipo de Crime e Região, ou seja, não existe relação entre Tipo de Crime e Região.
- b) 365,61 e 2,65, valor-p $p = 0,0000$ e rejeita-se a hipótese de independência entre Tipo de Crime e Região, ou seja, existe relação entre Tipo de Crime e Região.



- c) 413,58 e 22,71, valor-p $p = 0,0000$ e rejeita-se a hipótese de independência entre Tipo de Crime e Região, ou seja, existe relação entre Tipo de Crime e Região.
- d) 370,12 e 3,45, valor-p $p = 0,7821$ e aceita-se a hipótese de independência entre Tipo de Crime e Região, ou seja, não existe relação entre Tipo de Crime e Região.
- e) 418,12 e 4,15, valor-p $p = 0,0021$ e aceita-se a hipótese de independência entre Tipo de Crime e Região, ou seja, não existe relação entre Tipo de Crime e Região.

7. (FGV/2024 – TJ/RR) Para testar a hipótese nula de que as probabilidades de classificação em cinco classes são todas igualmente prováveis, uma amostra de 200 indivíduos mostrou os seguintes resultados:

Classe	1	2	3	4	5
Frequência	50	40	30	30	50

O valor da estatística qui-quadrado usual sob a hipótese nula é igual a

- a) 8
b) 9
c) 10
d) 11
e) 12

8. (FGV/2024 – SES/MT) Para testar a independência entre duas variáveis dicotômicas 1 e 2, uma tabela de contingência 2×2 foi obtida a partir de uma amostra aleatória de 100 observações e mostrou os seguintes resultados:

		Fator 2	
		presente	ausente
Fator 1	presente	30	20
	ausente	20	30

A estatística de teste usual qui-quadrado (com 1 grau de liberdade) para esses dados é igual a

- a) 1
b) 2
c) 3
d) 4



GABARITO

- | | | |
|------------|------------|------------|
| 1. LETRA A | 4. CERTO | 7. LETRA C |
| 2. LETRA B | 5. LETRA A | 8. LETRA D |
| 3. CERTO | 6. LETRA C | |



LISTA DE QUESTÕES – MULTIBANCAS

Outros Testes Não Paramétricos

1. (Consulplan/2024 – TJ/MA) Determinado pesquisador irá aplicar um questionário que permite mensurar o nível de estresse em uma amostra de servidores de dois órgãos públicos distintos, denotados por Órgão A e Órgão B. O objetivo é testar a hipótese de que os servidores do Órgão A tendem a apresentar um nível de estresse mais elevado que aqueles do Órgão B. Devido às condições do experimento, o pesquisador decide que irá aplicar um teste estatístico não-paramétrico. Neste contexto, o método mais indicado é:

- a) Teste de *Friedman*.
- b) Teste de *Kruskal-Wallis*.
- c) Teste U de *Mann-Whitney*.
- d) Teste dos Postos Sinalizados de Wilcoxon.

2. (FGV/2024 – TJ/RR) Para se avaliar se duas amostras independentes, obtidas de diferentes fontes, podem ser supostas como oriundas de uma mesma variável aleatória populacional, os seguintes dados foram observados:

- Amostra 1: 35 40 45 46 56 60 100
- Amostra 2: 22 44 61 66 70 75 82 90 92 98

Se o pesquisador usar o teste U de Wilcoxon – Mann – Whitney, então o valor da estatística U para esse problema é igual a

- a) 3
- b) 15
- c) 20
- d) 22
- e) 48

3. (VUNESP/2024 – APS) O teste estatístico não-paramétrico de Mann-Whitney será utilizado para comparar o salário mensal entre dois grupos independentes A e B. Os valores obtidos do grupo A foram: 500, 1 200, 2 500, 6 000 e 18 000; enquanto que para o grupo B foram obtidos: 750, 1 000, 3 200, 5 000 e 7 500. A estatística calculada U do teste de Mann-Whitney pode ser obtida por $U = \min\{U_1, U_2\}$.



Considerando os dados apresentados, é correto afirmar que os valores de U_1 e U_2 para o teste de Mann-Whitney serão, respectivamente:

- a) 5 e 5
- b) 12 e 13
- c) 25 e 25
- d) 27 e 28
- e) 28 e 27



GABARITO

1. LETRA C

2. LETRA C

3. LETRA B



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.